



UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Pathologies infectieuses

Théorie

Anne TILMANNE, Nicolas DAUBY : Titulaires

D/2025/0098/027

2 e édition – Tirage 2024-25/1

MEDI-G-3425_B



Conformément à la loi du 30 juin 1994, modifiée par la loi du 22 mai 2005, sur le droit d'auteur, **toute reproduction partielle ou totale du contenu de cet ouvrage –par quelque moyen que ce soit– est formellement interdite.**

Toute citation ne peut être autorisée que par l'auteur et l'éditeur. La demande doit être adressée exclusivement aux **Presses Universitaires de Bruxelles a.s.b.l.**, avenue Paul Héger 42, 1000 Bruxelles,
Tél. : 02-650 64 40 – <https://www.pub-ulb.be/> – E-mail : mcastilla@pub-ulb.be

« La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. »

Charles Nicolle,
Prix nobel 1928

1. Introduction

- Savoir distinguer infection & maladies infectieuses,
- Comprendre le concept de microbiote/écosystème (vu en bactériologie)
- Comprendre l'importance du statut de l'hôte et de ses caractéristiques, de son environnement dans la susceptibilité aux maladies infectieuses
- Pouvoir expliquer le triangle hôte – pathogène – environnement
- Comprendre et pouvoir expliquer la bonne gestion des ressources du laboratoire

1.1 Le triangle hôte – pathogène – environnement

Afin de prévenir et contrôler une maladie, il est important de comprendre ses déterminants. Les maladies infectieuses chez l'humain, comme chez les autres êtres vivants d'ailleurs, résultent de l'interaction complexe entre trois facteurs représentés par le triangle hôte – pathogène – environnement :

un hôte = en médecine humaine, un humain vulnérable à la maladie

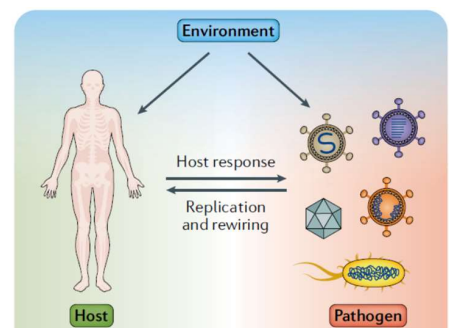
ex. de variables : âge,
immunosuppression,
immunité acquise (vaccination, exposition précédente,...)
particularité anatomique
maladies chroniques
susceptibilité ou résistance à certaines infections
l'intensité de la réponse de l'hôte à la présence du pathogène

un agent pathogène = une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite

ex. de variables : facteurs de virulence, pathogénicité, rapidité de réplication, résistance aux antibiotiques,...

un environnement = une occasion pour l'hôte et l'agent d'entrer en contact ou de créer un climat favorable à l'infection

ex. de variables : voyages
humidité, climat
inondations, catastrophes naturelles
conditions de vie insalubres, promiscuité avec animaux,...



La survenue ou pas de la maladie ainsi que la sévérité de ses symptômes va dépendre de l'interaction entre ces 3 composantes.

1.2 Approche du patient infecté

1.2.1 Importance de l'anamnèse

Une anamnèse complète permet souvent d'aiguiller le diagnostic et les éventuels examens complémentaires à visée diagnostique.

Chaque patient a des caractéristiques uniques qui vont influencer sa susceptibilité et la sévérité éventuelle d'une infection. Une anamnèse précise permet donc de caractériser l'hôte :

- Grossesse (risque accru de listériose, sévérité accrue d'infection à influenza et COVID-19, risques particuliers pour le fœtus voir chapitre infections foeto-maternelles)
- Immunosuppression acquise/innée (voir chapitre patient immunosupprimé)
- Traitement actuel
- Statut vaccinal
- Chirurgie récente
- Origine du patient (p.ex : la tuberculose latente est plus fréquente dans certaines populations)
- Histoire familiale

Chaque patient évolue également dans un environnement spécifique qui peut influencer le risque infectieux. Une anamnèse 'environnementale' devra donc considérer les éléments suivants pour tout patient suspect d'infection :

- Voyage récent sous les tropiques (risque de malaria, rickettsiose, voir chapitre médecine du voyage) ou en forêts (Borreliose ou maladie de Lyme)
- Contacts avec des animaux domestiques (chats & Bartonellose ; rats & Rat Bite Fever) ou sauvage (rongeurs & leptospirose, Hantavirus)
- Activités aquatiques (infections cutanées, leptospirose)
- Consommation de produits alimentaires (poulet & *Campylobacter*)
- Hospitalisation récente (risque de colonisation par des germes multi-résistants)
- Rapports sexuels protégés ou non, MSM (Men Sex Men) ou non (voir chapitre sur les infections sexuellement transmissibles)
- Activité professionnelle (égouttiers & leptospirose, travailleurs du sexe)
- Milieu socio-économique (association entre précarité et pathologies infectieuses comme la tuberculose)
- Contage (risque de tuberculose intra-familiale)

1.2.2 L'examen physique

Un examen physique rigoureux et exhaustif est requis devant tout patient suspect d'infection.

Une évaluation critique des paramètres permet d'identifier une urgence médicale (voir chapitre **urgences infectiologiques**)

Une approche "Top-Bottom" ou de la tête aux pieds va permettre d'identifier une source de l'infection (ou "foyer") ou des signes indirects d'infection (p.ex : embolies septiques).

Tête/cou	Sinusite, méningite, otite, angine	Sensibilité sinusienne Raideur de nuque, céphalées Trismus Ganglions
Poumons	Pneumonie Épanchement pleural	Matité, râles
Coeur	Endocardite	Souffle cardiaque Signes d'insuffisance cardiaque
Abdomen	Péritonite Hépatite Cholécystite	Défense Sensibilité hypochondre droit Murphy
Articulations	Arthrite	Gonflement, rougeur, douleur
Téguments	Cellulite/Erysipèle Plaies infectées	Rougeur, chaleur, douleur
Membres	Ostéite	Douleurs, écoulement, impotence
Toujours vérifier la présence de corps étrangers ! (cathéter vasculaire/urinaire, prothèse, pace maker..)		

1.3 La prescription adéquate des tests diagnostiques

L'établissement d'un diagnostic est compliqué par la combinaison de symptômes peu spécifiques, d'une faible prévalence de maladies graves, de patients ayant des plaintes multiples et une détresse psychologique ou sociale se manifestant de manière somatique. Dans 40% des consultations de soins primaires, un diagnostic ne peut pas être établi à partir de l'histoire et de l'examen physique seuls et des tests complémentaires sont nécessaires.

La mauvaise utilisation des tests diagnostiques peut être leur sur ou sous-utilisation. Ne pas prescrire un test lorsqu'il est indiqué peut entraîner des erreurs et des retards dans le diagnostic. La réalisation non justifiée de tests expose le patient à un surdiagnostic par des découvertes fortuites et à des faux positifs, particulièrement quand un test peu spécifique est réalisé chez un patient ayant une probabilité pré-test faible. Cette sur-utilisation engendre un gaspillage des dépenses de santé, et détourne donc des ressources de tests et de traitements bénéfiques. Ceci concerne aussi les tests de microbiologie. Les cultures d'urines font partie des tests les plus inutilement prescrits. Les sérologies également. Ceci est d'autant plus problématique que ces 2 tests sont peu spécifiques : les cultures d'urines seront très souvent positives sans que le patient n'ait pour autant une infection urinaire (voir chapitre "infections urinaires" et les bactériuries asymptomatiques) ; les tests sérologiques sont fréquemment peu spécifiques, se positivent tardivement dans la maladie (donc leur négativité ne permet pas d'exclure la maladie au début de celle-ci et nombreux se positivent de manière croisée (par exemple, en cas d'hépatite E, fréquentes sérologies positives pour EBV et CMV et vice-versa).

Il est donc important de savoir quel apport pour le patient le test demandé pourra apporter, et quelles sont les valeurs prédictives positives et négatives de celui-ci et cela avant de le prescrire. Demandez-vous toujours ce que vous ferez avec le résultat du test demandé une fois le résultat obtenu. Si la réponse est « probablement rien », il vaut mieux ne pas faire le test.

2. Prévention et contrôle des infections

Objectifs :

- Savoir définir les infections en milieu de soins éléments indésirables associés aux soins et les types d'infections les plus fréquentes
- Pouvoir définir bactériémie liée au soins, infection urinaire liée aux soins et infections de site opératoire, connaître les principes de prévention de chacune de ces infections
- Définir une infection à *Clostridium difficile*, connaître les principes de prévention et de traitement
- Connaître les précautions générales de prévention des infections en milieu de soins, pouvoir définir chacune de celles-ci (hygiène des mains et les 5 moments de l'hygiène des mains, gants, réutilisation du matériel, ...)
- Connaître les 3 types de précautions additionnelles, le matériel nécessaire pour les prévenir en cas de contact avec un patient infecté/porteur et des exemples de pathogènes pour chaque précaution additionnelle.
- Connaître les principes du dépistage des germes multirésistants, les caractéristiques des MDRO principaux en Belgique, les facteurs de risque de portage de MDRO
- Connaître les principes de la surveillance des infections en Belgique et de maladies infectieuses à déclaration obligatoire

2.1 Prévention des infections en milieu de soins

2.1.1 Infections liées aux soins (healthcare associated infection – HAI)

Les infections liées aux soins (HAI) sont des infections qui apparaissent en cours de la prise en charge par un service de soins (ambulatoire ou hospitalier), et qui n'étaient ni présentes ni en incubation au début de la prise en charge.

Les HAI touchent 5-10% des patients pris en charge par des services de soins de santé en Europe et en Belgique. Le taux d'infection sera logiquement plus élevé dans les services plus intensifs où les patients sont fragilisés et soumis à un nombre important de procédures invasives, à risque de complications infectieuses (cathéters centraux, intubation, chirurgies lourdes, ...).

Le type d'infection à l'origine des HAI varie selon le type de service de soins de santé. Dans les hôpitaux de soins aigus, les infections les plus retrouvées sont les pneumonies, les infections urinaires, les infections de site opératoire et les bactériémies. Tandis que dans les établissements de longues durées, les HAI les plus fréquentes seront les infections respiratoires basses autres que les pneumonies, les infections urinaires, les infections de la peau et des tissus mous et les viroses respiratoires (rhume/influenza).

Un agent pathogène pourra être identifié dans un peu plus de la moitié des cas des HAI, le trio de tête des bactéries impliquée sont *E. coli*, *S. aureus* et *Klebsiella* spp.

Les HAI ont un impact significatif sur le patient, elles prolongent sa durée d'hospitalisation, peuvent causer des séquelles ou même le décès. De ce fait, elles ont un coût sociétal important. Pour les éviter, il est primordial de travailler à leur prévention.

La prévention passe par 3 canaux : la surveillance active des infections, l'analyse des facteurs de risque et la mise en place de bundles pour les prévenir. Avec une politique d'amélioration continue qui lie ces 3 éléments : surveiller activement chaque type d'infection, analyser les profils de risque des patients infectés, adapter les bundles de prévention selon les résultats de la surveillance et les profils de risque des patients, poursuivre la surveillance pour constater l'effet des bundles sur les HAI, et ainsi de suite.

Qu'est-ce qu'un bundle : c'est un ensemble de pratiques fondées sur des preuves qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre collectivement, améliorent la fiabilité de leur prestation et les résultats pour les patients

a. Bactériémies liées aux soins et CLABSI

Une bactériémie liée aux soins est une présence de bactérie dans le sang, détectée par la positivité d'(une) hémoculture(s), alors que le patient est pris en charge par le service de soins depuis 48h au minimum. Si elle est liée à la présence d'un cathéter central, elle sera appelée « CLABSI » en anglais, pour Central Line Associated BloodStream Infection).

Les piliers de la prévention des CLABSI sont :

- Le retrait du cathéter dès que possible
- Respect de l'asepsie lors de la mise en place du cathéter central
- Respect de l'asepsie pour toutes manipulations du cathéter
- Surveillance journalière du cathéter, le point d'entrée doit être visible en tout temps

b. Infections urinaires et CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

Une infection urinaire liée aux soins est une infection urinaire (culture positive + symptômes cliniques correspondants, voir chapitre infections urinaire), alors que le patient est pris en charge par le service de soins depuis 48h au minimum. L'infection sera souvent liée à l'utilisation d'une sonde urinaire, pour être considérée comme infection urinaire liée à un cathéter (Catheter Associated Urinary Tract Infection, CAUTI), une sonde urinaire aura dû être utilisée chez ce patient durant les dernières 48h.

Comment les prévenir :

- Retrait de la sonde dès que possible
- Eviter le sondage, le réserver à certaines indications
- Respect d'un système clos
- Ecoulement de l'urine toujours de la vessie vers l'extérieur -> attention à la position du collecteur.

c. Infections de site opératoire (ISO, ou SSI : surgical site infection)

Le risque d'infection d'un site opératoire va varier selon différents éléments :

- Le patient lui-même, selon son âge, ses comorbidités, son état de santé actuel.
- La durée de la chirurgie effectuée, plus le temps est long et plus le risque infectieux est grand.
- Le type de chirurgie : propre, propre contaminée, contaminée ou sale (selon le score d'Altemeier)

La prévention des ISO se fait en 3 temps.

1) En pré-opératoire :

- Re-nutrition, contrôle des maladies chroniques
- Limiter séjour pré-op
- Douche savon/antiseptique juste avant la chirurgie
- Si poils : ne pas raser, ni épiler -> tondre
- Dépistage *Staphylococcus aureus* + décolonisation pour chirurgie cardiaque et orthopédique

2) Per-opératoire:

- Opérateur (hygiène des mains, tenue, expertise)
- Désinfection correcte du champ opératoire
- Salle d'opération adéquate, matériel stérile
- Normothermie
- Antibiothérapie: le bon AB, le bon moment (pic au moment de l'incision), réadministration si chirurgie se prolonge et pour uniquement la durée de la chirurgie (grand max 24h de prophylaxie, même si drain)

3) Post-opératoire :

- Asepsie pansement et drains
- Normoglycémie
- Surveillance clinique du patient
- Surveillance et suivi des infections au niveau de l'hôpital

d. *Clostridium difficile*

Les colites à *Clostridium difficile* sont une infection liée aux soins très fréquente. Le mécanisme initial vient d'un déséquilibre de la flore digestive causée, le plus souvent, par une antibiothérapie préalable. Les symptômes présentés ne sont pas dus à la bactérie elle-même, mais aux toxines produites par celle-ci (voir cours de bactériologie).

Le diagnostic repose sur la présence de symptômes et/ou signes :

- Selles diarrhéiques ou mégacolon toxique ET une analyse de laboratoire positive pour *C. difficile* **avec toxine A et/ou B** dans les selles ou une souche produisant des toxines identifiées dans les selles, par culture ou une autre méthode
- Colite pseudomembraneuse observée par rectocolonoscopie du tractus gastro-intestinal inférieur;
- Caractéristiques histopathologiques d'infection par *C. difficile* dans le côlon (avec ou sans diarrhée), sur un échantillon obtenu par biopsie lors d'une endoscopie, d'une colectomie ou à l'autopsie.

Cette définition exclut donc les patients asymptomatiques qui ont une culture de selles positive de *C. difficile* produisant des toxines ou qui ont une analyse positive pour les toxines A et/ou B de *C. difficile*. Attention, il est connu que beaucoup d'enfants sont colonisés de manière asymptomatique par *C. difficile*, celui-ci ne doit donc pas être recherché dans cette tranche d'âge, sauf situation particulière.

Comment prévenir les infections à *C. difficile* :

- Cesser les antibiothérapies inutiles, utiliser des antibiotiques à spectre étroit
- Restaurer le microbiote
- Éviter les hospitalisations
- Respecter les précautions « contact » en cas de patient symptomatique dans une unité ou service de soins.

Le traitement consiste en l'arrêt (si possible) des antibiotiques à l'origine de la colite à *C. difficile* avec traitement par vancomycine PER OS pour 10 jours pour les colites légères à modérées. Les colites peuvent se montrer réfractaires au traitement, elles récidivent fréquemment. La fidaxomicine est un traitement disponible pour le traitement de la colite à *C. difficile* et est associée à un risque moindre de récurrence mais son utilisation est actuellement limitée par son prix élevé.

2.1.2 Précautions générales

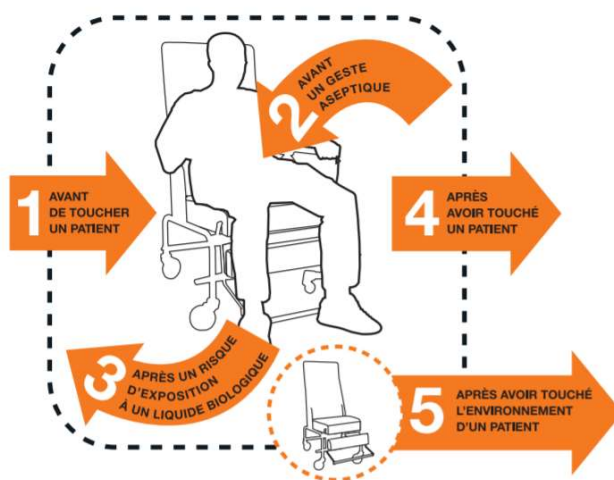
Il s'agit des précautions à respecter quel que soit le patient que l'on prend en charge.

a. Hygiène des mains

C'est l'élément central de la prévention des infections.

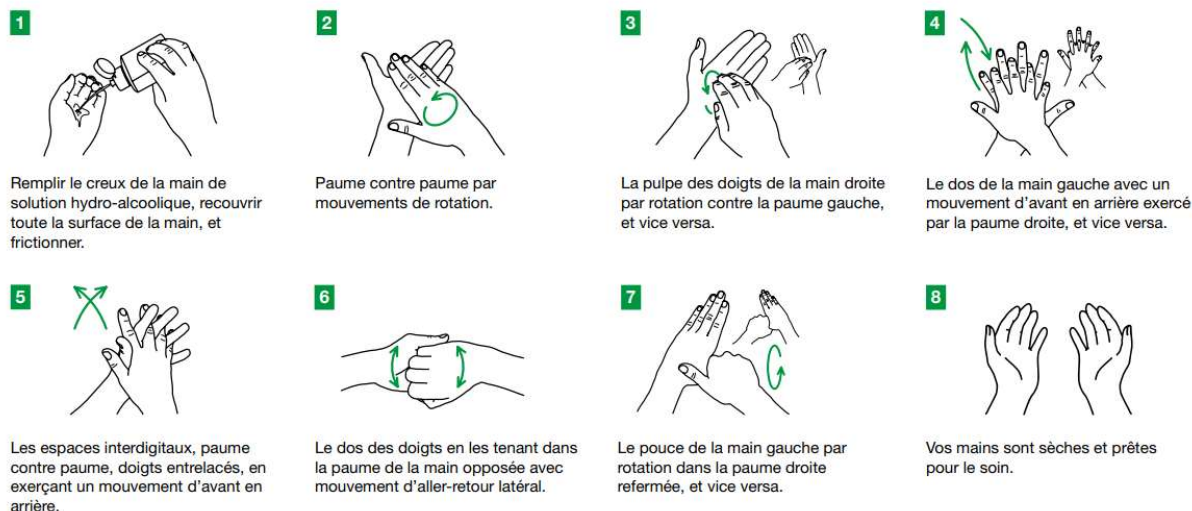
Elle doit être faite de manière adéquate, que ce soit à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique (SHA) (voir illustration), et aux bons moments (les 5 indications de l'hygiène des mains selon l'OMS).

Les 5 indications de l'hygiène des mains



Désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique

Durée de la procédure  20-30 sec.



Il est également nécessaire de supprimer tout ce qui va empêcher le nettoyage-désinfection des mains : les ongles doivent être courts et naturels (pas vernis, pas de faux ongles, ...), les mains et les poignets ne doivent pas avoir de bijoux, et il faut essayer d'avoir une peau sans lésions.

b. Les gants

Les gants ont pour but de protéger l'utilisateur en cas de risque de contact avec des liquides biologiques, une peau lésée, des muqueuses, du linge/matériel macroscopiquement souillé.

Ils peuvent aussi protéger le patient lors des soins si le soignant présente une lésion cutanée au niveau des mains.

Le port de gants ne remplace pas l'hygiène des mains, les gants doivent être mis après avoir pratiqué une hygiène des mains avec SHA ou savon et eau.

c. Les masques

Les masques vont permettre de se protéger et de protéger les autres. Ils comportent des normes qui définissent leurs critères physiques selon leur usage.

Les masques « chirurgicaux » (masque II ou IIR) vont filtrer des particules fines mais ne sont pas étanches à l'air, des fuites peuvent survenir sur les côtés, au niveau du nez et du menton.

Les masques « FFP2 » ont pour but de protéger le porteur de l'inhalation de particules infectieuses (ou toxiques) en suspension dans l'air. La structure du masque limite les fuites d'air sur les côtés du masque. Chaque utilisateur est supposé effectuer un « fit-test » afin de voir quel modèle de masque FFP2 est suffisamment étanche selon la forme de son visage.

d. Les dispositifs et équipements médicaux

Afin de limiter la transmission de microorganismes infectieux entre les patients, les dispositifs utilisés en milieu de soins doivent être nettoyables et désinfectables. Le degré de propreté, jusqu'à la stérilité, de ces items dépendra de leur usage par la suite. Selon le degré de désinfection à atteindre, les produits à utiliser seront différents.

TYPE DE CONTACT	NIVEAU DE RETRAITEMENT	CATÉGORIE DE MATÉRIEL
Peau intacte	Bas niveau	Non-critique
Peau lésée superficiellement, muqueuses	Haut niveau	Semi-critique
Cavités stériles	Stérilisation	Critique

Tout matériel ne peut pas être nettoyé pour réutilisation, le matériel portant le pictogramme  est à usage unique et doit donc être jeté après utilisation.

e. La vaccination du personnel soignant

La vaccination du personnel permet de diminuer le risque pour le travailleur, potentiellement exposé à plus de maladies contagieuses dans le contexte du travail, mais aussi de diminuer le risque de transmission d'infections aux patients, potentiellement plus fragiles ou immunosupprimés.

Différents vaccins trouvent leur place dans cette stratégie de vaccination du personnel, selon le statut immun de celui-ci :

- Hépatite B
- Vaccin rougeole (RRO)
- Vaccin COVID-19
- Vaccin influenza
- Vaccin coqueluche (couplé avec diphtérie-tétanos, Boostrix[®])
- Vaccin varicelle

L'hépatite B est le seul vaccin à être légalement obligatoire pour les personnes travaillant dans les soins de santé en Belgique. Certains services de médecine du travail vérifient le statut immunologique vis-à-vis de la varicelle et la rougeole. Des épidémies ont en effet été décrites chez des travailleurs de santé non-immunisés, avec un impact important au niveau économique (absentéisme, tests de dépistage) et sanitaire (complications possibles).

2.1.3 Précautions additionnelles

Il existe 3 types de précautions additionnelles destinées à protéger le travailleur de santé mais aussi à limiter la propagation du germe en milieu hospitalier : contact, gouttelettes et aérien. Ces précautions peuvent être combinées : un même pathogène pourra se transmettre par voie aérienne et par contact, comme la varicelle par exemple, ou par contact et gouttelettes comme le RSV. Les précautions à prendre au contact du patient ou en entrant dans sa chambre s'additionnent alors.

Type de transmission	Aérienne	Gouttelettes	Contact
	Émission par le patient de particules infectieuses qui peuvent rester en suspension dans l'air	Émission par le patient de particules infectieuses plus grosses, qui ne restent pas en suspension dans l'air	Transmission uniquement par contact (toucher le patient ou via un objet touché par le patient)
Hygiène des mains	Précautions générales	Précautions générales	Précautions générales
Chambre individuelle	Oui, porte fermée, dépression si possible	oui	Oui, regroupement possible de patients avec même infection selon pathogène
Masque	FFP2 avant entrée dans la chambre	Masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre	Précautions générales
Gants	Précautions générales	Précautions générales	oui
Protection de la tenue	Précautions générales	Précautions générales	Oui, blouse à usage unique
Exemples	Tuberculose, rougeole, varicelle	Influenza, RSV, méningocoque, coqueluche, ...	Varicelle, influenza, RSV, SA résistant à la méthycilline (MRSA), bactéries multi-résistantes (CPE, VRE,...)

2.1.4 Dépistage des bactéries multi-résistantes (ou MDRO pour “multi drug resistant organisms”)

Il s'agit de bactéries résistantes à plusieurs classes d'antibiotiques, qui ont acquis différents mécanismes de résistance (voir cours de bactériologie) au cours de leur évolution, notamment par pression antibiotique : CPE (carbapenemase-producing enterobacteriaceae), VRE (vancomycin resistant enterococcus), MRSA,...

Leur transmission se fait par contact et est particulièrement problématique dans les environnements à haute pression antibiotique comportant de nombreux patients à haut risque infectieux que sont les hôpitaux.

a. Facteurs de risque et stratégies de dépistage

Les facteurs de risque de portage de MDRO sont :

Les porteurs connus (toujours regarder le dossier “microbiologique” du patient !)

Les patients transférés d'un autre hôpital

Les patients venant de maisons de repos et de soins ou de centres de revalidation/réhabilitation

Les patients venant de l'étranger, surtout en cas d'hospitalisation

Les patients hospitalisés sur des unités intensives ou semi-intensives : soins intensifs, unités d'oncologie

Chaque hôpital décide de sa politique de dépistage détaillée, mais les principes généraux restent globalement semblables entre les institutions, c'est-à-dire dépistage de tout patient :

- admis dans une **unité** dite à **haut risque** (p.ex. soins intensifs, gériatrie, unités onco-hématologie, unités de patients greffés, néonatalogie, ...)
- connu comme **porteur** ou **ancien porteur**
- **transféré** d'un autre hôpital belge ou étranger connu pour une haute prévalence
- ayant séjourné durant >12 heures dans la **même chambre** qu'un patient porteur
- venant de pays/lieux à **haut risque** de résistance (Inde, Afrique, ...)

Le dépistage se fera généralement à l'admission et pourra être répété 1-2x/semaine lors d'une épidémie ou dans les unités à haut risque.

b. Gram + (MRSA et VRE)

Les mécanismes de résistance des bactéries gram + sont par exemple MecA chez *S. aureus* MRSA ou le beaucoup plus rare vanA ou vanB pour *Enterococcus faecium*. Il n'y a que très rarement des transferts génétiques de ces résistances vers d'autres espèces ou genres bactériens, ce qui permet donc le cohortage de patients porteurs de la même bactérie en cas de nécessité. Le cohortage signifie le regroupement de plusieurs patients atteints de la même infection contagieuse ou porteur asymptomatique d'un même germe contagieux.

Pour MRSA, une décolonisation peut être effectuée dans certaines circonstances, comme avant une chirurgie cardiaque ou orthopédique, ou encore en cas d'hospitalisations répétées ou d'infections récurrentes. Cette décolonisation nécessite des douches avec un savon de chlorhexidine et une crème antibactérienne dans le nez durant plusieurs jours d'affilée et le plus souvent pour tous les membres de la famille.

c. Enterobactéries: β -lactamases à spectre élargit

Les entérobactéries ESBL sont des bactéries productrices de β -lactamases capables d'hydrolyser les pénicillines et les céphalosporines (aussi C3 et C4), mais qui restent généralement sensibles aux carbapénèmes. Les phénotypes de résistance parmi les souches produisant une ESBL peuvent varier fortement selon l'expression et le type d'ESBL. Elles sont transmises par des éléments génétiques mobiles (plasmides) qui peuvent être associés à d'autres mécanismes de résistance comme la présence d'autres β -lactamases, pertes de porines ou pompes à efflux.

Etant donné les mécanismes de résistance différents et le risque de transmission de ces mécanismes, le cohortage entre porteurs d'entérobactéries ESBL ne doit pas être fait.

d. Entérobactéries : Carbapenemase producing Enterobacteriaceae (CPE)

Il s'agit d'un autre type de β -lactamases, capables d'hydrolyser les pénicillines, le plus souvent les céphalosporines, mais aussi, et de manière variable, les carbapénèmes et les monobactames.

Il existe 4 familles principales : KPC, OXA-48, NDM, VIM. Leur épidémiologie varie selon la zone géographique et le temps. Elles sont heureusement moins fréquentes en Belgique que les ESBL.

La transmission se fait par éléments génétiques mobiles (plasmides ou transposons), et un transfert horizontal de gènes de résistance aux antibiotiques d'une espèce bactérienne vers une autre (au sein des entérobactéries) peut avoir lieu. Il est donc recommandé de ne pas cohorter les patients porteurs de CPE.

2.2 Prévention des infections en collectivité

La surveillance des maladies infectieuses dans la société est importante, elle permet de détecter rapidement l'émergence d'épidémie ou de pandémie (cf Covid-19) et de réagir rapidement en cas de cluster pour limiter le nombre de cas. Elle permet aussi la surveillance des maladies infectieuses contre lesquelles la population est supposée protégée (ex rougeole).

En Belgique, cette surveillance s'effectue à différents niveaux : Sciensano au niveau fédéral, Vivalis(Bruxelles), AVIQ (Wallonie) et Zorg en Gezondheid (Flandre) au niveau des régions. Ainsi selon les régions, les manières de signaler les infections à déclaration obligatoire vont varier, mais les principes restent identiques : les organisations régionales doivent être rapidement prévenues si survenue d'une infection à déclaration obligatoire afin qu'elles puissent agir rapidement à l'extérieur de l'hôpital et traquer d'éventuels autres cas pour limiter l'ampleur d'éventuel cluster.

Outre les maladies à déclarations obligatoires, d'autres surveillances ont lieu en Belgique par Sciensano par différents réseaux sentinelles de médecins généralistes, d'hôpitaux et de laboratoires afin de surveiller les épidémies saisonnières, leur date de début et de fin, ainsi que leur ampleur, et particulièrement la grippe saisonnière et le Covid-19.

3. Anti-infectieux

3.1 Antibiotiques

Guide belge des traitements anti-infectieux en pratique ambulatoire - novembre 2022 (mise à jour décembre 2024)

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/guide_2024_updated_20_dec.pdf

Objectifs

- Définition d'un antibiotique
- Définition du spectre antibactérien
- Différentes classes d'antibiotiques disponibles en Belgique
- Principe du mode d'action d'un antibiotique
- Pour les classes suivantes, connaître indications, contre-indications, spectre, effets secondaires les plus fréquents et interactions :
 - Pénicillines
 - Céphalosporines
 - Aminosides
 - Fluoroquinolones
 - Macrolides
 - Lincosamide (clindamycine)
 - Imidazolés (métronidazole)
 - Glycopeptides (vancomycine)
- Comprendre le bon usage des antibiotiques chez l'adulte et l'enfant
- Connaître les conséquences de la résistance bactérienne aux antibiotiques, connaître la différence entre antibiorésistance naturelle et acquise
- Connaître les principes du mode d'évaluation de l'activité anti bactérienne (TP)

3.1.1 Définitions

Un antibiotique est une substance pharmacologique qui possède une activité antibactérienne. Cette activité est dite bactéricide, c'est-à dire capable de détruire la bactérie, ou bactériostatique, capable d'en inhiber la croissance.

La classification des antibiotiques est généralement faite sur base de leur structure, qui correspond à un mode d'action spécifique. Le mode d'action repose sur des cibles spécifiques d'une bactérie, d'une espèce ou d'un genre. Ces cibles peuvent être structurelles ou fonctionnelles. Le mode d'action va donc déterminer le *spectre* d'activité, ou l'ensemble des bactéries contre lesquelles l'antibiotique va être efficace.

3.1.2 Bénéfices et risques

Les antibiotiques ont radicalement changé la prise en charge des maladies infectieuses en termes thérapeutique mais également prophylactique. La mortalité des maladies infectieuses a drastiquement diminué. La survenue des complications infectieuses post-opératoires est également fortement diminuée depuis l'avènement des antibiotiques.

Il est crucial de préserver l'efficacité des antibiotiques. L'utilisation, adéquate ou non, d'antibiotiques est directement associée à l'émergence de résistances et ces résistances sont en passe (2050) de devenir la première cause de mortalité précoce, devant les cancers, le diabète et les accidents de la route.

Les antibiotiques ont également des effets secondaires potentiellement sévères, associés à une morbidité et un coût sociétal important. Parmi les effets secondaires retrouvés pour presque toutes les classes antibiotiques, on retrouve les colites à *Clostridium difficile* ainsi que les candidoses.

3.1.3 Quand ne pas prescrire des antibiotiques ?

Les antibiotiques ne sont pas recommandés dans des indications cliniques spécifiques, soit parce que l'origine n'est pas bactérienne, soit parce que le bénéfice est absent.

Ces situations sont :

1. Les infections ORL, majoritairement causées par des virus (les exceptions seront vues dans le cours spécifique)
2. Les infections des voies respiratoires inférieures, majoritairement virale (à l'exception des pneumonies bactériennes et de la coqueluche, voir cours spécifique)
3. Toute situation de colonisation, c'est à dire la présence d'une bactérie dans un site clinique en l'absence de tout symptôme/signe évoquant une infection active (exemple : la bactériurie asymptomatique, sauf exceptions mentionnées dans le cours spécifique)
4. Après morsure de tique : traitement uniquement en cas de symptômes compatibles avec une Maladie de Lyme (voir cours spécifique)

3.1.4 Quand prescrire ?

La prescription d'un antibiotique peut survenir dans une indication prophylactique, la prophylaxie chirurgicale par exemple (durée de la procédure, arrêt rapide ensuite), ou en cas d'infection à visée curative.

La prescription d'antibiotique à visée curative se caractérise de 2 façons :

1. Le motif de la prescription est une infection bactérienne
documentée (ex : bactériémie),
probable (ex : pneumonie de la communauté)
ou potentiellement sévère (ex : méningite bactérienne)
2. La prescription est
Empirique (= probabiliste ; pari bactériologique sur la bactérie en cause et son spectre le plus probable)
Adaptée selon les résultats de microbiologie disponibles

3.1.5 Que prescrire ?

Le choix initial d'un antibiotique dépend de plusieurs facteurs. Des recommandations existent pour la majorité des infections les plus fréquentes en médecine humaine. En Belgique, les recommandations en termes de choix de l'antibiotique selon le diagnostic sont disponibles dans le guide BAPCOC.

En règle générale, ces choix sont basés sur plusieurs critères :

- Bactérie responsable : sur base probabiliste ou documentée. Le spectre de l'antibiotique doit inclure le germe responsable. En cas d'absence de documentation (traitement probabiliste), on prend en compte l'historique du patient en termes de colonisation bactérienne.
- Le site de l'infection : certains antibiotiques ont une moins bonne pénétration au niveau de certains tissus ou d'organes (voir tableau sur les classes)
- L'hôte (=le patient) : la pharmacocinétique d'un antibiotique peut être influencée par une altération de certains organes (ex : insuffisance rénale ou hépatique), l'obésité ; prendre en compte les antécédents d'allergie, les co-médications (risques d'interactions médicamenteuses), l'immunosuppression, la grossesse...
- Le coût écologique : choisir le spectre le plus étroit possible afin de diminuer l'émergence de résistance chez le patient mais également dans la communauté (ex : l'utilisation de quinolones augmente la résistance communautaire)
- Le coût économique : toujours favoriser un antibiotique "économique", à activité et spectre équivalent

3.1.6 Comment prescrire ?

La prescription d'un antibiotique peut se résumer en 4 moments :

1. La première question : le patient a-t-il une infection nécessitant une antibiothérapie ?
2. Ai-je demandé les bons examens (y compris les prélèvements microbiologiques) avant d'initier le traitement ? Ai-je débuté le bon antibiotique en tenant compte du spectre, de la dose, des contre-indications éventuelles du patient ?
3. Au J+1 et suivant, toujours se poser la question : l'infection/diagnostic initial est-il confirmé ? Ai-je obtenu un résultat d'un test/culture ? Puis-réduire le spectre ? passer à un traitement per os ? Mon patient tolère-t-il le traitement ?
4. Quelle doit être la durée de traitement pour le diagnostic retenu ?

La durée d'un traitement antibiotique est court pour la majorité des infections. Les traitements prolongés sont exceptionnels et concernent des infections généralement prises en charge par des spécialistes en maladies infectieuses (endocardite, infections ostéoarticulaires, tuberculose, ...).

3.1.7 Grandes classes d'antibiotiques disponibles en Belgique

	<u>Pénicillines G/V</u>	<u>Pénicillines A +/- inhibiteur de Bactamase (clavulanate)</u>	<u>Pénicillines M</u>	<u>Uréidopénicilline + inhibiteur Bactamase</u>
Molécules principales	Penicilline V (per os) Phénéticilline (per os) Penicilline G (IV) benzathine penicilline, forme retard, IM	Amoxicilline Amoxicilline-clavulanate	Oxacilline, cloxacilline, flucloxacilline	Piperacilline-tazobactam
Spectre d'activité	Streptocoques dont pneumocoques (attention majorer les doses vu fréquence de résistance dose dépendante) Corynebacterium diphtheriae Fusobacterium Treponema	Streptocoques <i>E. faecalis</i> Listeria Borrelia Enterobactéries groupe 1 Amoxiclav : + MSSA + <i>H. influenzae</i> avec pénicillase + certains <i>E coli</i> avec pénicillase + BGN anaérobies	MSSA (meilleure activité que vanco)	Idem amoxi-clav , mais activité plus large sur les BGN dont <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Indications principales	Syphilis pour la forme retard et IV Pneumonies à pneumocoque	Amox : Otite, angine à Strepto A, sinusite, pneumonie pneumocoque Listeriose Méningite et endocardite à germe sensible Amoxi-clav : Exacerbation BPCO Post morsure chien ou humain Mauvaise diffusion dans LCR du clavulanate	Biodisponibilité oral médiocre Indication dans les infections systémiques à MSSA	Neutropénie fébrile Infections nosocomiales (pneumonie acquise sous ventilation, infection post chirurgie) Pas dans les méningites (mauvaise diffusion)
ES à connaître	Allergie	Allergie	Allergie Toxicité rénale	allergie

	<u>Céphalosporines 1ère et 2ème génération</u>	<u>Céphalosporines injectables de 3^e et 4^e génération</u>	<u>Carbapénèmes</u>
Molécules principales	Céfazoline (C1G IV) Céfalexine et cefadroxyl (C1G PO) Céfuroxime (C2G IV/PO)	Ceftriaxone et céfotaxime Céfépime, Ceftazidime	Imipénem Meropenem
Spectre d'activité	Cocci gram + (streptocoques, staphylocoques, entérobactéries du groupe 1 selon épidémiologie locale)	Ceftriaxone & Céfotaxime : streptocoque (y compris pneumocoque), <i>Neisseria</i> , majorités des entérobactéries (sauf résistance acquise et bactéries avec AmpC inductibles) Ceftazidime & Céfépime : spectre plus large incluant <i>Pseudomonas</i> et certaines entérobactéries résistantes	Extrêmement large sur les gram + et gram -, y compris les anaérobies et <i>Pseudomonas aeruginosa</i> et autres non-fermentants Couverture limitée des entérocoques. Pas de couverture des MRSA.
Indications principales	C1G : céfazoline pour infections à MSSA ou en prophylaxie chirurgicale C2G : traitement empirique des infections urinaires, pulmonaires, digestives (en association avec le métronidazole), ORL (alternative à la pénicilline/amoxicilline)	Méningite bactérienne Infection à BGN Neuroborréliose <i>Salmonella</i> y compris fièvre typhoïde, PAS Campylobacter Neutropénie fébrile pour cefepime	Infections graves à bactéries multi-résistantes, infections liées aux soins (après avis infectiologiques généralement)
ES à connaître	Allergie (croisée avec pénicilline dans 1-2 % des cas, moindre si propriétés structurales différentes des pénicillines : C1 IV)	Allergie (croisée avec pénicilline dans <2 % des cas) Effets sur le SNC pour cefepime y compris convulsions (patient âgé/insuffisant rénal)	Allergie (croisée avec pénicilline dans <2 % des cas) Convulsions (imipénème)

	<u>Aminosides</u>	<u>Fluoroquinolones</u>	<u>Cotrimoxazole</u>	<u>Tétracyclines</u>
Molécules principales	Gentamicine Amikacine	Ofloxacin, ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine	Association de sulfaméthoxazole & triméthoprime	Doxycycline Minocycline Tigecycline
Spectre d'activité	BGN dont <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Entérobactéries MSSA, <i>Haemophilus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa pour ciprofloxacine</i> Pneumocoque pour levofloxacine & moxifloxacine	Entérobactéries <i>Listeria</i> Staphylocoques, y compris MRSA (selon antibiogramme) <i>Pneumocystis jirovecii</i>	Gram + et - tréponèmes, rickettsies, <i>Borrelia</i> anaérobies, <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia</i> et <i>Legionella pneumophila</i> . Attention : problème de résistance fréquent pour Streptocoques et SA Tigecycline : couverture plus large
Indications principales	Infections graves à BGN, de préférence en association TOUJOURS EN ASSOCIATION : endocardite à <i>Streptocoque/entérocoque</i> (effet uniquement grâce à synergie avec un antibiotique agissant sur la paroi de la bactérie)	TRAITEMENT APRES DOCUMENTATION ; EVITER TRAITEMENT EMPIRIQUE, sauf infections urinaires masculines et pyélonéphrites ambulatoires Legionellose	Infections urinaires (après documentation vu importance des résistances) Pneumocystose Listériose	Doxycycline: urétrite à <i>Chlamydia</i> pelvici inflammatoire maladie (PID) Orchi-épididymite avec suspicion d'IST Maladie de Lyme (érythème migrant) Prévention malaria Minocycline : Acné
ES à connaître	Néphrotoxicité Ototoxicité	Hépatites Phototoxicité Tendinopathie Allongement QT Hyperglycémie Anévrisme aortique Confusions, convulsions	Allergies Cytopénie Insuffisance rénale	Ralentissement de la croissance osseuse, Coloration des dents (donc pas usage avant 8 ans, pas si femme enceinte) Photosensibilisation Ulcères œsophagiens

	<u>Macrolides</u>	<u>Lincosamides</u>	<u>Imidazolés</u>	<u>Glycopeptides</u>
Molécules principales	Clarithromycine Azithromycine	Clindamycine	Metronidazole	Vancomycine
Spectre d'activité	Bactéries intracellulaires Pneumocoque, Strepto groupe A et MSSA (attention aux résistantes !) Toxoplasmose Campylobacter	Streptocoques et Staphylocoques (attention aux résistances !) Anaérobies Toxoplasma	Anaérobies Activité antiparasitaire (voir cours parasitologie)	Gram positifs : MSSA et MRSA Entérocoques <i>Clostridium</i> (per os !)
Indications principales	Coqueluche Bartonella Pneumonie à bactéries intracellulaires (légionellose si non grave) et atypiques Diarrhées d'origine bactérienne probable	Infections ostéo articulaires Infections cutanées, si allergies aux bêtalactames Pour son effet anti-toxinique dans les chocs toxiques sur Strepto groupe A et SA	Infections à anaérobies, Infections abdominales pour un traitement empirique avec céphalosporine Amibiase, trichomonas	Infections à MRSA Suspicion d'infection de cathéter Per Os : colite à <i>Clostridium difficile</i>
ES à connaître	Allongement QT Hépatites immunoallergiques Troubles digestifs Interactions médicamenteuses	Colites à <i>clostridium</i>	Effet antabuse Troubles digestifs Glossite, stomatite Neuropathie	Erythrodermie ("red man syndrome") si perfusion trop rapide Néphrotoxicité Phlébite

3.2 Antiviraux

Objectifs

- Connaître les virus pour lesquels il existe un traitement anti-viral efficace
- Connaître les médicaments actifs sur les virus du groupe HSV et VZV et leurs effets secondaires les plus fréquents
- Connaître les médicaments actifs sur les virus influenza et SARS-CoV-2

3.2.1 Généralités

Un traitement anti-viral peut avoir différents objectifs :

1. Contrôler la réplication virale au long cours & prévenir les complications liées à l'infection chronique
C'est le cas de l'infection chronique par le VIH (prévenir la progression vers le stade SIDA) et par le virus de l'hépatite B (prévenir la progression vers la cirrhose et le cancer du foie, voir cours d'hépatologie)
2. Limiter les complications ou l'intensité (durée des symptômes) d'un épisode viral aigu

C'est le cas des infections à herpès simplex (poussée d'herpès génital par exemple), de la varicelle (chez l'immunodéprimé ou la femme enceinte afin d'éviter les complications), le cytomégalovirus (patient immunodéprimé ou prématuré) et des virus respiratoires comme influenza ou COVID-19.

3. Prévenir une infection clinique chez un patient immunodéprimé ou présentant des infections récidivantes : on parle alors de prophylaxie

C'est le cas des infections à herpès simplex chez les patients sous chimiothérapie ou les infections à CMV après transplantation d'organe. La prophylaxie peut également concerner des patients immunocompétents qui présentent des infections récidivantes d'herpès génital.

Cela peut parfois aussi concerner des patients non immunosupprimés, mais à risque d'infection : la prophylaxie pré-exposition utilisée par certains patients pour diminuer le risque d'infection à VIH (voir cours sur les IST).

4. Eradication d'une infection chronique

Ceci concerne le traitement de l'hépatite C. Ce sujet est abordé au cours d'hépatogastroentérologie (Pr Moreno).

3.2.2 Traitement antiviral des virus herpes

Les principales molécules antivirales utilisées dans le traitement des infections des virus de la famille des virus herpes, leurs indications et effets secondaires majeurs sont repris dans le tableau suivant. Les

posologies de chaque indication peuvent être trouvées sur le site de la BAPCOC ou CBIP et ne doivent pas être mémorisées. Les posologies vont changer selon le virus et le site infecté.

	Administration	Indications principales	Effets indésirables principaux
Aciclovir	PO / IV	Herpes génital (aigu & récurrent) Varicelle & complications Zona Encéphalite herpétique	Néphrotoxicité Encéphalopathie
Valaciclovir (prodrogue de l'aciclovir)	PO	Idem aciclovir PO (pour info : remboursé en Belgique pour zona ophtalmique et atteinte zostérienne du nerf acoustique avec paralysie faciale (syndrome de Ramsay-Hunt))	Néphrotoxicité Encéphalopathie
Ganciclovir	IV	Virémie, infection sévère à CMV (immunodéprimé) Rétinite à CMV CMV congénital symptomatique	Toxicité hématologique (neutropénie fréquente) néphrotoxicité
Valganciclovir (prodrogue du ganciclovir)	PO	Virémie CMV Rétinite à CMV CMV congénital symptomatique	Toxicité hématologique (neutropénie fréquente) néphrotoxicité

PO : per os IV : intraveineux CMV : cytomégalovirus

3.2.3 Traitement antiviral dans le COVID-19

Le but du traitement antiviral dans le COVID-19 est de limiter la progression vers une forme sévère (pneumonie bilatérale), il concerne les patients immunodéprimés. Le traitement doit être administré précocement afin de diminuer rapidement la charge virale au niveau des voies respiratoires et prévenir les phénomènes hyper-inflammatoires secondaires. La molécule disponible en Belgique est le Paxlovid® (pour information).

3.2.4 Traitement antiviral dans l'infection à influenza

Actuellement, une molécule est disponible en Belgique pour le traitement de l'infection à influenza : l'oseltamivir, inhibiteur de la neuraminidase virale.

Son impact clinique est modeste : il réduit principalement la durée des symptômes si débuté tôt, lors des 48 premières heures de symptômes.

Le traitement antiviral ne remplace pas la vaccination, notamment chez les groupes à risques (voir cours sur la vaccination). En Belgique, l'oseltamivir est utilisé comme traitement en cas de grippe sévère, y compris chez les femmes enceintes.

L'oseltamivir peut également être utilisé en prophylaxie post-exposition, chez les patients exposés à des cas de grippe et à haut risque de complication.

3.3 Antifongiques

Objectifs

- Connaître les principaux antifongiques utilisés pour la prise en charge des infections fongiques superficielles, leur spectre, effets secondaires et contre-indications
- Connaître le spectres et indications générales des antifongiques systémiques, leurs effets secondaires et contre-indications
- Maîtriser les grandes lignes de la bonne prescription des antifongiques & son impact sur la résistance

3.3.1 Principes de la prescription des antifongiques

La Belgique est un des pays européens où la prescription de dérivés azolés systémiques est la plus élevée. Plus de 90% des prescriptions de dérivés azolés sont prescrits en ambulatoire (médecins généralistes et dermatologues) pour des infections fongiques superficielles. Comme décrit plus loin, il s'agit d'une prescription majoritairement inappropriée.

Il est important de limiter la prescription d'antifongiques systémiques. La résistance aux dérivés azolés (principalement le fluconazole) est un problème émergent et en partie lié à la consommation d'antifongique dans la communauté. Les dérivés azolés à usage systémique ont également un coût financier important. Il faut donc favoriser la voie topique autant que possible.

Comme pour les antibiotiques, il faudra choisir la bonne molécule, la bonne dose et la bonne durée de traitement.

3.3.2 Principaux antifongiques utilisés pour le traitement des infections fongiques superficielles (d'après Pilly Etudiant 2021 Tableau 177-14)

Molécule	Nystatine	Fluconazole	Miconazole	Ketoconazole	Terbinafine
Classe	Polyènes	Azolés	Azolés	Azolés	
Administration	Local	Oral	Local	Local	Local*/systémique**
Indications principales	-Candidose buccale -Vulvo-vaginite à candida	Intertrigo des grands plis Candidose buccale, vaginale Balanite à candida En cas d'échec du traitement azolé local ! Candidose oesophagienne	<i>Intertrigo des plis à candida</i> <i>Vaginite à Candida</i> <i>Balanite à candida</i>	<i>Pytriasis versicolor</i> <i>Candidose cutanée</i>	Intertrigo à dermatophytes* Onychomycose* * Teignes*
Contre indications	Hypersensibilité connue	Co-administration de médicaments connus pour allonger l'espace QT Insuffisance hépatique Grossesse		<i>Hypersensibilité connue</i>	Hypersensibilité Pathologie hépatique chronique Insuffisance rénale sévère
Spectre	<i>Candida sp</i>	<i>Candida sp</i>		<i>Candida sp</i> <i>Malassezia sp</i>	<i>Microsporum</i> <i>Trichophyton</i>
Effets secondaires	Réactions allergiques	Hépatite Troubles digestifs Eruption cutanée	Erythème Prurit		Toxicité hépatique & hématologique Toxidermie
Interactions	Anti-acides (diminution absorption)	Inhibition cytochrome P450 -> augmentation de l'effet des AVK, risque de rhabdomyolyse avec statines,...			Forme orale : rechercher systématiquement interactions !

3.3.3 Traitement des infections invasives

Les infections invasives à candida (candidémie, endophtalmie) sont des urgences médicales et doivent être prises en charge en milieu hospitalier. Le traitement de référence est une molécule de la classe des échinocandines (caspofungine ou anidulafungine) qui s'administre par voie intraveineuse, généralement sous contrôle d'un spécialiste en maladies infectieuses. Ces molécules sont fongicides.

3.4 Les biomarqueurs : une aide à la prescription

3.4.1 Procalcitonine

Il s'agit d'un des précurseurs de la calcitonine (hormone impliquée dans l'homéostasie du calcium). Son élévation est plus marquée dans les infections bactériennes que dans les infections virales, fongiques ou dans d'autres pathologies inflammatoires. Les taux sont corrélés à la sévérité de l'infection bactérienne. Elle a une bonne valeur prédictive négative (si <0.1 ng/ml). Cependant, elle peut être augmentée dans des processus non-bactériens :

- COVID-19
- Chirurgie cardiaque
- Cirrhose
- Ischémie colique
- Maladie de Still
- Grands brûlés
- Cancers thyroïdiens

Son utilisation reste limitée en routine vu son coût et le non-remboursement actuel en Belgique.

3.4.2 CRP (C reactive protein)

La CRP est le marqueur inflammatoire le plus utilisé en Belgique. Il s'agit d'une protéine de phase aigüe inflammatoire, produite par le foie de manière rapide (6 heures) et dont la demi-vie est courte (19 heures).

Elle réagit au contact de la capsule de *S. pneumoniae*, d'où le « c-reactive » de son nom, et sera particulièrement élevée dans les infections invasives à pneumocoque.

Elle est cependant peu spécifique, et sera produite par tout phénomène inflammatoire (IL-6) : fractures, brûlures, maladies inflammatoires, ... Son élévation est souvent plus marquée en cas d'infections bactériennes.

La CRP a une bonne valeur prédictive négative. Cependant sa production est influencée par la prise de corticoïdes, d'inhibiteurs des interleukines, et par la présence d'une insuffisance hépatique (attention aux patients cirrhotiques), situations dans lesquelles elle pourra être faussement négative.

4. Fièvre, sepsis, bactériémie, urgences en maladies infectieuses

Objectifs

- Définition et mesure de la fièvre chez enfant et adulte
- Identifier les situations d'urgence devant une fièvre aiguë chez l'enfant et l'adulte
- Conduire le diagnostic étiologique devant une fièvre chez l'enfant et l'adulte
- Connaître les examens complémentaires de 1^{ère} intention utile pour le diagnostic devant une fièvre aiguë chez l'enfant et l'adulte
- Connaître les indications d'antibiothérapie urgente devant une fièvre aiguë
- Connaître les indications d'hospitalisation du patient infecté
- Définition d'une bactériémie, fungémie & le risque évolutif
- Savoir rechercher les éléments de l'anamnèse et cliniques permettant d'orienter la localisation du site infectieux et les localisations septiques secondaires
- Connaître les agents infectieux les plus fréquemment rencontrés dans les bactériémies, ainsi que leur porte d'entrée et le terrain associé
- Connaître les agents infectieux à l'origine des fungémies, porte d'entrée et terrain associé
- Connaître les particularités épidémiologiques, cliniques des bactériémies à *S. aureus*
- Savoir prescrire les prélèvements d'urgences avant antibiothérapie
- Connaître les indications, les modalités de réalisation, d'analyse et d'interprétation des hémocultures
- Connaître les principes généraux de la prise en charge thérapeutique probabiliste des bactériémies/fungémies

4.1 Fièvre aiguë de l'enfant et l'adulte

4.1.1 Définitions & concepts généraux

La fièvre est une hausse de la température corporelle par rapport à la température considérée comme normale. Il existe un manque de consensus quant au chiffre limite à partir duquel la température trop élevée est considérée comme de la fièvre. Dépendamment du site de mesure, et de sa proximité par rapport aux sites plus centraux du corps, et du moment de la journée, la température va varier. Ainsi, une température mesurée en rectal ou vaginal (= plus proche de la température centrale) est sensiblement plus élevée de 0.5°C de celle prise en axillaire ou buccale. On considère généralement qu'une température centrale supérieure à 38°C correspond à de la fièvre.

La fièvre est un symptôme pouvant indiquer la présence d'une infection mais également d'autres pathologies inflammatoires ou être secondaire à la prise de médicaments (voir cours d'immunopathologie clinique). Des causes classiques de fièvre non-infectieuses sont par exemple : réactions post-opératoires, toxicité médicamenteuse, thromboses veineuses profondes et embolie

pulmonaire, AVC, infarctus du myocarde, hémorragie et hématomes, néoplasies, réactions transfusionnelles.

Certaines infections (par exemple parasitaires) ne sont pas associées à de la fièvre et certains hôtes (âgés ou immunodéprimés) ne présenteront pas de fièvre, même en cas d'infection sévère.

A contrario, certains nouveau-nés infectés et certains patients en états septiques sévères présenteront parfois une hypothermie plutôt qu'une hyperthermie.

4.1.2 Approche diagnostique du patient fébrile

Face à un patient fébrile, il faut se poser *rapidement* 3 questions importantes, ces 3 questions vont orienter l'anamnèse et la prise en charge initiale du patient :

1. Le patient est-il contagieux ? Y-a-t il un risque de contamination pour le personnel soignant ou la communauté ? (exemple : rougeole, COVID-19, grippe, tuberculose) (voir cours prévention des infections)
2. Le patient présente-t-il des signes cliniques de gravité ?
3. Le patient est-il à risque d'infection grave ? immunodéprimé, enfant non vacciné, nouveau-né de moins de 3 mois, femme enceinte, comorbidités, matériel implanté à risque d'infection, ...

a. Examen clinique et anamnèse

voir chapitre sur l'approche du patient infecté

b. Caractériser l'hôte

Certains hôtes ou comorbidités sont associés à une augmentation de la susceptibilité à certaines infections ou à des présentations plus sévères d'infections.

A titre d'exemple :

- Grossesse : risque augmenté d'infection à *Listeria* et *Plasmodium* ; sévérité accrue des infections à influenza & COVID-19 (voir cours sur infections et grossesse)
- Cirrhose : risque accru d'infections bactériennes (voir cours gastro-entéro hépatologie)
- Immunosuppression, selon le degré (voir cours immunosuppression & infection)
- Dialyse : risque accru de bactériémie (voir cours de néphrologie)
- Porteur de valve prothétique cardiaque : risque accru d'endocardite (voir cours endocardite)
- Diabète : risque accru d'infections cutanées

c. Rechercher les signes de gravité : exclure le sepsis

Devant tout patient fébrile, il faut rechercher les signes de gravité pouvant évoquer un sepsis.

Le sepsis peut être accompagné d'un ou plusieurs des signes suivants (voir cours d'urgences & soins intensifs) :

- Neurologiques : angoisse, anxiété, confusion, troubles du comportement, coma
- Cardiovasculaire : tension artérielle systolique < 100 mmHg (normes selon âge et poids chez l'enfant)
- Cutanés : purpura, extrémités froides et cyanosées, marbrures
- Respiratoires : polypnée, tirage, désaturation
- Rénaux : oligurie

L'acronyme SEPSIS permet de résumer les signes de gravité :

S : **s**omnolence ou confusion

E : **e**xtrêmement douloureux avec fièvre et frissons

P : **p**âleur ou taches cutanées

S : **s**ans urine

I : **i**mpression de mort imminente

S : **s**ouffle court

Le score quick sofa peut être utilisé au lit du patient adulte et ne nécessite pas de test invasif. Il repose sur 3 items : rythme respiratoire >22/minute ; TA <100mmHg et Glasgow coma scale <15. En cas de présence de 2 items sur 3, le risque de mortalité augmente d'un facteur 3-10 et un sepsis doit être considéré et traité. (voir cours urgences et soins intensifs)

4.1.3 Traitement antibiotique empirique en cas de fièvre

Toute suspicion de sepsis nécessite l'administration d'antibiotique empirique de manière probabiliste. Le spectre va généralement dépendre des antécédents du patient. En règle générale, une association bêtalactamine/inhibiteur de bêta lactamase et un aminoside sont donnés (exemple : amoxiciline-clavulanate et amikacine).

Chez le nourrisson de moins de 3 mois, il est difficile d'exclure une infection invasive sur base de la clinique seule. En cas de fièvre, un bilan infectieux sera toujours réalisé par un médecin, incluant :

Un examen physique complet

Une prise de sang

Une analyse d'urine

Les patients de moins de 1 mois seront systématiquement hospitalisés, avec un bilan infectieux plus complet incluant une ponction lombaire et un traitement antibiotique empirique large.

En l'absence de signe de gravité ou de terrain nécessitant une prise en charge urgente (exemple : neutropénie fébrile, voir cours *immunosuppression & infection*), il faudra procéder à une mise au point diagnostique afin d'identifier un éventuel foyer.

Chez l'hôte immunocompétent, la majorité des syndromes fébriles sont d'origine virale et ne nécessitent pas d'antibiothérapie.

4.1.4 Hospitalisation

En cas d'infection avérée ou de bilan de fièvre sans foyer, il sera important de décider de l'hospitalisation ou non du patient.

Cette décision reposera sur différents critères :

1. La présence de signes de gravité
2. Un hôte à risque d'infection potentiellement sévère
3. Une prise orale d'antibiotiques compliquée/impossible
4. L'absence d'amélioration après 48-72h de traitement antibiotique oral bien conduit
5. Une précarité sociale & risque de non compliance

4.2 Bactériémie - Fungémie

4.2.1 Définitions

Bactériémie : présence de bactéries dans le sang

Fungémie : présence de champignon dans le sang, le plus souvent des levures

Le terme "septicémie" n'est plus utilisé.

Les bactériémies/fungémies peuvent être primaires (associées à un dispositif intravasculaire comme un cathéter ou toxicomanie IV) ou secondaires (infection cutanée, urinaire, pulmonaire, etc).

Des bactériémies transitoires sont possibles après brossage de dents mais l'impact clinique est limité, excepté chez des porteurs de prothèses cardiaques et les patients à très haut risque d'endocardite infectieuse (voir cours endocardites).

Une grande proportion des bactériémies/fungémies sont associées à des signes de sepsis ou de choc septique. Ce sont des infections graves nécessitant une mise au point diagnostique exhaustive et un traitement anti-infectieux.

4.2.2 Mise au point diagnostique : recherche la porte d'entrée

Toute bactériémie nécessite un examen physique et une anamnèse exhaustive.

La recherche de la porte d'entrée permettra de guider le traitement antibiotique et éventuellement permettre le contrôle de la source (exemple : collection non drainée).

4.2.3 Mise au point diagnostique : hémocultures

Tout patient suspect de bactériémie doit bénéficier de la prise d'hémocultures. Dans la majorité des cas, la bactériémie précède le « pic thermique » et les bactéries sont éliminées dans les 30 à 90 min qui suivent. Il est important de prélever les hémocultures avant l'instauration des antibiotiques si c'est possible (risque de négativation une fois les antibiotiques débutés).

Chez l'adulte et le grand enfant, prélever une paire d'hémocultures (une pour culture aérobie, une pour culture anaérobie) à 2 reprises, sur 2 sites distincts de veniponction (= 4 flacons au total). Chez l'enfant plus petit, un seul flacon sera prélevé pour limiter la quantité de sang prélevée. La ponction se fait après antisepsie de la peau et sous asepsie stricte vu le risque de contamination par des germes de la peau.

Selon le type de germe identifié et le nombre de flacons sur lequel/lesquels la bactérie aura été identifiée, la prise en charge du patient variera (voir tableau ci dessous).

Algorithme décisionnel pour l'interprétation des hémocultures

Nature du microorganisme isolé	N° de flacons positifs	N° total d'hémocultures réalisées	Renseignements cliniques	Interprétation
<i>SCN</i> <i>Propionibacterium acnes</i> <i>Streptococcus viridans</i> <i>Bacillus</i> <i>Micrococcus</i>	1 à 2 d'une seule paire	2 ou plus	Absence	Contamination
			Service hémato-onco notion de cathéter central	À interpréter en fonction de la clinique
	3 ou 2 de deux paires différentes	1	Quel que soit le contexte	À interpréter en fonction de la clinique
		2 ou plus	Quel que soit le contexte	Significatif
<i>S. aureus</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>Streptocoques</i> <i>Enterococcus spp</i> <i>Entérobactéries P.</i> <i>aeruginosa C. albicans</i>	1 ou plus	1 ou plus	Quel que soit le contexte	Significatif

La nature du germe trouvé dans l'hémoculture donne un indice sur l'origine de l'infection :

Germe	Origine
Streptocoques oraux	Cavité buccale
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Poumon, méningite, ORL
<i>E. coli</i>	Infection urinaire, tube digestif
Entérocoques	Cathéter, tube digestif (voies biliaires), voies urinaires
<i>Candida sp</i>	Cathéter, tube digestif (patient neutropénique)
anaérobies	Tube digestif, cavité buccale

<i>Staphylococcus aureus</i>	Peau, cathéter
<i>Streptococcus pyogenes</i> (ou Strepto groupe A)	Peau (varicelle, plaie, piqure insecte)

D'après le Pilly, 1ère édition, 2021

En cas de lésions emboliques multiples, une recherche d'endocardite devra être effectuée (voir cours endocardites).

4.2.4 Cas particulier des bactériémies à *Staphylococcus aureus*

Les bactériémies à *S. aureus* sont des infections potentiellement complexes pour différentes raisons :

1. Haut risque de complications emboliques
2. Association fréquente à une endocardite
3. Mortalité élevée

Toute bactériémie à *S. aureus* requiert un **avis spécialisé** en maladies infectieuses (amélioration du pronostic), une **recherche d'endocardite** (échographie cardiaque) et un **traitement parentéral** de 14 jours minimum (oxaciline ou céfazoline pour *S. aureus* sensible à la méthicilline ou vancomycine pour le *S. aureus* résistant ou MRSA) post hémocultures négatives. Il est donc important de contrôler les hémocultures sous traitement. Un échec de la négativation indique généralement la présence d'un foyer infectieux profond non contrôlé. Le PET Scan peut être utilisé pour identifier les embolies septiques ou foyers profonds et la scintigraphie osseuse pour les foyers osseux (voir cours imagerie et médecine nucléaire).

4.2.5 Cas particuliers des fungémies à *Candida* (candidémie)

Plusieurs espèces de *Candida* peuvent être responsables de candidémie ; la plus fréquente étant *Candida albicans*. Les *Candida* sp font partie du microbiote intestinal et sont responsables de candidémies de manière exclusive chez des patients fragiles (cancer, dénutrition, immunodéprimés sévères, séjour aux soins intensifs prolongés, grands prématurés, antibiothérapie à large spectre) ou porteurs de cathéters centraux.

Ce sont des infections sévères à mortalité élevée.

Toute candidémie nécessite un traitement intraveineux en intrahospitalier à base d'échinocandines (par exemple : caspofungine ou anidulafungine), et un avis spécialisé en maladies infectieuses.

Les candidémies peuvent être compliquées de lésions emboliques, notamment des endophtalmies (voir cours d'ophtalmologie) ou rénales (« fungus ball »).

5. Infections du système nerveux central

Objectifs :

- Définir méningites et méningo-encéphalites infectieuses chez l'adulte et l'enfant, y compris le nourrisson, ainsi que abcès cérébral
- Savoir suspecter cliniquement un syndrome méningé fébrile et connaître les manifestations cliniques selon l'âge
- Savoir suspecter cliniquement un syndrome encéphalitique et savoir évoquer une méningo-encéphalite herpétique
- Savoir suspecter cliniquement un abcès cérébral
- Connaître les principales étiologies et l'épidémiologie bactériennes et virales des méningites en fonction de l'analyse cyto-chimique du liquide céphalo-rachidien (LCR) et de l'âge du patient
- Connaître les principales étiologies et l'épidémiologie bactériennes et virales des méningo-encéphalites
- Indication d'une ponction lombaire (PL)
- Indication d'imagerie cérébrale en cas de suspicion de méningite, encéphalite ou abcès cérébral
- Connaître les signes cliniques de gravité d'une méningite
- Savoir identifier un purpura fulminans et connaître sa prise en charge thérapeutique
- Connaître la prise en charge immédiate en cas de méningite
- Connaître les indications et les antibiothérapies empiriques en cas de méningite bactérienne présumée
- Connaître la prise en charge des méningites infectieuses non purulentes
- Connaître la prise en charge des méningo-encéphalites herpétiques
- Connaître les mesures générales à prendre pour le patient et son entourage en cas d'infection à méningocoque

5.1 Introduction

Le système nerveux central (SNC) présente une protection particulière aux infections via sa barrière hémato-méningée, rendant son accès difficile, même pour les pathogènes parvenus à gagner la circulation sanguine.

L'accès des pathogènes au SNC se fait par 4 chemins possibles : 1) la voie hématogène, 2) la migration via les nerfs (périphériques, olfactifs, ophtalmique,...), 3) les infections de proximité (sinusites, otites compliquées,...) 4) les portes d'entrée créées par des traumatismes (d'origine accidentelle ou chirurgicale).

Les infections du SNC comprennent :

1. Les méningites infectieuses : inflammation de l'espace méningé. Elles correspondent à un syndrome clinique associé à des anomalies du liquide céphalo-rachidien (LCR).
2. Les encéphalites infectieuses : inflammation du parenchyme cérébral. Elles sont associées à des anomalies neurologiques telles que troubles du comportement, troubles mnésiques, confusion, bradypsychie, troubles de la vigilance, convulsions, signes neurologiques focaux, ...
3. Les méningo-encéphalites : inflammation des méninges et du parenchyme cérébral, elles reprennent les symptômes des 2 entités pré-citées.
4. Infections focales : abcès et empyème ; les symptômes seront dépendants de la localisation et la présentation clinique peut être très variable : asymptomatique, céphalées isolées, signes neurologiques focaux, convulsions, ...

5.2 Purpura fulminans : méningococcémie. Une urgence vitale.

Il s'agit d'une infection fulminante due à un méningocoques. C'est une vraie urgence et le diagnostic se fait sur base de la clinique : choc septique avec des lésions purpuriques qui s'étendent rapidement dans le temps (minutes/heures). Le patient présente souvent des troubles de la conscience et une méningite peut être associée, bien que l'état clinique du patient permette rarement de réaliser une ponction lombaire. Le traitement est urgent, et ne permet le plus souvent pas d'attendre la réalisation d'hémoculture : injection intravasculaire (ou intra-musculaire en cas d'absence de voie d'entrée ou hors hôpital) d'une dose de ceftriaxone immédiatement et transfert aux urgences les plus proches pour prise en charge.

Une biopsie des lésions purpurique pourra être réalisée afin de mettre en évidence le méningocoque, par culture ou PCR.

La présentation clinique fulgurante est liée à une endotoxine bactérienne. Celle-ci déclenche une activation brutale et incontrôlée de la cascade immuno-inflammatoire avec sécrétion de nombreuses cytokines pro- et anti-inflammatoires, l'activation des systèmes du complément et de la coagulation. Ces différents éléments sont à l'origine de la clinique de choc septique avec coagulation intravasculaire retrouvée dans le purpura fulminans.

5.3 Examens complémentaires : ponction lombaire (PL)

En cas de symptômes évocateurs de méningite ou de méningo-encéphalite, l'examen de choix est la ponction lombaire. Elle doit être réalisée en urgence et permettra le diagnostic et la mise en évidence éventuelle de l'étiologie infectieuse.

5.3.1 Contre-indications à la PL

Il existe des contre-indications à la réalisation d'une PL en urgence qui doivent impérativement être connues, on peut les regrouper en :

1. Contre-indications non-neurologiques
 - infections cutanées au niveau du point de ponction
 - instabilité hémodynamique ou respiratoire
 - trouble de l'hémostase : coagulopathies, traitement anticoagulant, thrombopénie (avec plaquettes <50 000/ μ l) (la prise d'anti-agrégants plaquettaires n'est pas une contre-indication)
 - Patient immunocompromis : VIH, sida, traitement immunosuppresseur, post-transplantation ; **une imagerie devra être réalisée en urgence avant l'éventuelle PL** pour évaluer le risque d'un effet de masse lié à certaines infections opportunistes
2. Contre-indications neurologiques, une imagerie devra être réalisée en urgence avant l'éventuelle PL pour évaluer le risque d'engagement cérébral secondaire à la ponction lombaire.
 - Éventuel processus expansif intracrânien : déficit moteur (y compris paires crâniennes !), déficit sensitif, hémianopsie, syndrome cérébelleux

- Signes d'engagement cérébral : troubles de la vigilance associés à anomalies pupillaires, dysautonomie, crises toniques postérieures, aréactivité aux stimulations, décortication ou décérébration
- Crises convulsives permanentes

5.3.2 Réalisation de la PL

En l'absence de contre-indication et après désinfection soigneuse du site, la ponction lombaire est réalisée grâce à une aiguille à ponction lombaire munie d'un mandrin. Celle-ci est insérée au niveau de l'espace interépineux L3-L4 ou L4-L5 (on palpe l'épineuse de L4 sur la ligne reliant les deux crêtes iliaques). Si le patient est en position couchée, l'aiguille doit être maintenue parallèle au sol, avec la pointe maintenue en direction de l'ombilic du patient. La position couchée permet la mesure de la pression de LCR. En cas de PL réalisée en position assise, il faudra coucher le patient pour pouvoir effectuer la mesure.

Une démonstration de ponction lombaire peut être visualisée sur :



5.3.3 Analyses sur le LCR

Plusieurs analyses sont à effectuer sur le liquide prélevé :

- Analyses cytochimiques : protéinorachie, glycorachie (avec glycémie concomitante afin de pouvoir comparer), lactates
- Numération et formule leucocytaire
- Microbiologie / biologie moléculaire :
 - Examen direct du liquide (permettra un élargissement éventuel, mais le plus souvent pas une restriction de spectre antibiotique empirique)
 - culture et antibiogramme (attention parfois 1 dose d'antibiotique suffit pour négativer la culture !)
 - PCR : panel méningé vs PCR spécifique pour certains pathogènes

5.3.4 Interprétation des résultats

Les résultats rapides des analyse cytochimiques et de la numération et formule leucocytaire effectuées sur le LCR vont donner des éléments importants sur la cause la plus probable de l'infection bien avant que les tests complémentaires de microbiologie ne puissent donner de réponse plus précise.

T-151-2 : Résultats de l'examen du LCS			
	LCS normal	Méningite purulente = prédominance de PNN	Méningite à liquide clair = prédominance de lymphocytes
Macroscopie : turbidité	Clair (eau de roche)	Trouble en général (trouble visible à l'œil nu = cytorachie > 300 éléments blancs/mm ³)	Clair
Éléments (leucocytes) Total et formule	< 5/mm ³ Lymphocytes 60-70 % Monocytes 30-50 % Ni PNN ni hématies	> 20/mm ³ , et en général > 1000/mm ³ PNN > 50 %	5 à 100/mm ³ en général, parfois 100-1000/mm ³ Lymphocytes > 50 %
Glycorachie	> 2/3 x glycémie	≤ 0,4 x glycémie (sensibilité 80 % et spécificité 98 % pour l'étiologie bactérienne)	> 2/3 x glycémie : viral < 0,4 x glycémie : <i>Listeria</i> ou BK
Protéïnorachie	< 0,40 g/L	En général > 1 g/L	Souvent < 1 g/L si viral 1-2 g/L si bactérien
Lactatorachie	< 3,2 mmol/L	> 3,2 mmol/L	< 3,2 mmol/L
Examen direct avec colorations spécifiques (Gram...)	Négatif	Positif dans 60-80 % des cas en l'absence d'antibiothérapie préalable Cocci Gram positif : pneumocoque ; diplocoque Gram négatif : méningocoque Si négatif , envisager méningite décapitée par antibiotiques, bactérie fragile ou faible inoculum	Négatif si viral Positif dans moins d'un tiers des cas si <i>Listeria</i> ou BK
Étiologie		· méningite bactérienne · 30 % des méningites virales au début (surtout entérovirus)	Le plus fréquent. · normoglycorachie = viral <i>a priori</i> . Toujours rechercher des signes d'encéphalite. · hypoglycorachie = <i>Listeria</i> , BK · 10 % des méningites bactériennes au début

Pilly Etudiant 2021, p.77

5.4 Méningites et méningo-encéphalite

Les agents responsables des méningites varient selon l'âge des patients. De la même manière, la fréquence des méningites varie au cours de la vie, étant plus fréquentes aux âges extrêmes.

La clinique « typique » reprenant des céphalées, de la fièvre, une raideur de nuque et un état mental altéré est courante, cependant la triade "fièvre, raideur nuque et état mental altéré" n'est retrouvée que chez 40-50% des patients.

Chez les patients immunosupprimés ou âgés, les signes cliniques peuvent être très frustes.

De la même manière, chez le nouveau-né une méningite peut se manifester par de l'irritabilité, des difficultés alimentaires, une détresse respiratoire, une hyper ou hypotonie et la fièvre ne sera pas toujours présente. Il sera donc impossible d'exclure une méningite sur base de la clinique seule, et chez les enfants de moins de 1 mois il faut « avoir la PL facile ».

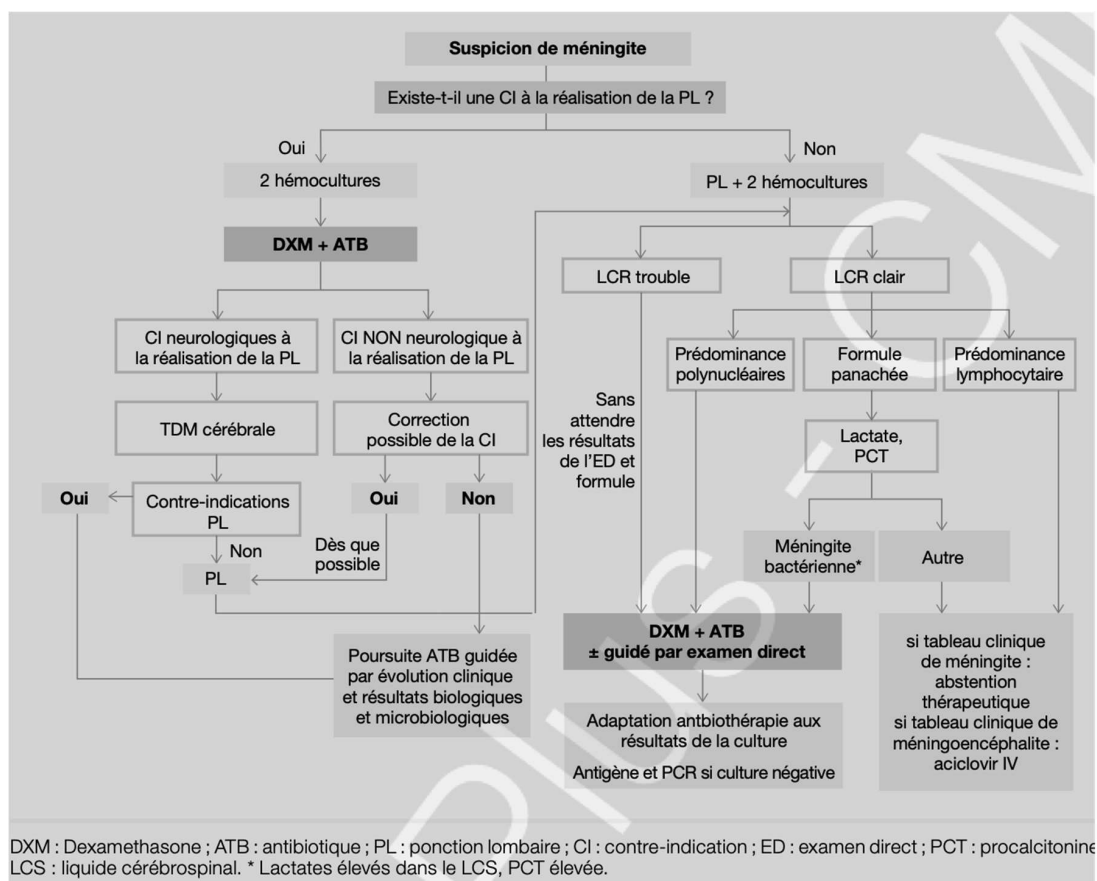
Après la période néonatale, les symptômes restent non spécifiques chez le jeune enfant, au plus jeune est l'enfant, au plus subtiles sont les symptômes. Chez l'enfant plus âgé, on voit apparaître la triade « fièvre, altération état mental et raideur de nuque » décrite chez les adultes, souvent accompagnée de fièvre (90%), frissons, vomissements (60%), photophobie et céphalées sévères. Attention à la confusion fréquente avec une gastro-entérite lors de l'apparition des symptômes en début de maladie.

5.4.1 Prise en charge immédiate d'une méningite ou d'une méningo-encéphalite

En cas de suspicion de méningite ou méningo-encéphalite, il est important, comme dans toute infection, de reconnaître les signes de gravité :

- Purpura
- Echelle de Glasgow = ou <11
- Signes de focalisation neurologique
- Signes de souffrance du tronc cérébral
- État de mal convulsif
- Instabilité hémodynamique

En l'absence de signe de gravité, on effectue une ponction lombaire au plus vite, en l'absence de contre-indication ou après imagerie si nécessaire (voir section « ponction lombaire ») :



Pilly Etudiant 2021, p.74

5.4.2 Types de méningites et agents pathogènes

Parmi les méningites à présentation aiguë, on distingue différentes méningites selon les analyses du LCR.

a. Méningites à prédominance neutrophiles

Les méningites purulentes (=avec prédominance de polynucléaires neutrophiles à la PL) sont principalement d'origine bactérienne, même si certaines méningites virales (entérovirus) peuvent se présenter de cette manière, surtout au début des symptômes.

- En période néonatale, les pathogènes les plus fréquemment responsables de méningites bactériennes seront ceux liés au passage par les voies génitales de la mère, les 2 principaux étant *Streptococcus agalactiae* (ou streptocoque du Groupe B, "GBS") et *E. coli*. Les 2 sont associés avec une mortalité ainsi qu'un risque de séquelles importantes, et le diagnostic est difficile au vu des symptômes frustrés à cet âge tel que développé précédemment.

- Après 3 mois de vie et jusque 2 ans, on retrouve parmi les causes de méningites moins fréquemment *E coli* et de *S. agalactiae* mais surtout les infections à pneumocoques et méningocoques. Ces 2 germes se transmettent par gouttelettes et sont régulièrement retrouvés dans des frottis de gorge chez des patients asymptomatiques. Le passage se fait par voie hématogène, également par contigüité pour le pneumocoque.

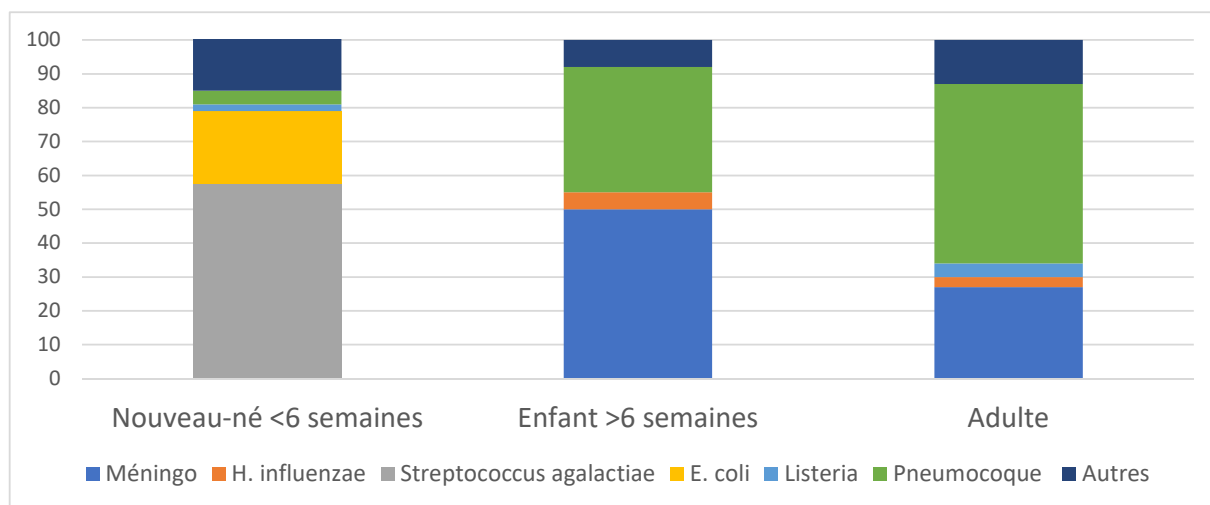
- L'âge avançant, les pneumocoques et méningocoques restent de loin les agents bactériens des méningites les plus fréquents, et ce quelle que soit la région du monde dans laquelle le patient se trouve. Ces germes touchent de manière plus fréquente les patients immunosupprimés.

Le méningocoque est une bactérie gram négatif, 5 sérogroupes principaux existent : ACWY et B (voir cours de bactériologie). Le plus fréquemment retrouvé en Belgique est le B, ensuite vient le C. Plusieurs vaccins existent, et le schéma de l'ONE permet au nourrisson de 1 an d'être vacciné gratuitement contre les méningocoques ACWY en Belgique. Il existe aussi un vaccin contre méningocoque B seul, non gratuit. En cas de contact rapproché avec un patient ayant une infection invasive à méningocoque, un traitement antibiotique prophylactique est nécessaire (contact rapproché dans les 7 jours avant le début des symptômes). Des précautions additionnelles de type gouttelettes doivent être mise en place jusqu'à 24h d'antibiothérapie bien conduite.

Le pneumocoque est comme le méningocoque un germe encapsulé. C'est un cocci gram positif. Il existe plus de 90 sérotypes et tous ne sont pas couverts par les vaccins disponibles. Un vaccin conjugué 13 valent est utilisé en Belgique pour la vaccination des nourrissons et un vaccin conjugué 20 valent est disponible pour les plus de 18 ans. Un vaccin polysaccharidique 23 valent est disponible pour les plus de 2 ans, il doit être utilisé après une primo vaccination par un vaccin conjugué chez les personnes à risque. En Belgique, la vaccination contre le pneumocoque est recommandée par le Conseil Supérieur de la Santé chez les enfants de moins de 2 ans et chez les patients ayant des facteurs de risque particulier ou de plus de 65 ans.

Il n'y a pas de prophylaxie antibiotique nécessaire pour l'entourage du patient en cas de méningite à pneumocoque.

Dans les méningites bactériennes, l'inflammation joue un rôle important dans les séquelles post-infectieuses. Ainsi, il a été montré que le traitement par corticoïdes permet de diminuer les séquelles neurologiques, surtout la surdité, dans les méningites à *H. influenzae* et à pneumocoque. Pour être efficaces, les corticoïdes doivent être débutés en même temps que le traitement antibiotique (au plus tard dans les 4 heures, à ne pas débiter plus de 12h après), ils seront poursuivis durant 4 jours si l'infection à pneumocoque ou *H. influenzae* est confirmée, sinon ils seront arrêtés.



Bactéries responsables des méningites selon l'âge du patient

Age	Bactéries les plus fréquentes	Traitement empirique
< 1 mois	<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS), <i>E. coli</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	Cefotaxime et ampicilline
<2 ans	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitis</i> , GBS, <i>Haemophilus influenza b</i> , <i>E. coli</i>	Cefotaxime ou ceftriaxone + dexaméthasone
2-50 ans	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i>	Ceftriaxone + dexaméthasone
>50 ans	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>L. monocytogenes</i> (BGN)	Ceftriaxone et amoxicilline + dexaméthasone
+ Facteurs de risque		
Immunosuppression, alcoolisme, cancer	<i>S. pneumoniae</i> , <i>L. monocytogenes</i>	Ceftriaxone et amoxicilline + dexaméthasone
Fracture basale du crâne	<i>S. pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenza b</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i>	Ceftriaxone + dexaméthasone
Asplénie	Germes encapsulés	Ceftriaxone + dexaméthasone
Neurochirurgie	Germes cutanés (<i>Staphylococcus</i> , <i>Streptococcus</i> , ...), <i>Pseudomonas</i> , entérobactéries ...	Ceftazidime + vancomycine

Pathogènes selon l'âge et les facteurs de risque, traitement empirique

b. Méningites à prédominance lymphocytaire hypoglycorachique

Il s'agit de méningites bactériennes, mais dont la présentation sera moins fulgurante que celle des méningites à pneumocoque ou à méningocoque.

Listeria en est un premier exemple, il s'agit d'un bacille gram positif. L'humain s'infecte le plus souvent par des denrées alimentaires contaminée par *Listeria*, qui peut se multiplier à une température de 4°C. Il sera fréquemment retrouvé dans des fromages non pasteurisés, charcuteries, plats de traiteur non recuits, saumon fumé ... *Listeria* cause des méningites, touchant les nouveau-nés et les adultes âgés ou les patients immunosupprimés, mais peut affecter les autres classes de la population. Il n'est pas couvert par la ceftriaxone, céphalosporine de 3e génération classiquement utilisée en traitement empirique dans les méningites bactériennes (hors période néonatale vu son effet sur la bilirubine). Chez les populations à risque, donc nouveau-né, patient de plus de 50 ans, patient immunodéprimé, patient alcoolique, le traitement doit être débuté empiriquement avec de l'amoxicilline en plus d'une céphalosporine de 3e génération (ceftriaxone, ou cefotaxime chez le nouveau-né).

L'autre exemple est la méningite tuberculeuse, due à *Mycobacterium tuberculosis complex*. A nouveau les patients immunosupprimés sont préférentiellement touchés (VIH en premier lieu), ainsi que les patients vivants dans des zones endémiques pour la tuberculose. Le début est progressif avec des signes méningés légers et des symptômes généraux (altération de l'état général, sueurs, fièvre, troubles neuro-psychiatriques...). L'examen direct du LCR est rarement positif et la culture prend plusieurs semaines, sur un milieu spécifique. En cas de suspicion, il est important de demander des analyses spécifiques pour la recherche de *M. tuberculosis* : examen de biologie moléculaire (PCR ou Gene Xpert), examen direct et culture.

c. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques aiguës

Il s'agit majoritairement de causes virales, avec enterovirus largement en tête. D'autres virus peuvent être impliqués : oreillons, virus de la varicelle, primo-infection à HIV, HSV1 et 2, CMV et EBV. Le traitement est surtout symptomatique, à l'exception des méningo-encéphalites à virus herpes ou de l'infection VIH.

Certaines bactéries peuvent aussi causer des méningites lymphocytaires normoglycorachiques : Lyme, syphilis, leptospirose. Ces infections sont généralement accompagnées d'autres symptômes et de facteurs de risque identifiables à l'anamnèse.

5.4.3 Méningo-encéphalites infectieuses à liquide clair

Elles associent un syndrome méningé (mais qui peut être absent) avec de la fièvre et des signes neurologiques centraux (troubles du comportement, de la vigilance, signes de focalisation, crises convulsives, ...).

Du fait des signes focaux, une imagerie doit être faite avant la ponction lombaire. Un traitement empirique couvrant HSV et *Listeria* sera débuté dès la PL faite (ou avant en cas de retard de prise en charge). Si la PL est trouble, une couverture identique aux méningites communautaires (ceftriaxone + dexaméthasone) sera aussi débutée.

Il est important d'effectuer une goutte épaisse en cas de séjour en zone de malaria dans les 6 derniers mois. Selon le contexte épidémiologique, des sérologies syphilis, Lyme et leptospirose pourront aussi être ajoutées.

5.4.4 Prise en charge en résumé d'une méningite/méningo-encéphalite :

Dès la présentation du patient, questions à se poser :

1. Purpura fulminans ou patient hémodynamiquement instable ? -> ceftriaxone immédiatement (hémoculture si possibilité)
2. Prise de sang et hémoculture immédiatement
3. Encéphalite? Contre-indication à la PL ? -> imagerie d'abord
4. Difficulté technique pour la PL (ou retard lié à l'imagerie) -> débiter antibiotiques
5. Traitement anti infectieux: ceftriaxone (+ dexaméthasone si LCR purulent)
 - argument pour HSV? -> ajout acyclovir IV
 - argument pour listeria? -> ajout amoxicilline IV
 - argument pour autre (patient immunodéprimé) -> adapter traitement
6. Interprétation résultat PL -> adaptation éventuelle du traitement

5.5 Encéphalites

Les encéphalites consistent en une inflammation du parenchyme cérébral associée à des troubles neurologiques cliniques (changement de comportement, altération de l'état de conscience, convulsions généralisées ou focales), avec de la fièvre et des céphalées. Les origines peuvent être infectieuses, mais aussi inflammatoires, paranéoplasiques, ...

Au contraire de la méningite virale, souvent bénigne et ne nécessitant que rarement un traitement, l'encéphalite virale est toujours une urgence neurologique. De nombreux virus peuvent causer des encéphalites. L'épidémiologie est variable selon les régions du monde d'où l'importance d'une anamnèse bien conduite (exemples : West Nile virus dans le bassin méditerranéen, encéphalite à tique en Europe centrale et de l'Est, voir cours de virologie médicale ...).

L'encéphalite herpétique est une infection grave, touchant de manière prédominante les personnes âgées ou immunodéprimées, mais pouvant aussi atteindre des patients immunocompétents. Le diagnostic est posé sur l'identification du virus sur le LCR (par PCR) ou par un aspect typique en imagerie cérébrale (nécrose des lobes temporaux à la résonance magnétique nucléaire).

A part pour l'encéphalite herpétique, dont le traitement (acyclovir) doit toujours être débuté en cas d'encéphalite suspectée, le traitement est essentiellement supportif et les séquelles sont fréquentes (voir neurologie).

5.6 Abscès cérébraux

Les abcès cérébraux auront une présentation clinique variable selon leur localisation. Ils se développent par contiguïté (par exemple : foyer dentaire ou ORL), par voie hématogène (lors d'une bactériémie) ou post trauma/chirurgie. Ils doivent être recherchés systématiquement chez les patients immunosupprimés en cas de signes focaux, et une sérologie VIH doit être faite d'emblée en cas de

découverte d'abcès cérébraux. Le traitement dépendra de l'étiologie et du contexte (histoire et comorbidités du patient, foyer de contiguïté, endocardite avec embolies septiques, ...).

6. Infections des voies urinaires

Objectifs

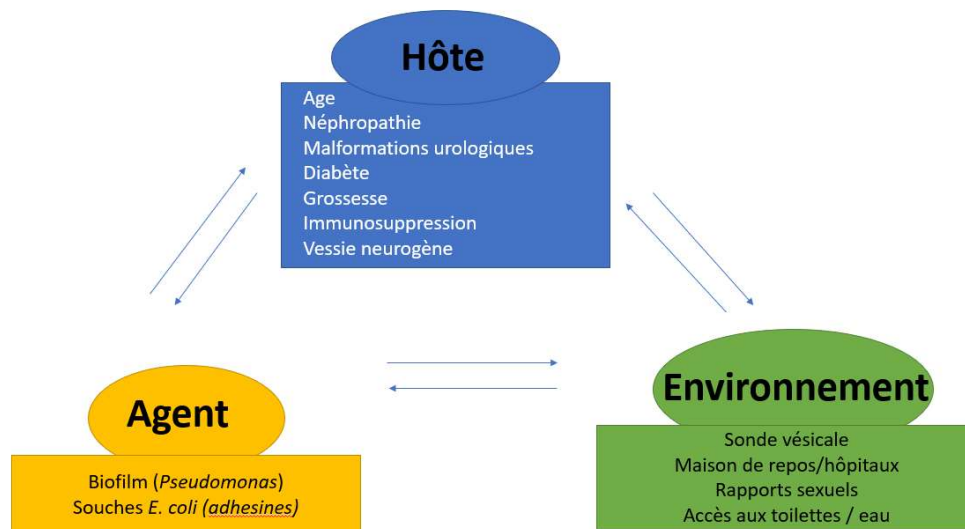
- Savoir définir les différents types d'infections des voies urinaires simples ou à risque de complication, connaître les signes de gravité des infections urinaires.
- Connaître les principaux agents pathogènes à l'origine des infections urinaires
- Connaître les examens complémentaires de première et 2e intention et pouvoir expliquer comment réaliser et interpréter ceux-ci.
- Pouvoir définir ce qu'est une bactériurie asymptomatique, estimer sa fréquence selon l'âge et donner la différence entre celle-ci et une infection des voies urinaires, pouvoir citer les indications de traitement des bactériuries asymptomatiques
- Pouvoir différencier bactériurie asymptomatique d'une culture d'urine contaminée
- Définir cystite, cystite simple
- Connaître les facteurs de risque d'infections urinaires
- Connaître les facteurs rendant une infection urinaire « à risque de complication »
- Connaître les critères diagnostiques d'une cystite, pyélonéphrite aigüe (compliquée et non compliquée) et infection urinaire masculine, ainsi que leurs traitements et indication éventuelle d'hospitalisation.
- Connaître les particularités des infections urinaires liées à la grossesse, à l'enfance et à la gériatrie.

6.1 Introduction

Les infections urinaires sont parmi les infections bactériennes les plus fréquentes dans la communauté. Leurs manifestations cliniques vont de plaintes bénignes à des infections sévères menaçant la vie du patient. La classification des infections urinaires reprend différents sous-groupes dans le but de différencier les infections risquant des récidives ou une évolution vers des infections sévères, des autres infections sans risque réel de complication. Les définitions précises peuvent varier selon les classifications et les groupes d'experts les ayant élaborées, les principes généraux restent cependant identiques.

Comme pour toutes les infections, les infections urinaires vont être la résultante des interactions entre l'hôte présentant d'éventuels facteurs de risque, les bactéries porteuses de certains facteurs de virulence, ainsi que de l'environnement qui viendra déséquilibrer la balance hôte-pathogène dans l'un ou l'autre sens (mise en place d'une sonde urinaire, manque d'accès à l'eau, ...), tel qu'illustré dans la figure ci-dessous.

Physiologiquement, l'urine est stérile et seule la partie distale de l'urètre est colonisée par des bactéries de la flore périnéale. Les infections urinaires seront majoritairement causées par des bactéries du tractus digestif ou venant du vagin.



Triangle épidémiologique dans l'infection urinaire

6.2 Bactériurie, bactériurie asymptomatique

La bactériurie est la « présence de bactéries dans les urines supérieure à une certaine concentration ». La présence de bactéries liée à des plaintes particulières est compatible avec une infection. Par contre, une bactériurie est régulièrement retrouvée en l'absence de symptôme, on l'appelle alors « bactériurie asymptomatique ».

Le surtraitement de ces bactériuries asymptomatiques entraîne une majoration du risque ultérieur d'infection à des germes résistants, en plus des effets secondaires des antibiotiques utilisés de manière injustifiée. Il existe uniquement 3 indications de dépistage et traitement des bactériuries asymptomatiques :

- chez la **femme enceinte**, car risque majoré de naissance prématurée et de petit poids de naissance
- **chez le greffé rénal**, uniquement **dans le mois (pas après)** qui suit la greffe (bactériurie = risque augmenté de rejet et de pyélonéphrite)
- avant **intervention sur les voies urinaires** avec effraction des muqueuses

6.3 Analyses d'urines

6.3.1 Techniques de prélèvement

La partie distale de l'urètre est colonisée par des bactéries venant du périnée, il faut donc éviter de collecter la première partie du jet urinaire lors du prélèvement d'urine. Pour les mêmes raisons, il faut que les urines collectées n'entrent pas en contact avec la peau du périnée avant leur collecte, et que la peau à la sortie et sur le pourtour du méat urétral soit propre.

Pour les patients incontinents, des techniques plus invasives devront être utilisées afin d'obtenir des urines non contaminées : sondage in-out, ponction sus pubienne, ...

Les sondes vésicales placées pour diverses raisons sont rapidement colonisées par des bactéries venant du périnée, une culture d'urine venant d'une sonde urinaire à demeure n'a donc pas beaucoup d'intérêt, que ce soit en terme diagnostique ou thérapeutique. L'idéal est d'effectuer un changement de sonde et de réaliser le prélèvement d'urine via la sonde qui vient d'être placée. Lorsqu'un changement de sonde n'est pas possible, la mise en culture de l'urine présente dans le sac collecteur est à éviter (pullulation microbienne), et le recueil d'urine se fait par ponction au niveau du dispositif spécifique présent sur la sonde après désinfection.

Une fois collectée, les urines doivent être rapidement acheminées vers le laboratoire (moins de 2 heures), afin d'éviter la pullulation des bactéries contaminantes présentes dans le prélèvement. La conservation des urines à 4°C permet d'étendre ce délai à 12h, elle inhibe la croissance bactérienne (pas celle des entérocoques) mais pas la lyse des leucocytes. Enfin, l'utilisation de certains tampons (borate par exemple) bloquant la division bactérienne et la cytolysse permettent une conservation prolongée à t° ambiante.

6.3.2 Bandelette urinaire

Aussi appelée « tigelette urinaire », cet examen, réalisable au lit du patient permet de détecter, à l'aide d'une bandelette réactive, la présence de leucocytes et de nitrites (produits par certaines bactéries, principalement les entérobactéries) dans les urines. La valeur prédictive négative est >95% chez la femme symptomatique (-> chercher un autre diagnostic si négative), chez l'homme c'est la valeur prédictive positive qui est élevée (>85%) mais un résultat négatif ne permet pas d'exclure le diagnostic.

6.3.3 Examen microscopique des urines (EMU) et culture

L'examen microscopique des urines permet de déterminer la présence de leucocytes (leucocyturie), la présence de globules rouges (hématurie), ainsi que la présence de bactérie. La présence de cellules épithéliales est aussi recherchée, celle-ci signe une mauvaise qualité du prélèvement (contamination probable des cultures).

La culture montrera la présence de germes dans les urines, cependant vu l'anatomie des voies urinaires, le germe suspect de causer l'infection doit être présent en quantité suffisante pour que le prélèvement soit bien considéré comme une bactériurie et non comme une contamination. Le seuil de positivité est spécifique à la méthode de prélèvement :

Méthode	Seuil de positivité UFC/mL d'urine†	Contamination‡
Ponction sus-pubienne	1 BGN ou >100 BGP	Plusieurs germes ?
Cathétérisme vésical	>50-100 x10 ³	< 50 x10 ³
Urine mi-jet*	>100 x10 ³	< 100 x10 ³
Sac collecteur	Non indiqué	/

†Le seuil de positivité est décrit comme la présence d'un uro-pathogène unique en quantité variable selon la méthode

*Cette méthode requiert deux prélèvements positifs

‡La présence de plusieurs germes doit toujours évoquer une contamination

BGN = bactérie Gram négatif ; BGP = bactérie Gram positif.

Illustration 3.2 : Seuils de positivité de la culture d'urine selon la méthode utilisée (L'usage rationnel des antibiotiques chez l'enfant en ambulatoire, INAMI rapport de réunion consensus 2016)

Chez les patients sexuellement actifs, et de manière systématique chez les patients adolescents et les jeunes adultes, il est important de réaliser des tests recherchant gonocoque et chlamydia par PCR en

cas de plaintes urinaires basses, particulièrement en cas de culture négative en présence de leucocyturie. En effet ces bactéries ne pousseront pas en culture, et les symptômes peuvent ressembler à ceux d'une cystite, ou être associées à des plaintes aspécifiques.

6.4 Les facteurs de risque d'infection urinaire

Les défenses de l'hôte contre les infections urinaires sont principalement composées de l'élimination - grâce au flux d'urine et aux propriétés chimiques de l'urine - des bactéries présentes dans les voies urinaires distales, et du système immunitaire inné de l'hôte. Ainsi, toute atteinte à ces éléments protecteurs deviendra un facteur de risque d'infection :

- Risque pour femme enceinte > femme non enceinte > homme
- Femme : rapports sexuels (particulièrement si pas de miction post rapport sexuel ou si nouveau partenaire), grossesse, utilisation de diaphragme ou de spermicide
- Homme : hypertrophie prostate, rapports avec des hommes
- Diabète
- Anomalies anatomiques innées ou acquises : reflux vésico-urétéral, valves de l'urètre postérieur, vésicostomie, néphrostomie, vessie neurogène, ...
- Sonde urinaire/sondage/endoscopie des voies urinaires ou chirurgie
- Présence de lithiases
- Âge avancé et les comorbidités liées à celui-ci

6.5 Les signes de gravité des infections urinaires

Parmi les patients ayant une pyélonéphrite ou une infection urinaire masculine, certains présenteront des signes de gravité qui doivent être systématiquement recherchés :

- sepsis (quick SOFA score : 1/ Fréquence respiratoire $\geq 22/\text{min}$; 2/ Troubles des fonctions supérieures - confusion, désorientation, glasgow < 15 - ; 3/Pression artérielle systolique ≤ 100 mmHg ; si présence de 2 critères = sepsis)
- choc septique (sepsis + drogues vasopressives pour maintenir une PAM ≥ 65 mm Hg + lactates > 2 mmol/l (18mg/dl) malgré un remplissage adéquat)
- Nécessité d'un geste chirurgical (ou radiologie interventionnelle) pour drainer, hors sondage vésical simple

6.6 Pathogènes

Les infections bactériennes sont généralement monomicrobiennes. Nonante-cinq pourcent de ces infections sont dues à *Escherichia coli* et plus particulièrement à des sérotypes particuliers appelés "uropathogenic *E. coli*" (UPEC) dotés de facteurs de virulence particuliers tels que les fimbriae. Les sérotypes des souches de *E. coli* retrouvées dans les cystites et les pyélonéphrites ne seront souvent pas les mêmes.

Les autres bactéries impliquées sont pour la plupart des bacilles gram négatif également issues du tractus digestif (*Proteus*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, *Enterobacter*,...) à l'exception d'*Enterococcus spp* (surtout *E. faecalis*), de *Staphylococcus saprophyticus* régulièrement trouvé dans la cystite chez la femme jeune, ou d'adénovirus causant des cystites hémorragiques chez l'enfant et l'immunodéprimé.

6.7 Définitions : infections urinaires simples ou à risque de complication

Différentes classifications des infections urinaires existent. Par facilité, celle que nous utiliserons est celle proposée par la Société de Pathologies Infectieuses de Langue Française (SPILF) regroupant les infections urinaires en 2 groupes :

- Infection urinaire simple
- Infection urinaire à risque de complication

Ce terme de d'infection urinaire « à risque de complication » a été préféré à l'ancienne dénomination « infection urinaire compliquée », en effet il s'agit d'infections avec au moins un facteur de risque pouvant rendre celles-ci plus sévères ou plus difficiles à traiter, sans qu'une complication ne soit nécessairement présente.

Est considéré comme ayant une infection urinaire à risque de complication tout patient ayant une infection urinaire et :

1. une anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire (résidu vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte urologique récent. . .)
2. des caractéristiques majorant son risque de complication :
 - sexe masculin,
 - grossesse,
 - insuffisance rénale chronique sévère (clairance de créatinine < 30 ml/min),
 - immunodépression grave (« niveaux d'immunodépression à risque » non clairement définis)
 - sujet âgé ayant des critères de fragilité : soit > 75 ans, soit > 65 ans et au moins 3 critères de fragilité selon la classification de Fried et al. (perte de poids involontaire au cours de la dernière année, vitesse de marche lente, faible endurance, faiblesse/fatigue, activité physique réduite)
 - les enfants, qui ont potentiellement des anomalies de l'arbre urinaire non connues

6.8 Principes généraux de traitement

Les infections urinaires seront souvent traitées de manière empirique, c'est-à-dire sur base des signes et symptômes et selon les résultats de la tigelette urinaire ou du sédiment, mais sans que le germe ne soit encore connu. La couverture antibiotique doit tenir compte de l'épidémiologie locale et variera donc selon la région du monde où le patient est pris en charge / d'où le patient vient en cas de voyage récent et selon le temps. En effet, au vu de l'évolution des résistances, les traitements empiriques proposés aujourd'hui ne seront sans doute plus ceux qui seront utilisés dans 10 ans.

L'antibiotique choisit doit couvrir les principaux BGN impliqués, c'est-à-dire principalement *E. coli*, et avoir une bonne concentration dans les urines, (+/- le parenchyme rénal et la prostate selon les indications). L'antibiotique doit aussi avoir un spectre le plus étroit possible afin de limiter son effet sur le microbiote et la sélection de germes résistants (voir chapitre sur la bonne utilisation des antibiotiques).

Les traitements détaillés dans les différentes indications sont issus des recommandations belges de la BAPCOC 2022.

6.9 Cystite aigue

La cystite est une infection des voies urinaires « basses », c'est-à-dire qu'elle se limite à la vessie mais n'atteint pas les reins. Les symptômes sont limités à des plaintes locales : pollakiurie, brûlures et

douleurs lors de l'émission d'urines, mictions urgentes. Il n'y a pas de signes systémiques : pas de fièvre, pas de syndrome inflammatoire à la prise de sang (qui n'est d'ailleurs pas nécessaire dans ce contexte).

Par définition, la cystite simple ne concerne que la femme jeune et sans anomalie des voies urinaires.

D'autres patients peuvent avoir une cystite (« non simple »), comme la femme plus âgée ou les enfants. Chez l'enfant, les filles sont les principales concernées. Les cystites chez les garçons sont possibles, mais assez rares.

Chez la femme jeune en bonne santé, un test par bandelette urinaire indiquant l'absence de leucocytes et de nitrites a une bonne valeur prédictive négative. La cystite chez la femme jeune et en bonne santé est le seul cas où une culture d'urine ne devra pas être systématiquement faite avant de débiter le traitement empirique.

Ceci n'est pas vrai chez les enfants ou les femmes plus âgées, chez lesquels une culture d'urine doit être systématiquement réalisée, et sur un prélèvement récolté adéquatement (voir « technique de prélèvement »), avant de donner la première dose d'antibiotique.

Après la puberté chez l'homme, il est compliqué d'exclure une prostatite en cas de plaintes urinaires. On ne parlera donc pas de cystite chez l'homme, mais bien d'infection urinaire masculine, qui sera prise en charge avec un traitement à bonne pénétration prostatique (voir « infection urinaire masculine »).

Traitement de la cystite chez la femme :

1. nitrofurantoïne oral 300 mg par jour en 3 prises pendant 5-7 jours (pas en cas d'insuffisance rénale grave, ni de déficit en G6PD)
2. Alternative : fosfomycine oral 3 g en une seule prise (mais taux de guérison plus faibles).
3. Pivmecillinam durant 3 jours

Traitement de la cystite chez l'enfant :

1. nitrofurantoïne 5-7 mg/kg par jour en 4 prises pendant 5 j. (préparation magistrale)
2. Alternative - céfuroxim axétil 15 mg/kg 3x/j pendant 5 jours

6.10 Pyélonéphrite aiguë

Il s'agit une infection du parenchyme rénal. Elle peut inclure des signes de cystites qui seront présents dans 50% des cas (souvent quelques jours avant l'apparition des signes de pyélonéphrite), mais les signes de pyélonéphrite elle-même reprennent des douleurs lombaires (point costo-lombaire positif, généralement unilatéral) irradiant vers l'aîne, ou des douleurs abdominales plus vagues, associées à de la fièvre ou à un syndrome inflammatoire.

Le traitement des pyélonéphrites va varier selon la présence :

- 1/ De signes de gravités (voir précédemment)
- 2/ De risques de complications (voir précédemment)
- 3/ de conditions nécessitant une hospitalisation telles que :
 - Pyélonéphrite hyperalgique
 - doute diagnostique
 - vomissements rendant impossible un traitement par voie orale
 - conditions socio-économiques défavorables
 - doutes concernant l'observance du traitement
 - impossibilité d'alternative orale au traitement antibiotique

En cas d'absence de signe de gravité, d'absence de risque de complication et de non nécessité d'hospitalisation (= pyélonéphrite aigue simple), un traitement empirique peut être administré : ciprofloxacine ou levofloxacine per os (7 jours pour les femmes et 14 pour les hommes). Dans ce cas, une imagerie ne doit pas être réalisée d'emblée, mais uniquement en cas de persistance de fièvre après 48h d'antibiotique bien conduit. Une culture d'urine sera systématiquement réalisée, avec administration de la première dose du traitement dès le prélèvement fait et le diagnostic arrêté, sans en attendre les résultats de la culture.

Pour les autres cas, une prise de sang avec hémocultures, une analyse d'urine et une imagerie (enfant et femme enceinte : échographie, adultes : scanner) seront réalisées d'emblée, avec avis spécialiste d'office pour certains patients à risque (enfant, femme enceinte, anomalies des voies urinaires, antécédents d'infections urinaire à germes résistants, ...). Un traitement intraveineux sera le plus fréquemment initié au départ mais pas toujours, avec souvent un relais per os rapide possible. Le traitement intraveineux empirique sera variable selon l'épidémiologie de l'hôpital dans lequel sera pris en charge le patient : céfuroxime, témocilline, ... La présence de signe(s) de gravité sera souvent un argument pour ajouter un aminoside pour les premières 24heures de traitement.

La présence d'une bactériémie à entérobactéries concomitante ne modifie pas le traitement antibiotique, ni dans le choix de la molécule, ni dans la durée de l'antibiothérapie.

6.11 Infections urinaires masculines

La cystite chez l'homme sans atteinte de la prostate est peu fréquente, et par ailleurs la prostatite ne peut être exclue. Les infections urinaires chez l'homme doivent donc être classées comme infection compliquée. Par conséquent, un traitement avec des antimicrobiens pénétrant dans le tissu prostatique est nécessaire.

Le traitement sera fait par une fluoroquinolone (ciprofloxacine ou levofloxacine) ou par triméthoprime-sulfaméthoxazole (après obtention de l'antibiogramme) pour une durée de 14-28 jours.

6.12 Examens complémentaires

Des examens complémentaires ne seront pas toujours nécessaires selon le type d'infections urinaires :

	Cystite femme jeune	Cystite à risque de complication	Pyélonéphrite aigue (PNA)	PNA à risque de complication, grave ou non grave	Infection urinaire homme
Culture urines	Bandelette urinaire peut suffire	oui	oui	oui	oui
Formule sanguine, CRP, créatinine, urée, hémocultures	non	non	Non systématique	oui	oui
imagerie	non	non	Non systématique si 1 ^e épisode et patient non hyper douloureux	oui	Non systématique si 1 ^e épisode et patient non hyper douloureux
Durée du traitement	1-5 jours	1-7 jours	7-14 jours (14 jours pour les hommes)	7-14 jours (14 jours pour les hommes)	14-28 jours

Remarque pour l'imagerie :

Outre la recherche d'anomalie de l'arbre urinaire, l'imagerie va aider en phase aigüe de l'infection à :

- Exclure une foyer abdominal autre si le diagnostic n'est pas sûr
- Montrer la présence de lithiase ou d'obstruction sur les voies urinaires en cas d'hyperalgie
- Montrer la présence d'abcès en cas d'évolution clinique non favorable

L'imagerie n'est donc pas à réaliser d'office dans toutes les infections urinaires.

7. Endocardite / Péricardite / Myocardite

Objectifs :

- Connaître la définition d'une endocardite infectieuse
- Connaître l'épidémiologie de base et les situations à haut risque de l'endocardite infectieuse
- Connaître les principaux agents infectieux causes d'endocardite infectieuse
- Connaître les portes d'entrées possibles en fonction de l'agent infectieux causal
- Connaître les signes cliniques évocateurs d'EI
- Connaître la démarche du diagnostic microbiologique, y compris lorsque les hémocultures sont négatives
- Connaître les principales localisations emboliques en cas d'EI
- Connaître les grands principes du traitement antibiotique de l'EI
- Connaître les principes d'éducation à la santé après un épisode d'EI
- Connaître les principes de l'antibioprophylaxie de l'EI

7.1 Définition & mécanismes

Les endocardites infectieuses sont un groupe d'infections graves causées soit par des bactéries, soit par des champignons (beaucoup plus rare). Il s'agit d'une infection d'une ou plusieurs valves cardiaques, ces valves peuvent être les valves natives du patient, ou des valves prothétiques.

On parlera d'endocardite gauche ou d'endocardite droite, selon la localisation de l'atteinte ventriculaire.

Les germes responsables d'endocardites et leur porte d'entrée respective les plus fréquentes sont repris dans le tableau ci-dessous. Il est primordial de rechercher, en cas d'endocardite, la porte d'entrée ou le foyer infectieux sous-jacent (importance du contrôle de la source).

Les mécanismes peuvent être résumés en quatre étapes :

1. Bactériémie ou fungémie transitoire
2. Adhésion à une valve, le plus souvent endommagée
3. Colonisation de la valve, avec persistance, prolifération bactérienne, activation des plaquettes, aggravation des lésions endothéliales, formation de végétations
4. Emboles systémiques

Les lésions valvulaires sont un facteur de risque majeur d'endocardite infectieuse, le risque sera différent selon le type de lésions valvulaires (voir tableau ci-dessous)

Cardiopathies à risque d'endocardite

haut risque	risque moins élevé
1. Prothèse valvulaires 2. Cardiopathie congénitale cyanogène 3. Antécédents d'endocardite infectieuse	1. Valvulopathie 2. Cardiopathie congénitale non cyanogène 3. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive (avec souffle)

La mortalité est élevée, surtout en cas de retard diagnostic et thérapeutique.

7.2 Epidémiologie

L'épidémiologie a été modifiée ces 40 dernières années dans les pays à hauts revenus. Le rhumatisme articulaire aigu représente toujours une cause majeure de lésions valvulaires dans les pays à bas et moyen revenus (et donc une cause majeure d'endocardite secondaire), contrairement aux pays à hauts revenus où il a quasiment disparu.

D'autres facteurs favorisants ont émergé en Europe et en Amérique du Nord : toxicomanie intra-veineuse dans certains pays (par exemple l'« opioid crisis » aux Etats-Unis), augmentation du nombre de patients bénéficiant de remplacement valvulaire, d'interventions de chirurgie cardiaque endovasculaire (TAVI) ou de dispositifs intra-cardiaques (pace maker), vieillissement de la population (sclérose valvulaire).

Cette modification des facteurs de risque a été accompagnée d'une modification des germes causaux.

L'endocardite est une infection qui touche surtout les adultes ayant des facteurs de risque. En France, on estime qu'il y a environ 25 endocardites par millions de personnes par année, mais seulement 0,9% de ces infections touchent des enfants. Chez l'enfant, les endocardites touchent plutôt le cœur droit car dans 2/3 des cas les enfants ont une cardiopathie congénitale. Chez l'adulte, le cœur gauche sera le plus fréquemment touché.

7.3 Microbiologie

Staphylocoque aureus est actuellement le premier responsable d'endocardite, y compris chez l'enfant, suivi par les streptocoques issus de la flore bucco-dentaire. Vient ensuite *Streptococcus gallolyticus*, ce dernier fait partie de la flore intestinale et est présent de manière abondante en cas de lésion néoplasique intestinale. Des hémocultures positives pour *S. gallolyticus* nécessitent toujours un bilan à la recherche de lésions néoplasiques du tube digestif. Ensuite on retrouve les entérocoques, puis les staphylocoques à coagulase négative.

Les bactéries du groupe HACEK (*Haemophilus sp*, *Kingella kingae*, ...) sont responsables d'endocardites à "culture négative", il s'agit de germes à culture fastidieuse qui ne seront que rarement retrouvés dans les hémocultures.

Certaines zoonoses peuvent également être à l'origine d'endocardites, illustrant l'importance de l'anamnèse appropriée : fièvre Q (*Coxiella burnettii*) et maladie des griffes du chat (*Bartonella henselae*) chez des patients immunosupprimés.

Les endocardites suite à une infection de matériel endovasculaire (prothèse vasculaire ou valvulaire, pacemaker ou défibrillateur + sondes,...) ou de cathéters sont plus souvent liées à *Staphylococcus aureus* ou à des staphylocoques coagulase négative. Une mauvaise hygiène dentaire par contre causera plutôt des endocardites à streptocoques oraux ou à bactéries du groupe HACEK. Les entérocoques et *Streptococcus gallolyticus* auront comme source le système digestif en général (néoplasie intestinale, anomalies des voies biliaires, tractus urinaire).

7.4 Diagnostic

Le diagnostic d'une endocardite se fait selon des critères cliniques, microbiologiques et d'imagerie, ces critères sont classés selon leur importance selon les « critères de Duke modifiés », qui établit le diagnostic selon la présence ou l'absence de critères mineurs et majeurs.

7.4.1 Clinique : quand évoquer une endocardite infectieuse ?

Les manifestations cliniques des endocardites peuvent être extrêmement variées. La présentation peut être aiguë, avec un patient en choc septique, ou extrêmement frustre et évoluant sur plusieurs semaines, avec des symptômes parfois aussi peu spécifiques que la « fatigue » ou « une altération de l'état général ». Ce contraste reflète les interactions entre le microbe & sa virulence et l'hôte (âge, fragilité, co-morbidités). La fièvre est le symptôme le plus fréquent, associée à une altération de l'état général. La présence d'un nouveau souffle cardiaque, ou son aggravation, est fréquente. Il n'est pas rare qu'une endocardite soit révélée par une complication embolique (accident vasculaire cérébral, abcès, arthrite, lésions cutanées, spondylodiscite).

Tableau classique

- Fièvre (80-90%), altération de l'état général & signes cardiaques (souffle présent dans 80-85%)
- Signes extracardiaques liés aux embolies

Tableau trompeur (patients âgés, immunodéprimés)

- Fièvre nue, prolongée (« endocardite subaiguë »)
- Arthralgies (15-30%), lombalgies fébriles (7-15%)
- Complication inaugurale (insuffisance cardiaque, AVC fébrile)

7.4.2 Diagnostic microbiologique

Les hémocultures sont primordiales pour poser un diagnostic microbiologique correct. Toute histoire de fièvre inexpliquée doit motiver la réalisation d'hémocultures en l'absence d'antibiotique afin d'identifier une endocardite. Dans le cas de certaines bactéries à croissance complexe, une sérologie peut contribuer au diagnostic (Fièvre Q et bartonellose).

7.4.3 Diagnostic échographique

L'échographie cardiaque transthoracique et l'échographie cardiaque trans-oesophagienne (plus sensible que l'écho trans-thoracique) sont des examens indispensables dans la prise en charge d'une endocardite ou suspicion d'endocardite. L'échographie permet de visualiser les végétations et d'estimer leur taille, rechercher les complications (abcès, rupture de valve). Les détails sortent du cadre de ce cours.

Le PET-scan a un rôle dans le diagnostic d'une endocardite sur prothèse mais également dans l'identification de lésions emboliques, notamment dans les endocardites à *S. aureus*.

L'examen physique et les examens complémentaires peuvent être guidés par le germe identifié, à l'inverse la présence de certains foyers infectieux peut faire soupçonner la responsabilité de certains germes (voir paragraphe « microbiologie »).

7.5 Complications de l'endocardite

Les complications fréquentes de l'endocardite incluent l'insuffisance cardiaque, le choc septique ou cardiogénique, l'accident vasculaire cérébral et les lésions emboliques au niveau de différents organes. La localisation des emboles va varier selon que l'endocardite touche le cœur droit (embolies pulmonaires) ou le cœur gauche (localisation cérébrale, rate, reins, foie, membres, coronaires, peau). La mortalité, qui atteignait 100% en période pré-antibiotique, reste élevée et peut atteindre 20-25%, dépendant du germe, de l'état général du patient et des complications éventuelles.

Le patient peut aussi présenter des manifestations immunologiques liées aux dépôts de complexes immuns : faux panaris d'Osler, érythème palmo-plantaire de Janeway.

7.6 Traitement de l'endocardite : une approche multidisciplinaire

Toute endocardite doit être prise en charge de manière multidisciplinaire au sein d'une "endocardite team" comprenant un infectiologue, un cardiologue, un chirurgien cardiaque et un spécialiste en médecine nucléaire, d'autres spécialistes pourront intervenir selon les complications. Le traitement antibiotique est indispensable et urgent, il sera souvent empirique au départ mais toujours après prélèvements microbiologiques (hémocultures avant antibiothérapie !). Il s'administre en intraveineux et en intra hospitalier et est de longue durée (4-6 semaines).

Le traitement antibiotique est prescrit après consultation d'un infectiologue en accord avec les dernières recommandations internationales.

La chirurgie cardiaque peut être nécessaire, notamment en cas d'infection non maîtrisée, d'insuffisance cardiaque ou de complications cardiaques (valve perforée, abcès).

7.7 Prévention primaire et secondaire de l'endocardite

Les patients à risque d'endocardite (malformations cardiaques, antécédents d'endocardite, matériel endovasculaire) doivent bénéficier de conseils de santé afin de prévenir le développement d'une

endocardite et ses complications. On parlera de prophylaxie primaire chez les patients à haut risque et secondaire chez les patients avec antécédents d'endocardite.

Les patients à risque doivent avoir un état buccodentaire parfait (suivi rapproché chez le dentiste), être suivi par un cardiologue, être sensibilisé au risque de bactériémie en cas de plaie (importance de la désinfection), consulter immédiatement un médecin en cas de fièvre afin de bénéficier d'un bilan infectieux avec hémocultures.

L'antibioprophylaxie est uniquement indiquée dans les cas suivants :

- Patients à haut risque (prothèse valvulaire, antécédent d'endocardite, cardiopathie congénitale cyanogène)

ET

- Soins dentaires à haut risque

Il est donc important de sensibiliser le patient et éventuellement le dentiste traitant. Une carte est remise au patient. L'amoxicilline per os en dose unique est recommandée l'heure avant le geste invasif.

7.8 Autres infections endovasculaires : pace maker, défibrillateur, prothèse vasculaire...

Tout matériel endovasculaire est à haut risque d'infection, en cas de bactériémie transitoire ou en post-opératoire (contiguïté).

Il est important d'interroger les patients porteurs de tels dispositifs et de réaliser un bilan infectieux exhaustif (hémocultures multiples avant antibiotique, frottis si écoulement, ponction si collection, échographie cardiaque) avant de débuter une antibiothérapie.

Les germes sont ceux classiquement associés aux infections liées aux soins (*S. aureus*, *S. coagulase négative*, bacille gram négatif) ou aux endocardites (voir plus haut).

Ces infections sont complexes, vu la capacité des bactéries à coloniser le matériel grâce à des biofilms, et la prise en charge doit être multidisciplinaire (infectiologues, chirurgien, cardiologue, nucléaristes).

7.9 Péricardites infectieuses

Les péricardites infectieuses sont majoritairement d'origine virales (*Coxsackie A et B*; entérovirus, adénovirus, VIH) et le traitement est majoritairement symptomatique. Les manifestations cliniques seront abordées au cours de cardiologie.

Une cause importante de péricardite dans les pays à bas et moyen revenus est la tuberculose. La tuberculose est une cause de péricardite aiguë et constrictive (évolution chronique d'une péricardite aiguë avec lésions cicatricielles et perte d'élasticité du péricarde, voir cours de cardiologie). Le diagnostic de la péricardite tuberculeuse combine examen anatomo-pathologique d'une biopsie péricardique (granulomes nécrotiques) et tests de biologie moléculaire (PCR, GenExpert) et signes cliniques compatibles chez une personne à haut risque de tuberculose (contact, VIH, prisonnier, ...). Il faudra toujours exclure une atteinte pulmonaire, potentiellement contagieuse.

7.10 Myocardites infectieuses

La myocardite est une inflammation du myocarde. Les causes infectieuses sont majoritairement d'origine virale dans les pays à haut revenus (coxsackies, entérovirus, parvovirus B19, VIH, HHV6, influenza A et B, COVID-19).

Face à des patients possiblement non vaccinés, il faut évoquer la diphtérie. Des cas de diphtérie ont été récemment rapportés notamment chez des migrants d'Asie.

Dans les pays à bas et moyens revenus, il faudra évoquer d'autres virus comme la dengue, ou des parasites comme *Trypanosoma cruzi* (voir cours de parasitologie).

La vaccination ARNm anti-COVID19 a été associée à des myocardites post-vaccinales, notamment chez les jeunes et avec les vaccins plus hautement dosés en ARNm. Ces myocardites sont d'évolution généralement favorable, contrairement aux myocardites d'origine virale, dont le traitement reste complexe.

8. Infections des voies respiratoires supérieures

Objectifs :

- Connaître la définition des infections nasosinusiennes
- Connaître les étiologies des infections nasosinusiennes
- Savoir diagnostiquer une sinusite aiguë (examen clinique, démarche diagnostique)
- Savoir diagnostiquer une rhinopharyngite aiguë
- Savoir diagnostiquer une rhinite (examen clinique, démarche diagnostique)
- Savoir diagnostiquer une ethmoïdite aiguë chez l'enfant et le nourrisson
- Connaître les principes de traitement des rhinites et des rhinopharyngites aiguës
- Connaître les principes de traitement d'une sinusite de l'adulte
- Savoir reconnaître les signes révélant une sinusite compliquée ou à risque de complication grave
- Angines : définitions
- Connaître les signes cliniques des angines érythémateuses et érythémato-pultacées
- Connaître les étiologies des angines érythémateuses et érythémato-pultacées
- Connaître les indications d'examens complémentaires en cas d'angine
- Savoir prescrire le traitement des angines à streptocoque du groupe A
- Connaître la stratégie et les modalités de traitement des angines érythémateuses et érythémato-pultacées
- Connaître les complications générales des angines et savoir les identifier
- Connaître les signes cliniques des angines pseudomembraneuses, vésiculeuses et ulcéreuses et ulcéro-nécrotiques, leurs étiologies et leur prise en charge
- Connaître les signes cliniques et la prise en charge d'un syndrome de Lemierre
- Connaître les différents types d'otites
- Savoir faire un diagnostic d'otite moyenne aiguë (OMA)
- Connaître la stratégie initiale de la prise en charge de l'OMA
- Connaître les principales complications de l'OMA

8.1 Rhinopharyngite / rhume / « common cold »

La rhinopharyngite est une inflammation de la partie supérieure du pharynx, avec ou sans atteinte nasale.

Les étiologies sont largement virales avec rhinovirus en tête (50% des cas), suivi par influenza (25%), les coronavirus humains (10%, différent de SARS-CoV-2, voir cours de virologie), puis parainfluenza, adénovirus, RSV et métapneumovirus (5% chacun). A ceux-ci s'ajoute SARS-CoV-2 depuis 2020.

Certaines infections virales, surtout à influenza, parainfluenza, adenovirus et RSV (surtout chez l'enfant, également la personne âgée) seront parfois accompagnées de symptômes systémiques et/ou d'atteintes des voies respiratoires inférieures associées.

Les rhinopharyngites sont présentes de manière saisonnière, reflétant la saisonnalité des différents virus responsables (voir cours de virologie).

La clinique sera parfois accompagnée de fièvre durant les premiers jours de l'infection, suivie par l'apparition des symptômes respiratoires qui peuvent durer une dizaine de jours

Le traitement est symptomatique, il n'y a pas de bénéfice d'un traitement antibiotique.

Par contre, il peut arriver que les patients soient demandeurs de traitement antibiotique. Il faut savoir résister à la prescription, en expliquant notamment que les symptômes peuvent être prolongés, au-delà de la phase aiguë.

8.2 Sinusites

Une sinusite aiguë est une inflammation des sinus aériens de la face. Elles concernent les sinus maxillaires le plus fréquemment. Environ 1-2% des infections virales des voies respiratoires supérieures se compliqueront par une sinusite.

Les facteurs de risque de sinusite sont :

- Immunosuppression (agammaglobulinémie, VIH non traité, maladie granulomateuse chronique),
- BPCO
- Le tabagisme passif et actif,
- Obstruction : tumeur, polypes, corps étrangers,
- Antécédent de sinusite

Il est à noter que les sinusites sont plus rares chez le petit enfant au vu de l'aération progressive des sinus au cours de la croissance :

- Cellules ethmoïdiennes : premiers mois de vie
- Sinus maxillaires : 3-4 ans
- Sinus frontaux 5-10 ans
- Sinus sphénoïdal: 10-15 ans

Les germes en cause sont des bactéries des voies respiratoires (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenza*, *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pyogenes*) ainsi que *S. aureus*. Des germes anaérobies peuvent être impliqués en cas d'origine dentaire.

8.2.1 Sinusite maxillaire

Le diagnostic est CLINIQUE et se base sur les plaintes et leur évolution :

1. Persistance ou augmentation des douleurs malgré un traitement symptomatique prescrit (et pris !) pendant **au moins 48 heures**

2. **Type** de la douleur (attention, présentation **pas toujours si stéréotypée**, particulièrement chez l'enfant)
 - Unilatéral
 - Augmentation lors de la flexion de la tête
 - Et/ou pulsatile
 - Et/ou acmé après-midi/nuit
3. **Augmentation** de la **rhinorrhée/purulence** de la rhinorrhée (unilatéral)

L'origine est le plus souvent une évolution péjorative d'une rhino-pharyngite, mais peut aussi être d'origine dentaire (10%) en cas de sinusite unilatérale, dans ce cas une imagerie peut être utile (scanner ou panorex). Le traitement est généralement ambulatoire.

8.2.2 Sinusite non maxillaire

Il s'agit des sinusites frontale, ethmoïdales et sphénoïdales. La suspicion de leur diagnostic se fait sur base clinique, mais doit être confirmée à l'imagerie (CT-scanner, pas de radiographie simple), à la recherche de complications.

La clinique se manifeste différemment selon la sinusite :

- **Frontales**: céphalées sus-orbitaires
- **Ethmoïdales**: comblement de l'angle interne de l'oeil, oedème palpébral, céphalées rétro-orbitaires
- **Sphénoïdales**: céphalées rétroorbitaires permanentes irradiant vers le sommet du crâne

Le traitement sera médical grâce aux antibiotiques, mais une chirurgie pourra être nécessaire selon la présentation. Dans tous les cas, le patient sera hospitalisé et traité par antibiotiques intraveineux pour le début du traitement.

8.2.3 Complications des sinusites

Ce sont principalement les sinusites non maxillaires qui sont à risque de présenter des complications. Celles-ci peuvent être intracrâniennes:

empyème sous-dural
abcès épidural
méningite
abcès parenchyme cérébral
thrombose du sinus veineux
ou extracrânienne (complication ethmoïdite) : cellulite orbitaire
abcès sous périosté
abcès orbitaire (névrite optique,
paralysie oculo-motrice)

Ces complications peuvent se manifester par un œdème de la paupière, une exophtalmie, des troubles oculo-moteurs ou une baisse de l'acuité visuelle. Une imagerie par scanner sera souvent nécessaire.

8.3 Angines

L'angine est une inflammation de l'oropharynx/ amygdalite, sans rhinite associée. On peut la classer en différents types :

- Angines érythémateuses / érythémato-pultacées
- Angines pseudo-membraneuses
- Angines vésiculeuses
- Angines ulcéreuses et ulcéro-nécrotiques

8.3.1 Angines érythémateuses / érythémato-pultacées

Il s'agit du type d'angine le plus fréquent et son étiologie est principalement virale : 70% des cas chez l'enfant sont d'origine virale et jusqu'à 90% chez adulte. Parmi les causes virales, on retrouve adénovirus, EBV, rhinovirus, coronavirus, mais aussi les primo-infections au VIH. Parmi les causes bactériennes, *Streptococcus* groupe A (ou streptocoque pyogène, ou *Streptococcus pyogenes*) est la cause de loin la plus importante.

La difficulté majeure dans le traitement des angines érythémateuses est de décider pour qui et quand débiter un traitement antibiotique. Pour cela certains scores cliniques ont été établis, dont le score de Centor ou de Mc Isaac. Ces scores sont intéressants car ils permettent d'effectuer un tri dans les pharyngites selon la clinique et l'âge des patients (majoration du risque chez les 3-14 ans, risque moindre chez les plus de 45 ans). Les éléments cliniques évocateurs d'une angine à *Streptococcus* du groupe A (GAS) sont :

- La présence de fièvre,
- L'absence de toux,
- Des ganglions cervicaux antérieurs augmentés de volume et sensibles,
- Un gonflement ou exsudat des amygdales

Cependant, même en présence de tous ces éléments cliniques, la bactérie GAS ne sera l'étiologie de la pharyngite que dans 50%, l'utilisation du score peut donc conduire à une utilisation excessive d'antibiotiques.

Certains pays ont fait le choix d'utiliser largement des tests antigéniques rapides au lit du malade afin d'identifier les patients porteurs de GAS parmi les patients ayant une pharyngite clinique. Cependant, GAS est présent de manière asymptomatique dans une proportion de la population, et on estime qu'en cas de pharyngite avec frottis de gorge +/- pour GAS, environ 50% sont des pharyngites réellement dues à GAS. A nouveau, ceci conduit à un excès de traitement antibiotique.

Le but du traitement antibiotique est de diminuer le risque de rhumatisme articulaire aigu, ainsi que les complications suppuratives de l'infection à GAS, mais il n'y a pas d'effet de l'antibiothérapie sur la glomérulonéphrite post-streptococcique.

L'attitude recommandée dans les guidelines belges est de ne pas traiter les pharyngites, de ne pas effectuer de test antigénique ou de culture, à l'exception de certains patients à risque chez lesquels le traitement est recommandé :

- patients immunodéprimés,

patients ayant des antécédents de rhumatisme articulaire aigu,
patients avec chirurgie prothétique récente,
patients atteints de valvulopathie cardiaque avec risque d'endocardite
patients au retour de l'étranger, hors Europe et Amérique du Nord (de zones avec risque de RAA augmenté)
patients gravement malades (à l'appréciation du médecin)

En cas de stridor, difficulté de déglutition, insuffisance respiratoire ou état général altéré, le patient doit rapidement être référé aux urgences.

Le traitement se fera avec une pénicilline orale, une céphalosporine de 1^e génération ou encore de l'amoxicilline en 3^e choix.

8.3.2 Autres causes d'angines

- Angines vésiculeuses

Ce type d'angine est toujours d'origine virale et touche principalement les enfants.

En cas de primo-infection herpétique, une gingivostomatite et des vésicules ulcérées dans tout le pharynx antérieur, sur les lèvres et la peau périorale sont observées. Elles peuvent être accompagnée de fièvre.

La famille des entérovirus va donner des lésions ou petites ulcérations dans la partie postérieure de l'oropharynx, on appelle cette manifestation l'herpangine. Dans la maladie mains-pieds-bouche, on observe des vésicules ou des ulcères dans tout l'oropharynx, des vésicules sur la paume des mains et la plante des pieds, le pourtour de la bouche et parfois sur le tronc et les extrémités. Ces infections ont une saisonnalité avec un pic en été. (voir cours de virologie)

- Angines ulcéreuses et ulcéro-nécrotiques

Parmi les causes infectieuses, on retrouve l'« angine de Vincent » qui survient souvent dans un contexte de mauvaise hygiène bucco-dentaire, l'ulcère amygdalien est unilatéral et on retrouve à la culture une association de bactéries de type *Fusobacterium* et spirochète.
L'autre cause infectieuse est le chancre syphilitique, généralement indolore (voir cours IST).

- Angines pseudomembraneuses

Elles sont causées par des infections par EBV ou par la toxine de *Corynebacterium diphtheriae*.

La diphtérie est causée par la toxine de *Corynebacterium diphtheriae*, elle doit être évoquée systématiquement de par sa gravité et du risque de complication même si elle est rare dans nos pays où la couverture vaccinale contre la diphtérie est satisfaisante. Elle peut survenir dans des pays où la circulation se poursuit (pays de l'est de l'Europe, zones de guerre) et dans des populations insuffisamment vaccinées (migrants) ou dont l'immunité a diminué au cours du temps (personnes âgées). La clinique comprend fièvre, prostration, présence de fausses membranes de couleur chamois,

adhérentes et débordant des amygdales. Outre la détresse respiratoire suite aux fausses membranes, les toxines de *Corynebacterium* peuvent causer des atteintes du myocarde, ainsi que des atteintes neurologiques, avec une mortalité de 10%. Il est primordial de veiller à maintenir un taux de vaccination élevé dans la population, y compris dans la population âgée.

EBV (Ebstein Barr Virus, « mononucléose infectieuse ») peut donner de nombreuses manifestations cliniques, notamment parmi les pharyngites : infection asymptomatique, pharyngite érythémateuse, érythémato-pultacée ou pseudomembraneuse. Beaucoup plus fréquent que la diphtérie, il touche souvent les adolescents et les jeunes adultes (« maladie du baiser ») et peut être accompagné d'un rash maculo-papuleux (surtout en cas de traitement par amoxicilline, inutile dans cette étiologie). Il est souvent accompagné d'une fièvre prolongée et d'adénopathies avec splénomégalie. Une hépatite peut également être présente. Le traitement est symptomatique.

8.3.3 Complication des pharyngites

- Le syndrome de Lemierre

Il s'agit d'une association d'une thrombose de la veine jugulaire interne et d'embolies septiques, généralement pulmonaires, classiquement (mais pas uniquement) causée par *Fusobacterium necrophorum*. Les adolescents ou de jeunes adultes en bonne santé sont les plus touchés, même si ce syndrome reste très rare. Le mécanisme est une thrombophlébite septique se propageant via les veines du plexus amygdalien et un envoi d'embolie ensuite à partir du thrombus septique de la veine jugulaire interne.

- L'abcès amygdalien et l'abcès rétropharyngé

Les pharyngites peuvent se compliquer d'abcédation. Celles-ci peuvent concerner les amygdales, avec souvent une déviation du voile du palais, ou un abcès rétro-pharyngé (collection de pus située en arrière de la paroi pharyngée postérieure) plus fréquent chez l'enfant. Leur manifestation clinique peut être un trismus ou un torticolis dans un contexte de fièvre ou une odynophagie, les abcès rétro-pharyngés sont plus fréquents chez les enfants.

Le traitement est médical avec drainage de l'abcès selon la taille et la réponse clinique aux antibiotiques.

8.4 Otites

8.4.1 Otite externe

Il s'agit d'une infection de la peau du conduit auditif externe favorisée par la macération et humidité. Les douleurs sont souvent importantes et majorées par la pression sur le tragus et la mobilisation du pavillon. A l'examen, le conduit est inflammatoire avec souvent présence de pus. Le tympan est normal, mais rarement visible. Les principaux responsables sont *Staphylococcus aureus* et *Pseudomonas aeruginosa*. Le traitement antibiotique est uniquement local.

En cas de non amélioration malgré un traitement antibiotique local bien conduit, il faut penser à l'otite externe maligne (ou ostéomyélite de la base du crâne) qui est une infection du conduit se compliquant d'une atteinte de l'os sous-jacent. Ceci se produit principalement chez le patient immunodéprimé, diabétique, ou âgé. La prise en charge est urgente, médicale et chirurgicale (ORL) et sort du cadre de ce cours.

8.4.2 Otite moyenne aigue

- Infection et prise en charge

Les otites moyennes aiguës touchent 3,6/100 personne-année en Europe centrale. Il s'agit d'une des infections les plus fréquemment rencontrées en pédiatrie (anatomie particulière de la trompe d'Eustache) et la première raison de consultation et prescription ATB dans pays à hauts revenus. À 3 ans, plus de 2/3 des enfants ont eu une OMA, un tiers en a eu 3 ou plus, le pic d'incidence se situe entre 6 et 24 mois. La vaccination contre le pneumocoque a eu un effet bénéfique sur la diminution des otites dues aux pneumocoques.

L'histoire de l'infection débute généralement par une infection virale des voies respiratoires supérieures (RSV, rhinovirus, adénovirus, coronavirus, bocavirus, influenza virus, parainfluenza, enterovirus, metapneumovirus...) qui induit une inflammation et une diminution de la clearance mucociliaire au niveau de la trompe d'Eustache et de ce fait un afflux de bactéries et de virus dans l'oreille moyenne.

Les bactéries impliquées le plus fréquemment sont *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenza* et *Moraxella catarrhalis* (plus rare : *Staphylococcus aureus* et streptocoque du groupe A).

Le traitement est généralement symptomatique sauf :

- si le patient a < 6 mois (attention pas de traitement empirique d'emblée per os chez un moins de 3 mois sans autre investigation)
- si le patient présente des anomalies anatomiques ORL (fente palatine, chirurgie oreille autre que drains)
- si le patient est immunosupprimé
- si le patient présente une altération sévère de l'état général
- si le patient ne rapporte pas d'amélioration de ses symptômes (fièvre/douleur) après 3 jours malgré un traitement symptomatique bien conduit.

Dans les otites moyennes aiguës bilatérales chez l'enfant de moins de 2 ans et dans les otites moyennes aiguës perforées, l'antibiothérapie pourra raccourcir la durée de la fièvre et de la douleur avec un NNT faible. La prescription d'antibiotique dans ces cas peut donc être justifiée.

En cas de nécessité d'antibiothérapie, le premier choix sera l'amoxicilline.

- Complications

Il existe 2 types de complications aux otites moyennes aiguës. Ces complications peuvent être temporales ou – beaucoup plus rares – endocrâniennes.

Parmi les complications intra-temporales, la plus fréquente est la mastoïdite. Il s'agit d'un comblement des cellules mastoïdiennes par du pus suite à une otite moyenne aigüe. Les cellules s'infectent et une destruction de l'os mastoïde est souvent présente, provoquant une accumulation de pus en sous-périosté. La clinique typique reprend un décollement du pavillon de l'oreille et une mastoïde érythémateuse et douloureuse à la palpation. Le traitement est médical (antibiotiques IV dans un premier temps) et chirurgical (paracentèse ou drains, parfois chirurgie plus invasive selon la clinique et l'évolution). Un simple comblement des cellules mastoïdiennes dans un contexte d'otite, mais sans répercussion clinique ne suffit pas à faire un diagnostic de mastoïdite.

D'autres complications intra-temporales existent mais sont nettement plus rares, comme la **paralysie faciale** ou encore l'arthrite septique temporo-mandibulaire, ...

Parmi les rares complications **endocraniennes**, on retrouve la **thrombophlébite du sinus latéral** (risque embolies septiques), les **méningites** purulentes et l'empyème extradural ou sous dural, ainsi que l'abcès cérébral.

9. Infections des voies respiratoires inférieures

Objectifs :

- Définitions des infections respiratoires basses de l'adulte et l'enfant
- Connaître les principaux agents infectieux responsables des infections respiratoires basses et leur fréquence relative chez l'adulte et l'enfant (pneumonie, bronchiolite, bronchite)
- Savoir poser un diagnostic clinique d'infection respiratoire basse
- Connaître les signes cliniques des infections respiratoires basses
- Savoir rechercher et reconnaître les signes de gravité cliniques et paracliniques
- Connaître les indications à la réalisation d'une radio de thorax chez l'adulte et l'enfant
- Savoir documenter microbiologiquement l'infection en fonction du tableau clinique et du terrain (quel test pour quel patient ?)
- Connaître les principes de traitement de première intention des infections respiratoires basses chez l'adulte et l'enfant
- Connaître les principales complications des pneumonies de la communauté et des bronchiolites
- Connaître les principaux terrains à risque de pneumonie et les principes de la prévention vaccinale
- Connaître les indications principales de prescriptions d'antibiotiques en cas d'exacerbation de BPCO
- Connaître les caractéristiques épidémiologiques et le mode de transmission de la coqueluche
- Connaître le diagnostic clinique et les modalités du diagnostic microbiologique de la coqueluche
- Connaître les modalités d'antibiothérapie de la coqueluche ainsi que les recommandations vaccinales
- Connaître les manifestations cliniques possibles de la tuberculose active, ses facteurs de risques, les méthodes de diagnostic microbiologiques
- Connaître les grands principes du traitement de la tuberculose active et effets secondaires majeurs des 4 anti-tuberculeux les plus utilisés (Rifampicine, Isoniazide, Pyrazinamide et Ethambutol)
- Connaître le principe de la prise en charge de la tuberculose latente (diagnostic et prise en charge)

9.1 Bronchite aiguë

Il s'agit d'une inflammation des voies respiratoires extrêmement fréquente, à présentation saisonnière. L'origine est virale dans la majorité des cas. Les symptômes associent atteintes des voies respiratoires supérieures (rhinite, pharyngite) et inférieures (toux, expectorations). La durée des symptômes peut être prolongée. Le traitement est symptomatique, il n'est pas nécessaire de prescrire des antibiotiques. La clinique dure en général 1-3 semaines, mais la toux peut persister jusqu'à 4 semaines voire plus.

Le diagnostic différentiel inclut la coqueluche (toux prolongée, voir plus bas) et la pneumonie aiguë de la communauté (présentation clinique plus sévère avec fièvre, douleurs thoraciques, altération importante de l'état général).

9.2 Bronchiolite

C'est une inflammation des bronches de petits calibres, subdivision des bronches, appelées « bronchioles ». Cette pathologie touche particulièrement les enfants de moins de 2 ans et survient de manière saisonnière, occasionnant un grand nombre d'hospitalisations en service de pédiatrie pour supplément d'oxygène et support respiratoire pouvant nécessiter un séjour aux soins intensifs.

La clinique débute souvent par une rhinite et parfois de la toux, accompagnée d'une gêne respiratoire qui peut aller augmentant, vers une vraie détresse respiratoire. Ceci s'explique par l'inflammation des bronchioles qui réduit le diamètre de celles-ci et augmente donc le travail respiratoire, ce qui entraîne une respiration dépendante des muscles accessoires (voir cours de pneumo) : polypnée, balancement thoraco-abdominal, creusement sous-costal et parfois sus-costal lors de la respiration. L'auscultation est marquée par un wheezing symétrique le plus souvent, ou parfois par une diminution du murmure vésiculaire si le passage d'air est réduit.

La bronchiolite est aussi responsable d'apnées chez le nouveau-né.

L'étiologie est virale, sauf de rares exceptions (voir coqueluche), et la clinique dure habituellement environ une semaine en l'absence de complications. Le premier responsable est le virus respiratoire syncytial (VRS ou RSV), il représente 60 à 70 % des cas hospitalisés. Le RSV est également une cause importante de syndrome respiratoire aigu sévère chez l'adulte âgé ou avec comorbidité.

D'autres virus peuvent aussi causer des bronchiolites : influenzae, para-influenzae, métapneumovirus, coronavirus, rhinovirus, entérovirus, adénovirus...

Certains virus peuvent être recherchés en routine (influenza, Covid-19, RSV, adénovirus) par test antigénique ou PCR sur un frottis naso-pharyngé.

Le traitement de la bronchiolite est un traitement symptomatique (oseltamivir envisageable pour certains cas de grippe, voir chapitre anti-infectieux), avec surveillance rapprochée de la fatigue respiratoire de l'enfant. Les antibiotiques sont inutiles.

En prévention uniquement, des vaccins sont disponibles en Belgique depuis l'hiver 2023-2024, l'un à destination des personnes âgées/ à risque, et l'autre à destination des femmes enceintes (vaccination entre 28 et 36 semaines de grossesse) dans le but de protéger le nouveau-né durant les premiers mois de vie. Des anticorps monoclonaux contre RSV existent, le palivisumab (Synagis, nom pour info) est le plus ancien et a une courte durée d'action, avec une demi-vie nécessitant une administration chaque mois. Un anti-corps monoclonal à longue durée d'action (Nirsevimab – Beyfortus, nom pour info) est disponible en Belgique depuis octobre 2024 et est indiqué pour tout nouveau-né en prévention de l'infection à RSV (administration à la maternité ou dans les premières semaines de vie, en saison de RSV, une dose intra musculaire).

Une surinfection bactérienne est possible bien que peu fréquente.

9.3 Pneumonie aiguë de la communauté (PAC ou "CAP" en anglais)

9.3.1 Généralités

Il s'agit d'une infection du parenchyme pulmonaire qui va se déclarer en ambulatoire (ou endéans les 48h d'hospitalisation, après 48h on parlera de pneumonie nosocomiale).

Il s'agit d'une des premières causes de mortalité infectieuse surtout aux extrêmes de l'âge (petite enfance et vieillesse), et plus encore dans les pays à bas et moyens revenus.

Les facteurs de risques de CAP comprennent : l'âge (>65 ans et <5 ans), le tabagisme, les maladies pulmonaires chroniques, l'immunosuppression. Il est important de maîtriser ces facteurs de risques pour 2 raisons : identifier les patients à risque de complications et ceux pouvant bénéficier de mesure de prévention (vaccination).

Le pneumocoque (*S. pneumoniae*) est la première cause bactérienne des CAP. Mais les virus respiratoires en sont également une cause importante.

Les autres bactéries potentiellement responsables sont *Haemophilus influenza*, *Mycoplasma pneumonia*, *S.aureus*, *Moraxella catharrhalis*, *Klebsiella pneumoniae*.

Une CAP peut compliquer une infection virale de type influenza ou COVID-19 et il faudra l'évoquer en cas d'évolution défavorable d'une infection virale initiale (souvent une première phase aigüe suivie d'une résolution partielle des symptômes et ensuite ré-aggravation de l'état clinique du patient). Les germes classiquement associés aux surinfections de la grippe sont *S. aureus*, *S. pyogenes*, *H. influenzae* et *S. pneumoniae*.

9.3.2 Diagnostic de la CAP

Le diagnostic est posé sur une combinaison de facteurs cliniques et radiologiques

- Facteurs cliniques : symptômes respiratoires (toux, dyspnée, douleurs thoraciques, expectorations) accompagnés le plus souvent de fièvre. L'examen clinique a une sensibilité de 50% d'où la nécessité de combiner la clinique à un examen d'imagerie.
- Facteur radiologique : imagerie thoracique (radiographie ou CT-scanner) montrant une atteinte parenchymateuse

L'auscultation pulmonaire met en évidence des râles, le plus souvent localisés, ou une disparition du murmure vésiculaire sur une zone pulmonaire. Une matité peut être détectée à la percussion des champs pulmonaires (voir cours de sémiologie et de pneumo).

Les manifestations extra-pulmonaires ne sont pas rares : troubles du comportement chez le sujet âgé, décompensation d'une comorbidité (insuffisance cardiaque, hyperglycémie chez les diabétiques), arthralgies (*Mycoplasme*), myalgies, diarrhées (*Legionellose*),...

L'imagerie pulmonaire permet de poser le diagnostic et localiser la pneumonie, évaluer la présence éventuelle d'un corps étranger et surtout identifier les complications (empyème, épanchement pleural) en cas d'évolution défavorable. La sémiologie radiologique sera abordée au cours de radiologie. Il est important de souligner que l'imagerie ne permet généralement pas d'identifier le germe responsable d'une CAP, d'où l'importance des examens microbiologiques.

9.3.3 Orientation d'une CAP

L'analyse du terrain est fondamentale en cas de diagnostic de CAP. En effet, un patient présentant différentes comorbidités ou facteurs de risque peut rapidement se dégrader. Chez l'adulte, différents scores existent, combinant les comorbidités et les signes cliniques. Ils peuvent être utilisés au lit du patient : Pneumonia Severity Index (PSI), le CRB-65 (confusion, respiratory rate, Blood pressure, >65 ans ; voir application MDCalc).

En pratique, l'hospitalisation est recommandée si :

- Incapacité à prendre le traitement oral (ex vomissements ou confusion)
- Pathologies chroniques particulières (immunosuppressions, drépanocytose, ...)
- Suspicion d'épanchement pleural
- Contexte social rendant impossible ou douteux des soins adéquats à domicile (attention aux enfants, s'assurer de la bonne compréhension de la situation par les parents et hospitalisation en cas de doute)
- Détresse respiratoire importante, nécessité de supplément en O₂ ou de support respiratoire
- Suspicion d'épanchement pleural ou d'abcès

- chez l'adulte :

- selon score CRB-65
- si l'état clinique se détériore ou ne s'améliore pas après 48 heures de traitement antimicrobien

- chez l'enfant :

- < 6 mois
- Tableau clinique inquiétant :
 - Fièvre élevée et absence d'amélioration en 48 heures d'antibiothérapie
 - Détresse respiratoire importante
 - Saturation en oxygène < 92 %
 - Détérioration de l'état général
 - Apport liquidien insuffisant

9.3.4 Bilan étiologique

Expectorations et aspirations endo-trachéales

L'analyse cyto-bactériologique des expectorations est recommandée pour tout patient adulte hospitalisé. Mais environ 40% des patients ne seront pas capables de fournir une expectoration (quasi jamais possible en pédiatrie). Il est cependant important d'essayer d'obtenir un prélèvement avant la 1^e prise d'antibiotiques. L'interprétation est compliquée par la "contamination" par les bactéries de la flore salivaire (voir TP, séance 6).

La qualité de l'examen cyto-bactériologique des crachats est déterminé par les proportions de cellules épithéliales et de leucocytes dans l'échantillon.

Classe	Cellules épithéliales / champ	Leucocytes / champ		Interprétation
1	> 25	<10	Prélèvement salivaire	Pas d'interprétation possible
2	>25	10-25	Réaction inflammatoire mais forte contamination salivaire	Résultats peu fiables, répéter le prélèvement
3	>25	>25	Réaction inflammatoire mais forte contamination salivaire	Résultats peu fiables, répéter le prélèvement
4	10-25	>25	Réaction inflammatoire mais contamination salivaire	Selon le résultat de l'examen direct, le type-de la quantité des germes présents
5	<10	>25	Bonne qualité	Résultats fiables

L'analyse des expectorations est encore plus importante chez les patients souffrant de pathologies pulmonaires chroniques, à risque de colonisation avec des germes résistants (patients BPCO, avec bronchiectasies, mucoviscidose ...).

Cette analyse peut aussi se faire sur aspiration endo-trachéale si le patient est intubé.

La recherche de virus respiratoires pourra se faire selon le contexte épidémiologique (influenza, RSV, SARS-CoV-2) via des tests rapides permettant le testing de ces 3 virus (tests antigéniques ou PCR multiplex). Ceci a surtout une importance en termes de prévention des épidémies nosocomiales (isolement respiratoire, voir cours PCI).

Chez les patients immunodéprimés ou aux soins intensifs, on procédera généralement à une analyse du liquide broncho-alvéolaire (LBA) avec une recherche extensive de germes dits opportunistes (exemple : *Pneumocystis jirovecii*) et de virus (voir cours de pneumologie pour la technique du LBA).

Hémocultures

Les hémocultures (2 paires à différents sites chez l'adulte, une chez le petit enfant) doivent être prélevées pour tout patient hospitalisé pour pneumonie, avant l'administration d'antibiotiques.

Antigénurie légionelle

Chez l'adulte, toute CAP sévère nécessitant une hospitalisation doit inclure une antigénurie légionelle. L'antigène urinaire ne permet de mettre en évidence que les légionelles de sérotype 1 (90% des infections). En cas de haute suspicion clinique ou de CAP nécessitant une admission aux soins intensifs, des tests de biologie moléculaire pourront être réalisés (PCR spécifique).

9.3.5 Traitement de la PAC

Traitement probabiliste en ambulatoire

Le premier choix est l'amoxicilline (pdt 5-7 jours).

Un traitement plus large par amoxicilline-clavulanate est envisagé en cas de suspicion de pneumonie d'aspiration ou de comorbidité (ex: BPCO).

9.3.6 Prévention de la PAC

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque permet de réduire l'incidence de la pneumonie chez les sujets de plus de 65 ans et chez le petit enfant. Il est recommandé en Belgique chez les sujets de moins de 2 ans, de plus de 65 ans, ou à haut risque de PAC (maladie pulmonaire et cardiaque chroniques, pathologies neurologiques, déficits immunitaires, asplénie, drépanocytose, diabète).

La vaccination contre les virus respiratoires (influenza, COVID-19 et RSV) réduit le risque d'infection virale et donc les complications associées, y compris la surinfection bactérienne.

9.3.7 Particularités des "pneumonies atypiques"

Les pneumonies atypiques sont dues à des bactéries intracellulaires, le terme "atypique" fait référence à une clinique différente de la clinique « typique » de pneumonie à pneumocoque, plus fréquemment retrouvée dans les CAP. Ainsi, la clinique ressemble plus aux infections virales, avec une installation progressive et un infiltrat bilatéral et non homogène à la radio de thorax. Le traitement sera aussi différent des pneumonies à pneumocoque.

Les bactéries les plus fréquentes causant des pneumonies atypiques sont *Mycoplasma pneumoniae* et *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella* est aussi une cause de pneumonie atypique, mais moins fréquente.

- *Mycoplasma pneumoniae*

L'infection à mycoplasme peut représenter 10-30% des PAC, la majorité étant ambulatoires et concerne des patients jeunes. Une saisonnalité est rapportée (pic à la fin de l'été et en automne). Le tableau clinique est caractérisé par une infection des voies respiratoires supérieures (mal de gorge) progressant vers un tableau de pneumonie. Des manifestations extra-respiratoires sont habituelles : myringite bulleuse, atteinte neurologique, hémolyse, rash cutané.

Le diagnostic peut être sérologique, idéalement en réalisant des prélèvements à distance de l'épisode infectieux ou grâce à une PCR sur un frottis naso-pharyngé. Cette dernière est cependant à charge du patient et donc non réalisée en pratique.

Le traitement inclut un macrolide (azithromycine) ou une fluoroquinolone (moxifloxacin).

- *Chlamydia pneumoniae*

Les PAC à *C. pneumoniae* sont également précédées de symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures et peuvent être accompagnées de manifestations extra-respiratoires.

La sérologie a une très mauvaise valeur prédictive. Une PCR doit être effectuée pour confirmer le diagnostic mais son coût est à charge du patient et donc rarement réalisé en pratique.

- *Particularités de la légionellose: infection à Legionella pneumophila*

Initialement décrite dans les années 1970 lors d'une conférence d'anciens combattants aux Etats-Unis, la légionellose a émergé comme cause importante de pneumonie de la communauté mais également liée aux soins. Il s'agit d'un groupe de bactéries de l'environnement colonisant les réseaux d'eau des bâtiments (hôtels, hôpitaux, bâtiments industriels.)

Il n'y a pas de transmission inter humaine, mais des clusters liés à une source d'exposition commune sont rapportés. La mortalité peut être élevée, surtout en cas d'immunodépression (cancer, cirrhose, âge élevé, tabagisme).

La légionellose est fréquemment associée à des manifestations extra-pulmonaires (diarrhées, troubles neurologiques, rhabdomyolyse).

Le diagnostic est basé sur la détection de l'antigène spécifique de la bactérie dans les urines (uniquement pour le sérotype 1) ou une PCR sur un prélèvement respiratoire (LBA).

Le traitement de la légionellose est différent de la pneumonie bactérienne à *S. pneumocoque*. Le traitement se base sur un macrolide (azithromycine) ou une fluoroquinolone (moxifloxacin). En cas de pneumonie sévère de la communauté, un traitement empirique contre la légionellose est généralement initié en plus de la couverture du pneumocoque, en attendant les résultats des prélèvements microbiologiques.

9.4 L'exacerbation de la BPCO

Les définitions de la BPCO et ses stades seront abordés dans le cours de pneumologie.

Différents facteurs peuvent provoquer une exacerbation de BPCO : tabagisme, pollution atmosphérique, infections virales (influenza, COVID-19, RSV, rhinovirus) et bactériennes.

La prescription d'antibiotique n'est pas systématique en cas d'exacerbation. Le traitement symptomatique sera abordé en pneumologie.

En cas d'exacerbation, certains facteurs motiveront une prescription d'antibiotique :

- CRP > 40 mg/L
- CRP entre 20 et 40mg/L avec une majoration importante de la purulence
- Stade Gold D (voir cours de pneumologie)
- Forte dégradation de l'état général avec T° > 38

Le premier choix antibiotique est l'amoxicilline-clavulanate pour une durée courte (5 jours), le traitement doit être adapté aux antécédents microbiologiques du patient.
Les patients BPCO doivent bénéficier de vaccination anti-pneumococcique selon les recommandations et anti-influenza annuelle.

9.5 La coqueluche : infection à *Bordetella pertussis*

Depuis 20 ans, une ré-émergence de la coqueluche est observée dans les pays à hauts revenus, pour différentes raisons (abandon du vaccin cellulaire pour le vaccin acellulaire, moins immunogène, émergence de souches plus virulentes).

Chez les nourrissons, la coqueluche est responsable d'infections graves, pouvant mener à l'insuffisance respiratoire décompensée, hyperlymphocytose et défaillance multiviscérale (« coqueluche maligne »). Dans ce groupe de patients, la coqueluche peut également se manifester par des apnées, une clinique de bronchiolite, ...

La toux typique en « chant du coq » ne sera pas retrouvée de manière systématique chez tous les patients. Chez les adultes/grands enfants, la coqueluche est une cause de toux prolongée (> 3 semaines), souvent en quintes, mais peut également causer des pneumonies atypiques voire des insuffisances respiratoires chez les patients immunodéprimés. La fièvre est généralement absente. L'évolution de la clinique est décrite en 3 étapes : la phase catarrhale, la phase paroxystique et la phase de convalescence.

Le diagnostic de la coqueluche va dépendre du stade.

- Test de biologie moléculaire (PCR) : au stade précoce
- Test sérologie quantitatif (taux d'anticorps) au stade tardif

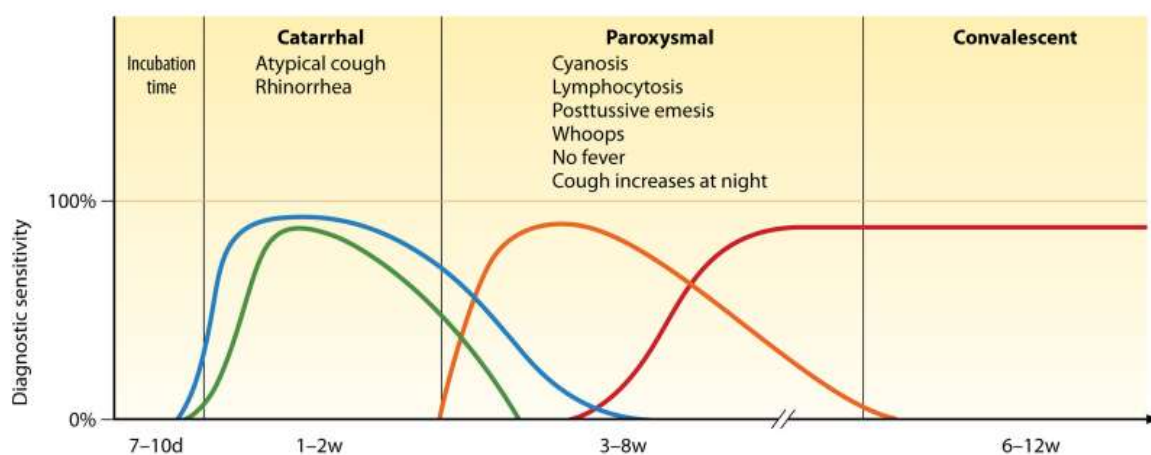


Illustration : sensibilité des différents moyens diagnostiques selon le stade de la maladie, culture en vert, PCR en bleu, clinique en orange et sérologie en rouge (Van der Zee et al, CMR 2015)

Le traitement antibiotique est important pour 2 raisons : diminution des symptômes mais également de la contagiosité.

Le traitement antibiotique recommandé en première intention est un macrolide (azithromycine).

La vaccination maternelle est recommandée afin de prévenir les formes sévères post-natales (efficacité >90%) du nourrisson, puisque les 1^{re} doses de vaccin ne seront administrées qu'à l'âge de 2 mois. La vaccination de rappel chez les adultes est recommandée à base du vaccin Tétanos-Diphtérie-Coqueluche (Boostrix[®] ou Triaxis[®])

9.6 La tuberculose

L'infection à *M. tuberculosis* représente une des causes de décès les plus importante dans le monde (+- 1.10⁶ /an). La tuberculose se transmet par voie aérienne mais peut atteindre tous les organes (voir plus bas).

9.6.1 Facteurs de risque de tuberculose

Il faut distinguer les risques d'acquisition de l'infection à *M. tuberculosis* et ceux de développer la maladie (progression d'une tuberculose latente vers la tuberculose clinique).

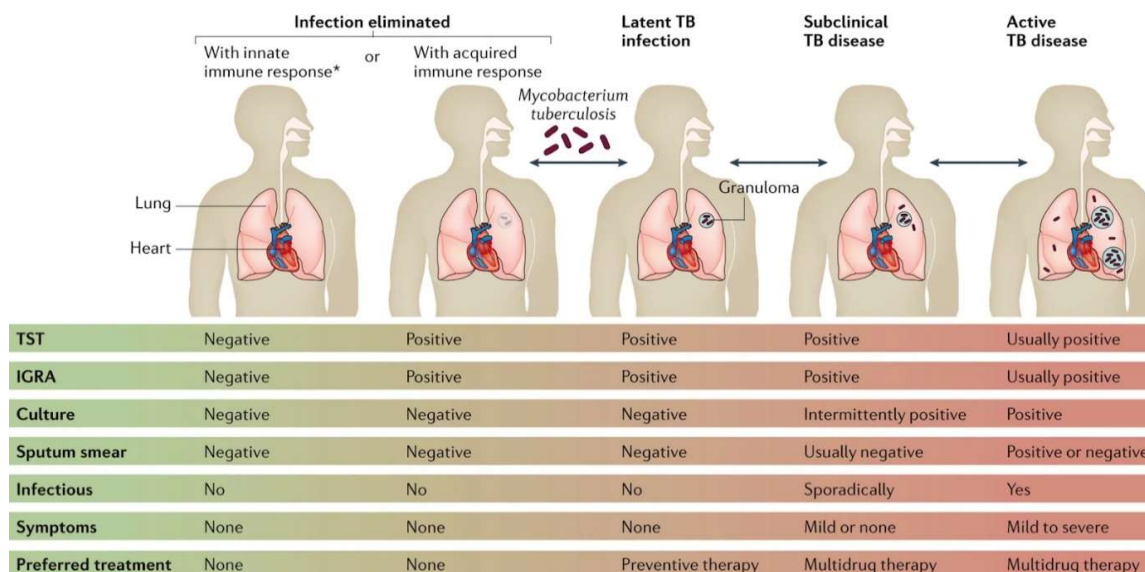
Le risque d'infection à *M. tuberculosis* est plus important dans les milieux socio-économiques bas, sans-abris, réfugiés, milieu carcéral, migrants issus de pays à haute incidence de tuberculose. Ainsi, même si la Belgique est considérée au niveau national comme étant un pays de faible incidence de la tuberculose (7,2/100.000 habitants), la région de Bruxelles-Capitale a un des taux d'incidence les plus élevés en Europe (21,9/100.000 habitants) du fait des caractéristiques de ses habitants.

L'immunosuppression est un facteur de risque important de progression vers une tuberculose-maladie (tuberculose active), le dépistage des patients pré-traitement immunosuppresseur doit être systématique (voir cours patient immunodéprimé).

9.6.2 Histoire naturelle de l'infection à *M. tuberculosis*

Suite à un contact avec *M. tuberculosis*, $\frac{1}{3}$ des sujets vont présenter une primo-infection, $\frac{2}{3}$ ne seront pas infectés (possiblement grâce à des particularités du système immunitaire inné).

Suite à la primo-infection asymptomatique, un sujet pourra présenter une tuberculose primaire symptomatique (endéans les 2 ans), évoluer vers la tuberculose latente ou la guérison (figure).



Nature Reviews | Disease Primers

Le spectre de la tuberculose : depuis l'infection asymptomatique à la maladie (Nat Rev Dis Primers 2016)

La tuberculose latente est un état où différents acteurs du système immunitaire (lymphocytes T, macrophages principalement) arrivent à maintenir les bactéries à un stade quiescent au sein de granulomes. La progression vers la maladie se fait lorsque le système immunitaire n'est plus capable de maintenir les bactéries au sein du granulome. Les facteurs de risque de progression d'une tuberculose latente incluent donc des pathologies associées à une immuno-déficience ou baisse relative de l'immunité : infection par le VIH, cancer, alcoolisme, dénutrition, médicaments immunosuppresseurs (anti-TNF, chimiothérapie), diabète. L'âge est aussi un facteur de risque important, les enfants de moins de 5 ans présentant un risque majoré de progression vers la tuberculose maladie et de présenter des formes sévères.

9.6.3 Manifestations cliniques de la tuberculose

La forme clinique la plus fréquente chez l'adulte est l'atteinte pulmonaire avec lésion de type caverne. Il est important de détecter précocement les cas de tuberculose pulmonaire vu le risque de contamination auprès de l'entourage (familial, professionnel). Chez l'enfant par contre, l'atteinte ganglionnaire, médiastinale ou hilare, représente la lésion caractéristique de la tuberculose. L'enfant infecté sera donc rarement contagieux (surtout avant l'âge de 10 ans).

La tuberculose se manifeste généralement de manière insidieuse avec des symptômes évoluant sur plusieurs semaines ou mois (voir cas cliniques présentés au cours). Ces symptômes sont aspécifiques et incluent perte de poids & d'appétit, fièvre, transpirations nocturnes, toux en cas de tuberculose pulmonaire, manifestations localisées en cas de tuberculose extra-pulmonaire (neurologiques en cas de méningite, adénopathies, douleurs lombaires).

Le seuil de suspicion doit être élevé chez les patients à risque d'infection ou de progression vers une tuberculose clinique.

L'intradermo réaction à la tuberculine ou l'IGRA (voir TP) peuvent être négatifs en cas de d'infection active à *M. tuberculosis*, et ne seront donc pas utilisés chez le patient adulte. En pédiatrie, les infections étant souvent pauci-bacillaires contrairement à l'adulte, ces tests seront tout de même effectués, car le

diagnostic est basé sur un faisceau de présomption vu la difficulté à mettre en évidence la bactérie directement.

Forme clinique	Diagnostic
Tuberculose pulmonaire	Combinaison imagerie pulmonaire & examens microbiologiques (culture sur milieu spécial, PCR ou GeneXpert)
Tuberculose miliaire	Imagerie typique Hémocultures sur milieu spécial Expectorations
TB ganglionnaire	Anatomo-pathologie (granulome à centre nécrotique), culture sur milieu spécial, biologie moléculaire
TB pleural	-anatomopathologie -culture -biologie moléculaire
Péricardite	-anatomopathologie
TB méningée	-culture -biologie moléculaire -analyse cyto-chimique du LCR -RMN cérébrale (tuberculomes)
TB pédiatrique	- IDR et IGRA - Biopsie de ganglions - Expectorations si possible, et si échec : tubage gastrique au matin pour examen direct, culture et PCR

9.6.4 Traitement de la tuberculose

- *La tuberculose active ou tuberculose maladie*

Le traitement de la tuberculose active doit être effectué par un médecin expérimenté, les molécules utilisées peuvent présenter des effets secondaires graves ou invalidants pour le patient (voir tableau). Le traitement sera basé sur plusieurs molécules et la durée s'étendra sur plusieurs mois. On commencera généralement par 3 à 4 molécules (rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol) qui seront simplifiées en bithérapie après 2 mois de traitement ; (rifampicine et isoniazide). L'antibiogramme de la souche prendra plusieurs semaines pour révéler ses résultats. Il faut cependant rester vigilant car des tuberculoses parfois très résistantes peuvent circuler avec un vrai problème dans le choix des molécules.

De manière importante, il ne faut jamais arrêter ou modifier un traitement anti tuberculeux sans s'être concerté avec le spécialiste (infectiologue ou pneumologue) ayant pris en charge le patient. Un traitement mal conduit peut mener à des résistances assez rapidement.

	Rifampicine	Isoniazide (INH)	Pyrazinamide (PZA)	Ethambutol
Interactions nombreuses	Diminution de l'activité de nombreux traitements ; toujours vérifier les interactions			
Toxicité	Cytolyse hépatique Hypersensibilité Coloration des liquides biologiques en orange (bénin)	Cytolyse hépatique Neuropathie périphérique	Hépatite toxique Hyperuricémie (bénigne, permet d'objectiver la prise)	Névrite optique
Précautions d'emploi	Surveiller les transaminases Vérifier les interactions	Supplémentation en vitamine B6 en cas de dénutrition, grossesse, allaitement, enfant allaité et adolescent	Surveiller les transaminases	Fond d'oeil et champ visuel, vision des couleurs au début et au 2ème mois de traitement

- *Traitement de la tuberculose latente*

Le traitement de la tuberculose latente inclut une ou deux molécule molécule (rifampicine et/ou isoniazide) pour une durée de 3 à 9 mois selon la molécule. Il est important de surveiller la toxicité lors du traitement, notamment les tests hépatiques (voir tableau).

10. Infections sexuellement transmissibles

Objectifs

- Connaître les modalités du traitement probabiliste des IST
- Savoir choisir les antibiotiques après documentation microbiologique de l'IST
- Connaître les modalités de préventions des IST, y compris la vaccination
- Connaître les signes cliniques d'une syphilis primaire, secondaire
- Savoir interpréter les tests sérologiques de diagnostic de la syphilis
- Connaître le traitement de la syphilis, y compris la neuro-syphilis
- Connaître les examens complémentaires de diagnostic d'une urétrite
- Connaître les manifestations extra-génitales possibles des IST
- Connaître les stratégies médicamenteuses et non-médicamenteuses de prévention du VIH
- Connaître les indications et modalités de dépistage du VIH

Liens avec d'autres cours :

- Les infections génitales de la femme : gynécologie
- Les ulcères génitaux : dermatologie
- Les orchites : urologie
- Infections à papillomavirus : dermatologie & gynécologie, virologie

10.1 Définitions et concepts généraux

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des infections dont le mode de transmission est possible lors de relations sexuelles. Certaines IST peuvent également se transmettre par d'autres mécanismes (ex : transmission hématogène pour le VIH et HBV, HCV ; transmission materno-foetale pour le VIH, la syphilis, HBV,...). Une IST peut être considérée comme telle dans certaines populations (voir particularités de la population HSH plus loin) alors que son mode de transmission en général ne se fait pas par voie sexuelle (par exemple : l'Hépatite A).

Le terme de maladies sexuellement transmissibles (ou MST) n'est plus utilisé car une grande proportion de ces infections est asymptomatique.

L'organisation mondiale de la santé estime que 2 millions de cas d'IST sont diagnostiqués chaque jour dans le monde.

Les IST peuvent avoir des manifestations très hétérogènes, aiguës et chroniques, génitales et extra-génitales. Certaines IST peuvent menacer le pronostic vital en l'absence de traitement (VIH, cirrhose HCV/HBV) ou mener à l'infertilité (*C. trachomatis* chez la femme) ou à des cancers (HPV, HCV, HBV).

Manifestation	Aigue	Chronique
Génitale	Gonocoque <i>C. trachomatis</i> <i>Mycoplasma genitalium</i> Syphilis (chancre) HSV	<i>C. trachomatis</i> (infertilité) HPV (cancer) HSV (herpès récurrent)
Extra-génitale	Syphilis (rash, neurosyphilis) Primo infection VIH Arthrite (<i>C. trachomatis</i> / <i>N. gonorrhea</i>) Infection invasive à gonocoque Conjonctivites Mpox (rash, rectite)	Infection chronique VIH Syphilis (neuro-syphilis) VHB (cancer, cirrhose) Péri-hépatite à <i>C. trachomatis</i> Hépatite C (cirrhose, cancer, auto-immunité) Cancer du col, anal, pénis (HPV)

Tableau, d'après Pilly étudiant, 1ère édition

10.2 L'importance de l'anamnèse sexuelle en consultation

La capacité de mener une anamnèse sexuelle adaptée est critique afin de prévenir, diagnostiquer et traiter les différentes IST.

On va généralement utiliser des questions ouvertes afin d'amener le patient à parler en toute confiance.

Par exemple :

- «Vous demandez des analyses de sang pour vérifier votre état de santé. Pensez-vous également au dépistage des IST ? Etes-vous d'accord que nous abordions ce sujet ?»
- "Avez-vous d'habitude des relations avec des hommes, des femmes, les 2 ?" au lieu de "êtes-vous homosexuel ?"

Des exemples de questions peuvent être trouvées sur le site ist.kce.be.

Il est important en tout moment d'éviter toute attitude jugeante. La stigmatisation d'un comportement, la moralisation peuvent être associées à une diminution des consultations médicales, et par conséquent des diagnostics d'IST et contribuer ainsi à la transmission dans la société.

L'attitude "sexe-positive" postule que toute activité sexuelle consentie est fondamentalement saine et plaisante, et contribue au bien être individuel et relationnel et que la diversité sexuelle est la norme. Cette attitude permet d'aborder la thématique des habitudes sexuelles en toute normalité et quiétude avec le patient.

Le site ist.kce.be propose une aide à la consultation, y compris l'anamnèse dans différentes situations de dépistage des IST.

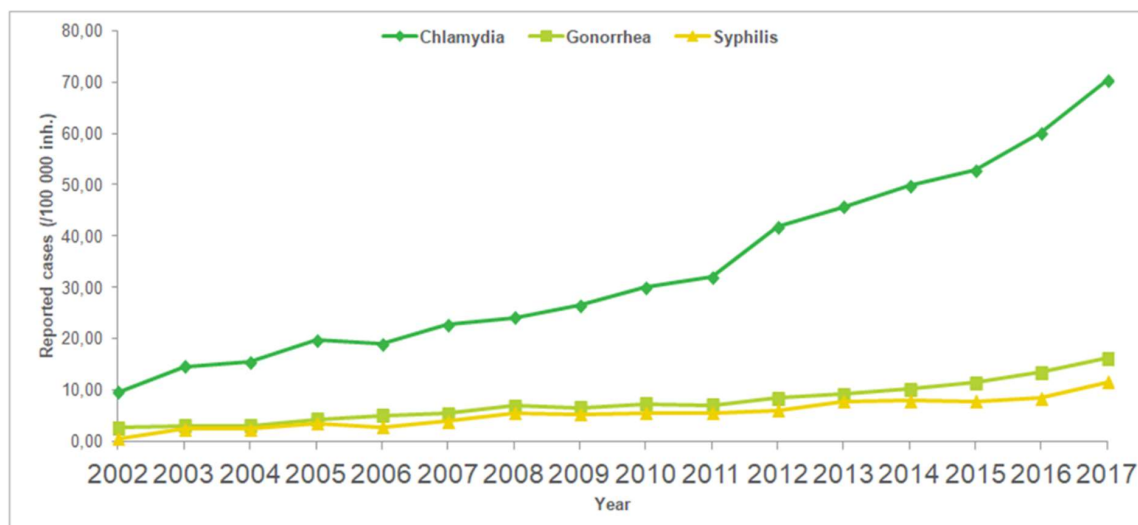
10.3 Epidémiologie des IST

En Belgique, l'incidence des IST est en recrudescence depuis une vingtaine d'années.

Les infections à *Chlamydia trachomatis* sont les plus fréquentes, en plus grande proportion chez les femmes (rapport F:H 2:1) et souvent asymptomatiques.

Les infections à *Neisseria gonorrhoeae* et la syphilis sont plus fréquemment rencontrées chez les HSH.

De manière importante, la présence d'une IST va augmenter le risque de transmission sexuelle du VIH.



Incidence des infections à *Chlamydia*, *N. gonorrhea* et syphilis en Belgique depuis 2002 (Sciensano)

10.4 Urétrite aiguë

Les urétrites aiguës apparaissent suite à l'inflammation de l'urètre par un germe. Les 2 bactéries les plus fréquemment associées aux urétrites aiguës sont *Neisseria gonorrhoeae* et *Chlamydia trachomatis*. Les symptômes sont souvent locaux : dysurie, pyurie, écoulement urétral, purulent ou clair, pollakiurie. Des adénopathies inguinales peuvent être associées. Il n'y a pas de fièvre associée.

Même si classiquement, on considère que la gonorrhée est plus souvent associée à un écoulement purulent et une douleur importante ("chaude pisse"), il est souvent difficile sur base clinique uniquement de distinguer les différentes causes d'urétrite aiguë.

Devant des plaintes d'urétrite, il est important d'objectiver l'inflammation: soit par la présence d'un écoulement, soit par tigelette urinaire objectivant la présence de leucocyte estérase (protéine spécifique des globules blancs), soit par la présence de globules blancs (au laboratoire).

Le diagnostic de la cause d'urétrite aiguë pourra se faire par des méthodes complémentaires :

- Urine "premier jet" (pour éviter le lavage de l'urètre par l'urine) ou (auto)-frottis vaginal chez la femme avec test PCR combiné *N.gonorrhea/C. trachomatis*
- Culture de l'écoulement purulent : cet examen est surtout utile pour réaliser un antibiogramme sur la culture gonocoque afin de suivre l'évolution des résistances au niveau national (surveillance). La sensibilité est plus faible que la PCR pour le gonocoque. *C. trachomatis* n'est pas cultivable par les méthodes de routines.

Mycoplasma genitalium est la 3ème cause d'urétrite aiguë. Elle devra être recherchée si le bilan initial ci-dessus est négatif (recherche par PCR sur les urines).

En cas d'urétrite aiguë objectivée, on aura tendance à traiter empiriquement pour les raisons suivantes : résolution des symptômes plus rapide, diminution du risque de transmission, diminution du risque d'acquisition du VIH (toute lésion génitale augmente le risque d'acquisition du VIH).

Le traitement empirique sera dirigé contre les 2 germes les plus fréquemment associés aux urétrites aiguës :

- *N. gonorrhoeae* : ceftriaxone 1g en intra-musculaire, dose unique
- *C. trachomatis* : doxycycline 100 mg 2x/j pendant 7 jours

Tout diagnostic d'urétrite aiguë devra motiver un bilan exhaustif d'IST, discuter des stratégies de vaccination et éventuellement de la PrEP (voir plus bas)

10.5 Syphilis - infection à *Treponema pallidum*

L'infection à *T. pallidum* a émergé au niveau global dans les populations humaines depuis le 15ème siècle et la colonisation de l'Amérique du Sud par les Européens. La syphilis est en recrudescence depuis 20 ans. La majorité des cas en Europe est diagnostiquée chez les HSH. Les cas de syphilis congénitales sont également en recrudescence, notamment dans les régions où l'accès aux soins prénataux n'est pas garanti.

L'infection à *T. pallidum* peut être catégorisée en différents stades cliniques.

Au stade primaire, le chancre syphilitique est généralement indolore, et se situe au niveau du contact (génital, rectal, oral).

La syphilis secondaire se manifeste classiquement par un rash cutané au niveau du tronc et palmo-plantaire. Ce rash est non prurigineux. La syphilis est aussi appelée la "grande simulatrice" et des manifestations moins classiques sont possibles : alopecie, plaques muqueuses dans la bouche,.... , ...

Il est important d'être conscient de la possibilité d'invasion du système nerveux central qui peut être observée au stade précoce de l'infection (neurosyphilis précoce). Deux grands syndrômes peuvent correspondre à ce stade : l'atteinte du nerf VIII avec acouphènes généralement unilatéraux et l'atteinte oculaire avec le plus souvent une uvéite qui peut être associée à une baisse de l'acuité visuelle (voir cours d'ophtalmologie).

Une atteinte neurologique est importante à identifier pour 2 raisons :

- Ces atteintes peuvent provoquer des séquelles (cécité, surdité)
- Le traitement est différent de la syphilis non neurologique : on utilisera une Pénicilline par voie intraveineuse plutôt qu'intramusculaire afin de garantir une bonne diffusion au niveau du système nerveux central.

Une syphilis non traitée peut évoluer vers le stade tardif de la maladie (syphilis tertiaire ou latente), extrêmement rare de nos jours, elle apparaît dans les 2 à 30 ans après l'infection initiale. Les atteintes sont multiples et peuvent toucher le système nerveux central (neurosyphilis tardive : paralysie, troubles de la mémoire, démence), les gros vaisseaux, les os, le foie, ...

Le diagnostic de la syphilis est sérologique, et combine deux types de tests :

- Les tests tréponémiques : spécifiques des tréponématoses et qualitatif (positif ou négatif). Ils vont permettre de confirmer l'infection à *T. pallidum*, mais ne renseignera pas sur le stade de la maladie. Après une infection à *T. pallidum* et guérison, ce type de test tréponémique restera positif à vie. Il en existe plusieurs : EIA, TPHA, ELISA (pour information).

- Les tests non tréponémiques : tests quantitatifs (VDRL ou RPR), généralement exprimés en dilution (exemple : 1/32) et sont le reflet de l'activité de la maladie. Une dilution plus élevée suggérant une infection plus active (par exemple 1/128 est plus actif que 1/2). Le test non tréponémique va permettre également de suivre la réponse au traitement. Un traitement bien conduit va être associé à une décroissance du RPR sur plusieurs semaines/mois (par exemple : 1/128 => 1/32 => <1 en 6 mois ; voir graphique présenté au cours).). Comme dans beaucoup d'infections, la sérologie peut être négative en début d'infection ; c'est le cas généralement lors d'une primo-infection syphilis primaire (chancre). Dans ce cas, il peut être utile de répéter la sérologie à distance.

Test tréponémique	Test non tréponémique VDRL/RPR	Interprétation
Positif	Positif	Syphilis non guérie (ou suivi post traitement); stade selon clinique
Positif	Négatif	Syphilis guérie ou très récente
Négatif	Positif	Faux positif
Négatif	Négatif	Pas de syphilis ou trop précoce; répéter le test

Tableau : interprétation des tests tréponémiques et non-tréponémiques selon le stade de la syphilis (d'après Pilly Etudiant, 1ère édition)

Le traitement antibiotique de référence de la syphilis est la Pénicilline G. La dose est de $2.4 \cdot 10^6$ (injection de 1.2 dans chaque fesse). Il s'agit d'une dose unique en cas d'infection récente ou de 3 doses à 1 semaine d'intervalle en cas d'infection de durée indéterminée. La doxycycline orale est une alternative en cas d'allergie à la pénicilline ou de contre-indication aux injections (par exemple ; présence de prothèse en silicone dans les fesses), à l'exception des femmes enceintes chez qui une désensibilisation à la pénicilline sera envisagée.

10.6 Infection par le VIH

La transmission sexuelle est actuellement le principal mode de transmission du VIH. Pour rappel, la transmission est également possible de la mère à l'enfant (voir cours infections materno-foetale), par voie hématogène (échange de seringues ou transfusion) ou transplantation d'organe. (voir cours de virologie)

En Belgique, environ mille personnes sont diagnostiquées chaque année avec l'infection par le VIH (ce qui correspond à 2.5 personnes par jour). Les 2 populations principalement atteintes sont les HSH et les populations migrantes, principalement d'Afrique subsaharienne.

10.6.1 Quand proposer un test de dépistage pour le VIH ?

Il est important de dépister l'infection par le VIH afin de proposer un traitement et éviter la progression vers le stade SIDA et ses complications et également diminuer le risque de transmission ("traitement comme prévention", voir plus bas). Il est recommandé de proposer un dépistage dans le cadre d'un bilan de santé le patient est à risque.

Les conditions (infections par certains germes particuliers, cancers ...) définissant le SIDA doivent motiver un test de dépistage (voir cours immunosuppression).

D'autres conditions (voir tableau ci-dessous) sont également associées à une prévalence plus élevée d'infection par le VIH et doivent motiver un test de dépistage. On parle de "maladies sentinelles", associée à une prévalence du VIH > 0,1%. En pratique, il n'est pas rare que des patients souffrant de telle maladie ne soient pas dépistés pour le VIH, retardant le diagnostic et la prise en charge.

Pneumologie	Neurologique	Dermatologie	Gastro/hépat	Généraux	Autres
Pneumonie de la communauté	Méningite lymphocytaire	Zona	Hépatite A, B, C	Perte de poids inexpliquée	Thrombopénie leucopénie
Infection à pneumocoque	Démence	Dermatite séborrhéique/exanthème	Cancer anal	Adénopathie inexpliquée	Castleman
Cancer du poumon	Neuropathie périphérique	Psoriasis sévère ou atypique	Diarrhée chronique	Syndrome mononucléose	Rétinite infectieuse
	Lésion cérébrale	Candidose orale non expliquée	Leishmaniose viscérale	Fièvre inexpliquée	Grossesse
	Sclérose en plaque	Leucoplasie chevelue		Toute IST	Lymphome
				Mpox	Dysplasie du col

Tableau : Conditions associées à une prévalence du VIH >0,1% et devant motiver un test de dépistage (d'après Pilly, Etudiant, 1ère édition). Seules les conditions en **caractère gras** doivent être mémorisées.

Les tests de laboratoire utilisés en Belgique sont des tests dits de 4^{ème} génération, c'est à dire incluant la détection de l'antigène p24 (voir cours de virologie et TP). La détection de l'antigène p24 permet un diagnostic précoce, c'est-à-dire avant que les anticorps anti-VIH-1 soient présents.

Il est important de savoir qu'une période fenêtre existe, c'est-à-dire que le test peut être négatif en tout début d'infection. En cas de suspicion de séroconversion, une charge virale peut être demandée après discussion avec le laboratoire (voir figure ci-dessous)

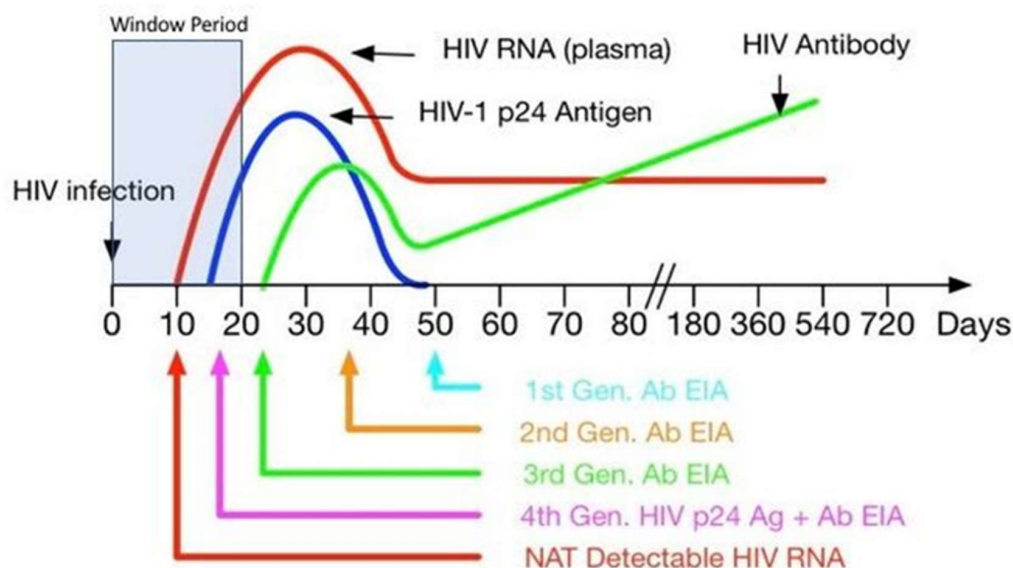


Figure : Dynamique de la positivité des différents tests lors de la primo infection au VIH.

En rouge : charge virale VIH (ARN plasmatique) ; en bleu foncé : antigène p24 ; vert : anticorps anti-VIH. Les tests de dépistage de laboratoire actuels détectent l'antigène p24 et les anticorps (4^e génération).

Les tests rapides sont des tests à résultat rapide (quelques minutes) mais ces tests ont une période fenêtre plus longue que celle des tests réalisés au laboratoire.

Il existe des règles de bonnes pratiques concernant le dépistage du VIH :

- On ne fait pas de test sans informer le patient
- En cas de test positif, le secret médical doit évidemment être préservé. On n'informe pas le partenaire. On motive le patient à informer ses partenaires.

On doit essayer de "banaliser" le dépistage en utilisant des formules telle que :

- "En cas de pneumonie (ou psoriasis, etc), il est recommandé de rechercher des problèmes de l'immunité, parmi ceux-ci, il y a l'infection par le VIH, êtes-vous d'accord qu'on fasse ce test ?"
- "Dans le cadre de votre bilan, nous allons réaliser différents tests pour rechercher les hépatites, la malaria, et le VIH, êtes-vous d'accord ?"

Il existe des sites où le patient peut notifier de manière anonyme ses partenaires.
(<https://depistage.be/envoyer-un-sms/>)

10.6.2 Stratégies de prévention du VIH

Plus de 40 ans après le début de la pandémie du VIH, il n'y a pas encore de vaccin préventif contre le VIH pour différentes raisons qui sortent de l'objectif de ce cours (voir cours de virologie).

Néanmoins, il existe des stratégies médicamenteuses qui ont démontré une haute efficacité dans la prévention de l'infection par le VIH.

La PrEP

La PrEP, acronyme de "pre-exposure prophylaxis" ou prophylaxie pré exposition, est une stratégie préventive visant à réduire le risque de transmission du VIH chez les personnes présentant un risque élevé de contracter le virus. La PrEP consiste à prendre un médicament, qui contient deux antirétroviraux - le ténofovir et l'emtricitabine - avant d'être exposé au virus.

Cette combinaison bloque la réplication du virus dans l'organisme, ce qui va empêcher l'infection par le VIH de s'installer. Il est important de noter que la PrEP ne guérit pas l'infection par le VIH et n'offre pas de protection contre d'autres infections sexuellement transmissibles (IST).

La PrEP est d'autant plus efficace qu'elle est prise de manière régulière et conformément aux recommandations. Des études ont montré que les personnes qui prennent la PrEP quotidiennement bénéficient d'une protection allant jusqu'à 99 % contre l'infection par le VIH. Il est important de noter que la PrEP ne remplace pas les préservatifs.

En Belgique, la PrEP est généralement prescrite aux personnes présentant un risque élevé d'infection par le VIH, telles que les HSH qui ont des partenaires multiples, les personnes ayant un/une partenaire vivant avec le VIH et ayant une charge virale non contrôlée (non-traité ou en début de traitement par ex)... La PrEP est prescrite dans les centres de références VIH. Dans le futur, des formes injectables à longue durée d'action seront disponibles en Belgique.

Le traitement comme prévention

Les personnes vivant avec le VIH doivent suivre un traitement anti-rétroviral à vie (voir cours virologie et immunosuppression). Il a été démontré que la personne vivant avec le VIH sous traitement et dont la charge virale était indétectable (en général < 50 copies /ml dans le plasma) ne transmettait pas le virus lors de rapports sexuels (HSH ou hétérosexuel).

Ce concept est généralement résumé avec les acronymes U=U (undetectable=) ou I=I en français (indétectable = intransmissible).

Afin de bénéficier d'un traitement antirétroviral efficace et parvenir à une charge virale indétectable, il est donc important que toute personne vivant avec le VIH soit diagnostiquée (voir plus haut quand et comment dépister ?).

Le traitement post-exposition

La prophylaxie post-exposition (PPE) pour le VIH est un traitement antirétroviral donné aux personnes qui ont été exposées au virus VIH dans les 72 heures suivant l'exposition, afin de prévenir une infection par le VIH. Le traitement doit être administré dès que possible après l'exposition et doit être suivi pendant 28 jours.

La PPE est généralement recommandée pour les personnes qui ont subi une exposition professionnelle (par exemple, les travailleurs de la santé), les victimes d'agression sexuelle ou les personnes ayant des relations sexuelles non protégées avec une personne connue pour être infectée par le VIH. La décision d'administrer la prophylaxie va dépendre du risque d'acquisition du VIH et de la route d'exposition. Des protocoles existent dans les hôpitaux afin de guider la prescription, généralement effectuée dans les services d'urgence.

Le traitement consiste en une combinaison de médicaments antirétroviraux pris pendant 28 jours. Il est important de noter que la PPE ne garantit pas une protection à 100 % contre le VIH. Il est donc important de continuer à utiliser des méthodes de prévention efficaces, telles que l'utilisation de préservatifs, même après avoir reçu la PPE.

10.7 Infection à Mpox

En 2022, on a observé la plus grande épidémie d'infection à Mpox (ex variole du singe) en dehors de la zone d'endémie "classique" (Afrique de l'ouest et centrale). Originellement rapporté comme une zoonose dont le réservoir est probablement les rongeurs, la transmission inter-humaine a été le moteur de l'épidémie en 2022. La grande majorité des cas a été rapportée parmi des HSH, après contact rapproché lors de rapports sexuels. En plus des manifestations cutanées classiques (vésicules), des lésions de type rectite ont été rapportées. Les manifestations cliniques incluent également des myalgies, de la fièvre et des céphalées. L'évolution est spontanément favorable dans la majorité des cas. Des cas de Mpox disséminées ont été rapportés chez des patients profondément immunodéprimés (cancer, VIH stade SIDA).

La vaccination contre la variole a démontré son efficacité et est recommandée aux personnes à haut risque (HSH, travailleurs du sexe). Le diagnostic se fait par PCR sur les lésions.

10.8 Lymphogranulome vénérien

Le lymphogranulome vénérien est une manifestation particulière des infections à *C. trachomatis* causées par des sérovars spécifiques (L1-L3). Le LV va causer une rectite souvent sévère chez les HSH, et plus fréquemment chez les patients vivant avec le VIH. Parfois le LV peut causer une inflammation douloureuse des ganglions inguinaux (et une ulcération génitale qui passe souvent inaperçue). Le diagnostic se fait principalement par PCR (frottis rectal). Le traitement est la doxycycline pour une durée prolongée (21 jours).

10.9 Particularités des HSH

Les HSH peuvent présenter des infections sexuellement transmissibles de manière spécifique, qui peuvent se présenter sous forme de clusters ou d'épidémies.

Ceci a des implications pour le diagnostic et la prévention.

Syndrome	Infections	Prévention
Hépatites	HAV, HBV, HCV	Vaccination (HAV, HBV) Information pour HCV
Eruption	Mpox Syphilis Herpes	Vaccination (Mpox) Information, notification des partenaires (syphilis)
Diarrhées -	<i>Salmonella</i> <i>Shigella</i> <i>Amibiase</i> <i>Cryptosporidium</i>	Information, notification des partenaires
Proctite	<i>N. gonorrhoeae</i> <i>C. trachomatis</i> Mpox Herpes Syphilis	Vaccination (Mpox) Information, notification des partenaires (syphilis, Mpox)

11. Infections materno-fœtales et vaccination durant la grossesse

Objectifs

- Définition d'une infection materno-fœtale.
- Connaître les principaux pathogènes responsables d'infections fœto-maternelles
- Connaître les principaux mécanismes des infections fœto-maternelles
- Vaccination durant la grossesse : principes et bénéfices pour la mère et l'enfant
- Toxoplasmose, rubéole, CMV, rougeole, influenza, HBV, HCV, VIH, HSV, varicelle, streptocoque B, syphilis :
 - > prévention
 - > risque pour la mère et pour l'enfant

11.1 Intro

La grossesse est un moment de vulnérabilité particulier, tant pour la mère que pour le fœtus dont les organes sont en développement. Les pathogènes peuvent affecter le fœtus à différents moments et selon différents mécanismes.

On distinguera les infections aiguës de la mère qui pourront avoir un impact particulier sur le fœtus, elles sont souvent reprises sous l'acronyme « TORCH » venant de l'anglais *Toxoplasma gondii*, *o*ther (syphilis, varicelle, parvovirus B19, malaria, zika, listeria), *rubéole*, *cytomegalovirus*, *herpes simplex virus*. Ces pathogènes sont directement associés au développement de maladies congénitales.

Viennent ensuite certaines infections maternelles chroniques, souvent déjà présentes avant la grossesse, qui vont également présenter un risque pour le fœtus, en terme de transmission d'une infection chronique : hépatites C, B, VIH.

Finalement, l'accouchement est un moment où l'enfant nouveau-né peut être colonisé par certaines bactéries de la flore périnéale maternelle présentant un risque particulier pour lui (méningite, sepsis). Deux bactéries sont fréquemment associées à de telles infections : *Streptococcus agalactiae* (ou GBS, Group B Streptococcus) qui est activement recherché par un frottis vaginal de dépistage en fin de grossesse et certains *E. coli*.

Infections materno-fœtales, définition :

Infections transmises verticalement, de la mère à son fœtus, et ayant un retentissement plus ou moins important selon l'âge gestationnel où elles surviennent.

11.2 Voies de transmission des infections materno-fœtales

Selon les pathogènes, la transmission de la mère au fœtus peut se faire de différente manière. Soit via le placenta, via des lésions infectieuses au sein de ce dernier ou par passage transplacentaire du

pathogène directement, soit de manière ascendante via la filière génitale de la mère avec passage transmembranaire ou lorsque les membranes sont rompues.

L'effet des infections peut se manifester sur le fœtus par différentes voies :

- maternelle : réponse inflammatoire, sepsis, détresse respiratoire, hémorragie, décès
- placentaire: diminution des apports nutritionnels et en oxygène au fœtus, travail prématuré
- et/ou fœtale directement : limitation de la croissance, malformations congénitales (surdité, cécité, microcéphalie, anomalie développement neurologique, atteinte médullaire, ...), fausse couche.

Concernant le passage transplacentaire, la structure du placenta évolue progressivement au cours de la grossesse, ce qui explique en partie que le risque de transmission des infections varie selon le stade de la grossesse.

11.3 Les infections maternelles chroniques

11.3.1 VIH

Les femmes enceintes infectées par VIH présentent un risque de transmission du virus à leur enfant, ce risque étant surtout lié à l'accouchement, même si une transmission transplacentaire peut avoir lieu mais est moins fréquente. La transmission peut aussi se faire en période post natale lors de l'allaitement, celui-ci reste contre-indiqué dans les pays à « hauts revenus » sauf situation exceptionnelle. Ce n'est pas le cas dans des pays plus pauvres où il est estimé que priver l'enfant du lait de sa mère lui sera plus délétère que le risque "limité" de contracter une infection à VIH.

La prévention de la transmission au nouveau-né passe par un dépistage SYSTEMATIQUE de toutes les femmes enceintes, quelle que soit leur histoire ou leur milieu social, une sérologie sera réalisée à toute femme enceinte lors du diagnostic de grossesse. En cas de risque d'infection en cours de grossesse (rapports sexuels à risque ou toxicomanie), cette sérologie pourra être répétée en fin de grossesse.

Pour les femmes connues infectées par VIH, le suivi est combiné durant la grossesse entre infectiologue et gynécologue. Le traitement doit être vérifié, car certains antirétroviraux ne sont pas recommandés durant la grossesse (manque de données, risque de malformation, risque de rebond de la charge virale), le suivi doit être régulier afin d'obtenir un contrôle strict de la charge virale. En cas de non contrôle de la charge virale, certains antirétroviraux complémentaires pourront être ajoutés en fin de grossesse. Si la charge virale n'a pas suffisamment chuté, des antirétroviraux seront ajoutés lors du travail ou une césarienne pourra parfois être recommandée selon l'importance des taux de copies virales dans le sang de la mère.

A la naissance, le nouveau-né doit recevoir dès les premières heures de vie un traitement antirétroviral qui sera poursuivi pour 4 semaines le plus souvent. Un suivi par PCR sanguine sera réalisé pour s'assurer de la non-infection de l'enfant. Celui-ci sera asymptomatique à la naissance, même s'il est infecté. Outre des PCR sanguines, une sérologie sera faite vers 18 mois afin de s'assurer de l'absence d'anticorps produits par l'enfant lui-même.

Le risque de transmission du virus de la mère à l'enfant sera de 10% environ si la mère n'a pas été traitée durant la grossesse, mais il chute complètement en cas de traitement adéquat. En cas de **contrôle des charges virales de la mère** durant la grossesse et surtout à la naissance (moins de 50 copies/ml), le risque de **transmission** devient quasi nul.

11.3.2 Hépatite B

A nouveau, le risque de transmission est le plus important lors accouchement, moindre par voie transplacentaire. Le risque de transmission est nettement augmenté si la mère a un antigène HBe +/- et une charge virale élevée. Le traitement de la femme enceinte par antiviral est parfois indiqué dans ce cas.

Dès la naissance et dans les 12 premières heures de vie, l'enfant doit recevoir des immunoglobulines spécifiques contre l'hépatite B et une première dose de vaccin contre l'hépatite B qui vont drastiquement réduire le risque de transmission (moins de 5%). La suite du schéma vaccinal se fera de manière classique selon le calendrier de l'ONE, une dose supplémentaire sera nécessaire pour certains patients à 1 mois de vie.

Il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement si l'enfant a reçu les immunoglobulines et sa première dose de vaccin.

Comme pour le VIH, le dépistage de toutes les femmes enceintes doit être systématique.

Le suivi de l'enfant se fera vers 9 mois de vie par un contrôle de sérologie. En cas de transmission, dans 90% des cas l'infection sera une hépatite B chronique, mais ne donnera pas d'embryo-foetopathie.

11.3.3 Hépatite C

Il n'existe pas de prise en charge particulière pour l'hépatite C en termes de vaccin ou d'immunoglobulines. Le risque d'infection pour l'enfant à la naissance est d'environ 5 %.

Le risque de transmission est présent si la mère a une sérologie positive et une PCR +/- dans le sang. Il est important de dépister toutes les femmes enceintes pour assurer un suivi adéquat du nouveau-né par la suite.

11.4 Les infections maternelles aiguës/subaiguës

11.4.1 Syphilis

La syphilis est en recrudescence dans le monde, y compris dans nos pays (voir chapitre sur les infections sexuellement transmissibles).

En cas de syphilis primaire ou secondaire non traitée, la transmission au fœtus monte jusqu'à 60-80% des grossesses, en cas de syphilis latente ou tertiaire, la transmission est d'environ 20%.

La syphilis congénitale a différentes manifestations cliniques (pour information) :

- soit durant la grossesse : fausse couche (30-40%), hydrops, prématurité
- soit une manifestation dite « congénitale précoce » (<2 ans) : soit asymptomatique, soit infection fulminante disséminée (écoulement nasal, lésions mucocutanées, ostéochondrite, anémie, hépato-splénomégalie, neurosyphilis)
- soit « congénitale tardive » (>2 ans) : kératite, adénopathies, hépato-splénomégalie, lésions osseuses, anémie, malformations dentaires, neurosyphilis.

Au vu de ces présentations cliniques variées et parfois catastrophiques, il est important de dépister toutes les femmes enceintes dès le diagnostic de grossesse, voire de refaire un test en cas de risque d'infection en cours de grossesse. En cas d'infection, la mère doit être traitée et le nouveau-né devra

bénéficier d'une prise de sang dès la naissance, voire parfois d'une ponction lombaire et d'un traitement par pénicilline IV, en cas de suspicion de syphilis congénitale.

Il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement.

11.4.2 Toxoplasmose

Le risque global de transmission au fœtus en cas d'infection maternelle est de 20-30%, cependant ce risque varie selon le moment de la grossesse lors duquel se produit l'infection, allant de <6% en cas d'infection au 1^{er} trimestre et entre 60-70% au 3^e trimestre. Le risque d'infection symptomatique varie également, les atteintes seront plus sévères en cas d'infection en début de grossesse et plus fréquemment asymptomatiques en fin de grossesse.

Un traitement peut être donné à la mère pour limiter le risque d'atteinte fœtale et une ponction de liquide amniotique peut être réalisée suite à l'infection pour objectiver la présence de matériel génétique du parasite dans le liquide amniotique (test PCR) (voir cours de gynéco). Un traitement sera également administré aux nouveau-nés infectés.

Parmi les patients symptomatiques à la naissance, les anomalies retrouvées sont les atteintes ophtalmiques, les calcifications intracrâniennes, l'hydrocéphalie, ou encore la présence d'un rash, d'une atteinte du foie, d'une anémie...

Parmi les patients asymptomatiques à la naissance mais néanmoins infectés, certains pourront tout de même développer une atteinte de la vision dans les années qui suivent.

Pour le suivi de la mère durant la grossesse, 2 sérologies toxoplasmose sont remboursées en Belgique sur la durée de la grossesse.

11.4.3 CMV

Le CMV est un virus qui se rencontre très fréquemment dans la population. La transmission se fait via la salive et les urines de patients infectés, les enfants en âge pré-scolaire et d'école maternelle vont très souvent s'infecter (l'infection peut se présenter sous différentes formes, elle peut être asymptomatique, ou encore sous forme de virose sans particularité ou de fièvre prolongée, le risque n'est pas du tout le même que pour le fœtus) et peuvent excréter le virus de manière prolongée dans leur urine et leur salive.

C'est l'infection congénitale la plus fréquente en Europe. Le plus souvent il s'agit d'une primo-infection, avec environ 30% de ces primo-infections maternelles qui causent une infection fœtale. Le risque d'atteinte du fœtus est plus importante en cas d'infection lors du 1^{er} trimestre de la grossesse, un traitement par valacyclovir peut être administré à la femme enceinte afin de diminuer le risque de transmission du CMV à son fœtus. Le risque de séquelle est nettement diminué en cas d'infection au 2^e et 3^e trimestres.

Une ré-infection ou une réactivation du virus peut aussi survenir chez une patiente qui a déjà été infectée par le CMV avant la grossesse, le risque d'infection fœtale est moindre dans ce cas, autour de 1%.

Parmi les patients infectés durant la grossesse par le CMV, 90% seront asymptomatiques à la naissance, avec un risque de développer une surdité dans les années qui suivent, et donc un suivi nécessaire, et 10% seront symptomatiques. Les symptômes sont très variables : petit poids de naissance, hypoplaquettose, surdité, lésions du parenchyme cérébral avec un examen neurologique pouvant être

normal ou complètement anormal avec des retards sévères de développement, ... Un suivi spécialisé est nécessaire et un traitement peut être discuté dans certains cas.

En cas de symptômes compatibles à la naissance ou de notion de séroconversion maternelle durant la grossesse, une PCR CMV dans les urines doit être faite chez le nouveau-né avant 21 jours de vie pour objectiver une possible infection durant la grossesse. Une ponction de liquide amniotique durant la grossesse peut aussi être faite pour objectiver l'infection du fœtus. Les sérologies de suivi pour le CMV durant la grossesse ne sont pas remboursées en Belgique. (voir cours de gynécologie-obstétrique)

11.4.4 Rubéole

En Belgique, les femmes enceintes sont normalement immunisées puisque la rubéole est incluse dans un vaccin administré dans l'enfance comprenant la rougeole, la rubéole et les oreillons. Il est important de contrôler la vaccination adéquate des femmes en âge de procréer puisque ce vaccin vivant ne pourra pas être administré durant la grossesse.

Les risques présentés par l'infection sont la fausse couche la mort foetale in utero, le retard de croissance, et la rubéole congénitale (microcéphalie, déficit auditif et visuel, hépatosplénomégalie,...).

Il y a cependant peu de circulation de rubéole en Belgique grâce à une couverture vaccinale élevée.

11.4.5 Rougeole

Comme pour la rubéole, il est important de vérifier le statut vaccinal des patientes en âge d'avoir des enfants avant l'arrivée d'une grossesse vu la contre-indication des vaccins vivants durant la grossesse.

Une rougeole chez la femme enceinte cause un risque de décès du fœtus in utero ou de naissance prématurée. En cas de rougeole proche de l'accouchement, une rougeole congénitale ou post natale peut survenir avec un risque augmenté de panencéphalite subaigüe sclérosante. Outre le risque pour le fœtus, le fait d'être enceinte augmente le risque de présentation clinique plus sévère de la maladie.

Il y a possibilité de donner des immunoglobulines à une femme enceinte non immunisée ayant eu un contact avec un cas de rougeole. Ceci nécessite un avis spécialisé en urgence (les immunoglobulines doivent être administrées dans les 6 jours post contact).

11.4.6 Varicelle

A nouveau, il est important de vérifier le statut immunitaire des patientes avant la grossesse car un vaccin est disponible mais vivant et donc contre-indiqué durant la grossesse.

La varicelle est très fréquente dans nos pays. Le risque de varicelle congénitale est de 2% si la mère présente une varicelle avant 20 semaines de grossesse, en cas de varicelle maternelle après 20 semaines, il y a un risque de zona du nouveau-né durant la 1^{re} année de vie.

Une varicelle maternelle proche de l'accouchement (5 jours avant à 2 jours après) est particulièrement gênante car elle cause un risque de varicelle néonatale grave pour le nouveau-né, avec une virémie importante et plus de transfert possible d'anticorps de la mère à l'enfant.

11.4.7 Listeria

Listeria est une bactérie qui va coloniser les aliments crus et les aliments conservés de manière prolongée dans le réfrigérateur. Leur consommation doit être évitée durant la grossesse car une listériose chez la femme enceinte va causer des avortements ou mort fœtale in utero, majoration du risque de naissance prématurée ou encore des infections néonatales graves.

11.5 Les transmissions par la filière génitale

11.5.1 Herpes simplex virus (HSV)

Le risque de transmission est le plus important en cas de primo-infection maternelle après 35 semaines de grossesse puisque la transmission se fait par contact. Il s'agira donc plus souvent de HSV-2.

La transmission peut aussi se faire suite à l'excrétion asymptomatique d'HSV chez une patiente ayant déjà eu des poussées d'herpès dans le passé. Un traitement antiviral (Aciclovir) sera donné à la patiente en cas de primo infection, mais aussi en cas de poussées récurrentes. Une césarienne pourra être effectuée en cas de présence de lésions actives.

11.5.2 Streptococcus agalactiae (GBS)

Le GBS est la 1^e cause d'infection néonatale précoce, le nouveau-né étant colonisé suite au portage de la bactérie au niveau de la filière génitale de sa mère. Pour cette raison, un dépistage systématique des femmes enceintes vers 35 semaines de grossesse a lieu en Belgique, environ 10-30% des femmes sont porteuses, et un traitement antibiotique prophylactique sera administré lors du travail si la bactérie est présente. Ce sujet sera abordé en cours de gynécologie.

11.5.3 Neisseria gonorrhoeae

Voir cours sur les infections sexuellement transmissibles.

Chez la femme enceinte, un dépistage doit être effectué durant la grossesse pour toutes les patientes et le traitement doit être effectué si le dépistage est positif. En cas de facteurs de risque ou de symptômes, le dépistage doit être refait en fin de grossesse. Le risque pour le nouveau-né est une conjonctivite à gonocoque ou une infection disséminée à gonocoque, la durée d'incubation est de 2-7 jours. Le traitement de l'enfant symptomatique est urgent et systémique (céphalosporine de 3^e génération IV).

11.5.4 Chlamydia trachomatis

Voir cours sur les IST. Comme pour *Neisseria gonorrhoeae*, le dépistage doit être fait durant la grossesse pour toutes les patients et le traitement doit être effectué si le dépistage est positif. En cas de facteurs de risque ou de symptômes, le dépistage doit être refait en fin de grossesse. Le risque pour le nouveau-né est une conjonctivite quelques jours à semaines après la naissance ou une pneumonie entre 2-19 semaines de vie. Le traitement est systémique par azithromycine (la doxycycline étant contre indiquée pendant la grossesse).

11.6 La grossesse comme opportunité d'immunisation

La grossesse est une période de fragilité pour la mère, son risque d'infection sévère étant plus élevé pour certaines pathologies telles que grippe, SARS-CoV-2, ... la vaccination dans ces cas sera directement bénéfique pour la mère elle-même.

Mais cette immunisation maternelle permettra aussi la protection de l'enfant à naître. D'abord en protégeant la santé de la mère, la santé du fœtus sera protégée (risque de souffrance du fœtus liée à l'infection de la mère, risque de prématurité, ...). Mais surtout grâce à la transmission d'anticorps maternels au fœtus qui permettra une protection contre certaines infections durant les premiers mois de vie de l'enfant. Ces premiers mois sont cruciaux car il s'agit d'une période à risque d'infections sévères et les premiers vaccins ne seront administrés qu'à partir de 6-8 semaines de vie. Un passage actif des anticorps maternels (IgG) a lieu durant la 2^e moitié de la grossesse, une vaccination maternelle durant cette période permettra donc la survenue d'un pic d'anticorps et d'une augmentation de la quantité d'anticorps transmis au fœtus.

Ainsi, la vaccination contre la grippe de la femme enceinte permet non seulement une diminution du nombre d'épisodes de fièvre avec symptômes respiratoires chez la femme enceinte, mais aussi une diminution significative des épisodes de grippe chez l'enfant, une diminution du nombre de consultations médicales, et une diminution du nombre d'épisodes fébriles avec symptômes respiratoires chez ce dernier.

La vaccination contre la coqueluche et contre le RSV de la femme enceinte permet aussi de diminuer le risque de coqueluche et de RSV durant les premiers mois de vie, lorsque les risques de mortalité liés à ces infections sont les plus élevés.

Selon les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS 8754, « immunisation maternelle », juillet 2020), « La vaccination pendant la grossesse est sûre avec tous les vaccins ; cependant, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués en raison du risque théorique de transmission au fœtus. »

« Recommandations :

- I. Si une femme n'a pas/n'a jamais été vaccinée avec un vaccin contre le **tétanos**, deux doses de vaccin antitétanique doivent être administrées pendant la grossesse, dont une contenant un composant coquelucheux, et une troisième dose pendant la période post-partum.
- II. Toutes les femmes enceintes doivent être vaccinées contre la **grippe** saisonnière pendant la saison grippale, comme le stipule la recommandation sur la grippe, quel que soit l'âge gestationnel au moment de la vaccination.
- III. Toutes les femmes enceintes devraient être vaccinées contre la **coqueluche** de préférence à l'âge gestationnel de 24 à 32 semaines, et à chaque nouvelle grossesse. »

Une nouvelle recommandation a été émise fin 2023 en faveur de la vaccination de la femme enceinte contre le RSV, le vaccin est disponible en Belgique depuis janvier 2024 et est remboursé.

Outre le RSV, le tétanos, la coqueluche, la grippe et le Covid, d'autres vaccins sont à l'étude et seront sans doute bientôt disponibles pour les femmes enceintes : CMV, GBS, ...

12. Infections du système digestif

Objectifs

- Gastro-entérites et diarrhées

Connaître la définition de diarrhée

Connaître les principales causes, mécanismes et modes de transmission des diarrhées

Pouvoir identifier les situations à prendre en charge en urgence

Connaître les principaux examens complémentaires à visée étiologique et leurs indications

Connaître les principaux antibiotiques utiles dans les diarrhées et leurs indications

Connaître la définition, les agents pathogènes et les symptômes d'une toxi-infection alimentaire

Connaître les éléments de prévention d'une diarrhée infectieuse

- Péritonites et infections intra-abdominales

Connaître les types de péritonites (primaire et secondaire)

Connaître les principes de prise en charge des péritonites et des abcès intra-abdominaux

Connaître les germes le plus souvent incriminés dans les infections intrabdominales

Connaître le principe de contrôle de la source

Connaître la prise en charge ambulatoire des diverticulites, la différence entre diverticulite compliquée et non compliquée.

- Hépatites

Connaître la définition d'une hépatite

Connaître les modes de transmission et la prévalence mondiale des différentes hépatites virales

Connaître les principales causes d'élévation des transaminases en dehors des infections virales hépatotropes

Connaître les principales indications des vaccins hépatite B et hépatite A

12.1 Gastro-entérites et diarrhées

12.1.1 Diarrhée : définition

C'est une diminution de la consistance des selles (molles ou liquides) et/ou augmentation de la fréquence des évacuations (typiquement >3 en 24 heures).

Cependant, le **changement** de la consistance des selles par rapport à la **consistance habituelle** est plus révélateur de la diarrhée que le nombre de selles.

La fréquence et l'aspect des selles jugés normaux peuvent en effet varier, particulièrement chez le nourrisson (méconium à la naissance, selles d'allaitement, ...) et chez les patients ayant des pathologies chroniques du tube digestif (voir cours de gastro-entérologie).

12.1.2 Etiologies

Les étiologies des diarrhées seront globalement différentes selon la durée des diarrhées. On définit ainsi des diarrhées « aiguës » - généralement moins de 7 jours et pas plus de 14 jours – et des diarrhées « chroniques » de plus de 2-4 semaines.

- Diarrhées aiguës

Les étiologies des diarrhées aiguës sont principalement d'origine infectieuse, on les appelle gastroentérites aiguës (GEA). Des causes non infectieuses peuvent aussi expliquer des diarrhées aiguës, mais celles-ci sont moins fréquentes (voir cours de gastro-entérologie pour les étiologies et mécanismes). Ces GEA touchent principalement les enfants de moins de 5 ans, les causes à cet âge seront surtout virales, mais la proportion d'étiologies bactériennes augmente en allant vers l'âge adulte.

Dans les pays à hauts revenus tels que la Belgique, le trio de tête des pathogènes responsables des GEA sont Rotavirus, *Campylobacter sp* et Norovirus.

Rotavirus touche surtout les petits enfants, avec chaque année des épidémies accompagnées d'un taux important d'hospitalisation avant l'arrivée de 2 vaccins contre rotavirus. Ces vaccins sont des vaccins vivants atténués administrés par voie orale dès l'âge de 6 semaines.

Campylobacter sp est la première cause de GEA bactérienne dans nos pays, juste devant *Salmonella*. Il est souvent associé à la consommation de volaille insuffisamment cuite ou à une contamination d'aliment avec des ustensiles ayant touché de la volaille non cuite. On constate des épidémies régulières durant l'été, souvent associées à la saison des barbecues.

Norovirus est une cause importante de GEA, il est extrêmement contagieux et occasionne des épidémies dans les collectivités (maison de repos, hôpitaux, bateaux lors de croisière, ...).

D'autres bactéries et virus peuvent causer des GEA :

Adenovirus, sapovirus, ...

Clostridium difficile toxine +/- (voir chapitre prévention et contrôle des infections), *Salmonella*, *E. coli* (EPEC, EHEC, EAEC, EIEC, ETEC, STEC), *Shigella*, *Yersinia*, *SA (toxines)*, *Bacillus cereus (toxines)*, ...

Certaines de ces infections peuvent donner des complications autres que des symptômes de gastro-entérites, comme le SHU (syndrome hémolyse urémie) en cas d'infection à STEC (Shiga toxine E coli) : une atteinte rénale, une anémie hémolytique et une hypoplaquettose (voir cours de néphrologie et de néphrologie pédiatrique). Une infection à *Campylobacter* peut rarement être associée à des complications neurologiques telles que le syndrome de Guillain Barré.

Les GEA peuvent aussi être causées par des parasites tels que *Giardia* et *Cryptosporidium* dans nos pays. Ces infections peuvent être secondaires à des activités aquatiques ou des épidémies dans des crèches.

Entamoeba histolytica est une cause importante de GEA, mais pas en Belgique, plutôt dans des pays où les conditions de d'hygiène sont défectueuses et la précarité importante (voir cours de parasitologie).

- Diarrhées chroniques

Les diarrhées chroniques sont plus fréquemment d'origine non-infectieuse. En cas d'origine infectieuse, la cause est plus souvent parasitaire. On y retrouve *Giardia* et *Cryptosporidium*, ainsi que d'autres parasites moins fréquents (voir cours de parasitologie).

12.1.3 Toxi-infections alimentaires

Par un mécanisme médié par la production de toxines, *SA* et *Bacillus cereus* sont responsables de GEA liés à des denrées alimentaires (toxi-infections). Celles-ci surviennent dans les 2-24h qui suivent l'ingestion de l'aliment contaminé. Les toxi-infections peuvent aussi être dues à d'autres pathogènes pouvant contaminer la nourriture : *Salmonella* non Typhi, norovirus, botulisme (toxines de *Clostridium botulinum*), toxines de *Clostridium perfringens*,...

La définition d'une toxi-infection est l'existence de 2 cas d'une symptomatologie digestive dont la cause peut être ramenée à la même origine alimentaire. Ces cas doivent faire l'objet d'une enquête par un organisme de santé publique (Vivalis, AVIQ, ...) qui doit donc être prévenu en cas de suspicion de toxi-infection.

12.1.4 Mécanismes

Il existe 2 grands types de mécanisme lors de diarrhées :

- Sécrétoire :

Aussi appelées « cholériforme », les diarrhées sécrétoires sont liées à la sécrétion active d'eau dans la lumière intestinale. Il n'y a pas de destruction de l'épithélium. Les causes peuvent être virales ou toxiques : virus (norovirus, rotavirus, adenovirus) ou toxines (*SA*, *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*, *E. coli* enterotoxinogène, *E. coli* enteroaggregatif)

- Invasive

Aussi appelé syndrome « dysentérique », il est souvent associé à de la fièvre et des selles comportant du sang ou des glaires suite à la destruction de la muqueuse intestinale et comporte une réaction inflammatoire locale importante. Les causes sont plutôt bactériennes : *Shigella*, *E. coli* entero-hémorragique, *E. coli* entero-invasif ; ou parasitaire : *Entamoeba histolytica*.

- Mixte

Entre ces 2 présentations différentes, on retrouve des présentations mixtes, à nouveau plutôt avec des bactéries : *Campylobacter*, *Salmonella* non typhi, *Yersinia*, *E. coli* entero-pathogène.

12.1.5 Mode de transmission

Dans la vaste majorité des cas, la transmission est féco-orale, d'individu à individu ou via des aliments ou de l'eau contaminés. Cependant, la transmission peut aussi se faire par voie sexuelle, surtout les HSH : *Shigella*, *Salmonella*, *Giardia*, Amibe, *Campylobacter*... Par ailleurs, les rectites à *Chlamydia* et gonocoque peuvent donner des diarrhées et mimer des gastro-entérites (tout comme la primo infection au VIH), il est donc important d'effectuer une anamnèse correcte dans toutes ces situations pour effectuer des tests pour les IST si nécessaire.

12.1.6 Anamnèse

Un point important dans la prise en charge est une anamnèse détaillée qui pourra nous aider dans la recherche de l'étiologie, et qui permettra aussi à prendre correctement en charge le patient dans le traitement (estimation déshydratation, capacité à s'hydrater seul, etc).

Une bonne anamnèse dans un contexte de GEA doit reprendre les éléments suivants :

- Age ?
- Dernier poids connu ?
- Pathologies connues ?
- Antibiothérapie récente?
- Vaccination?
- Nombre de selles par jour? Sang?
- Changement alimentation?
- Autres malades sous le même toit? Crèche?
- Animaux? Voyage?
- Bien orienté, capable de s'hydrater seul adéquatement ?

L'anamnèse doit toujours être suivie d'un examen physique complet recherchant la présence de signes de sepsis, de déshydratation, d'un autre foyer infectieux que foyer abdominal, de l'état de l'abdomen lui-même (défense, occlusion, ...).

12.1.7 Examens complémentaires

Les examens complémentaires seront réservés à certaines situations, mais ne doivent pas être faits d'emblée pour tous en cas de GEA. Les indications sont les suivantes :

- potentielle indication de traitement (fièvre, sang dans les selles)
- hospitalisation
- immunosupprimé
- symptômes prolongés
- voyage avec fièvre +/- diarrhées -> penser fièvre typhoïde (*Salmonella Typhi*/Paratyphi)
- contexte épidémique en collectivité
- suspicion d'infection liée à l'alimentation

Quelle analyse demander ?

Il est important de souligner que les tests disponibles vont varier selon les laboratoires, renseignez-vous auprès du laboratoire de microbiologie avec lequel vous travaillez.

Le prélèvement est à réaliser avant le début de l'antibiothérapie.

Les selles sont recueillies (volume d'une noix) à l'aide d'une spatule ou d'un flacon-cuillère et transférés sur un conteneur hermétique propre. Il faut veiller à privilégier l'échantillon mucopurulent ou sanglant et à ne pas souiller l'extérieur du récipient.

L'acheminement au laboratoire doit se faire dans les 12 heures maximum.

- L'examen cyto bactériologique des selles

L'examen microscopique des selles permet de déceler la présence de leucocytes et d'aider au diagnostic différentiel entre diarrhée sécrétoire et inflammatoire (ex : syndrome dysentérique).

Il peut être réalisé à frais directement ou après concentration.

En cas de clinique suggestive d'infection parasitaire, une recherche de parasites doit être demandée et sera réalisée en plus de l'examen direct simple "de base". Le plus souvent, les tests effectués en premier lieu seront des tests antigéniques rapides pour *Giardia* et *Cryptosporidium*. En cas de recherche plus particulière, un examen direct des selles peut être effectué afin de visualiser des parasites/fragment de parasite ou des œufs dans les selles. Pour réaliser cette recherche le laboratoire vous demandera de la justifier en fournissant des renseignements cliniques (voyages, présence de sang, ...). Des tests PCR sont aussi disponibles, mais à nouveau fort coûteux. Ils peuvent être effectués dans certains laboratoires spécialisés, lorsque des plaintes particulières ou des cliniques typiques sont retrouvées.

- Coproculture « classique »

Cette analyse correspond à l'utilisation de différents milieux de culture qui pourront mettre en évidence certains pathogènes tels que : *Salmonella enterica*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Aéromonas*. Vu la richesse de la flore commensale, il est indispensable de réaliser des ensemencements sur plusieurs milieux sélectifs (McConkey, Yersinia, XLD etc) ou milieux chromogènes. Il n'est pas recommandé (sauf contexte particulier) de réaliser de coprocultures chez les patients hospitalisés depuis plus de 72 heures (intérêt uniquement de chercher *Clostridium difficile* producteur de toxine).

- Recherche de *Clostridium difficile* (pas chez les moins de 2 ans)

Cette analyse n'est pas reprise dans les coprocultures « classiques » car les diarrhées liées à *Clostridium difficile* sont liées à des facteurs de risque particuliers et la bactérie peut être présente de manière asymptomatique chez un certain nombre de personnes. La recherche de *C. difficile* se fait par test antigénique sur les selles, GDH qui signe la présence de la bactérie et toxines A B qui montrent la présence des toxines. La recherche de toxines peut aussi être réalisée par PCR dans certains laboratoires. Dans un second temps une culture peut être faite si le test antigénique est positif. Seules les bactéries productrices de toxines peuvent donner des symptômes au patient. Il est inutile de contrôler la présence de *C. difficile* ou des toxines une fois le patient guérit, le test peut rester positif et cela n'a pas d'impact sur le traitement ni sur la mise en précaution additionnelle du patient.

- Tests antigéniques ou PCR viraux

Les tests antigéniques sont fréquemment disponibles pour rotavirus et adénovirus. Il existe aussi des tests antigéniques pour norovirus, mais leur sensibilité est assez faible. Des techniques de PCR existent, mais sont en pratique peu utilisées, excepté en cas d'épidémie, car leur coût est élevé et l'identification du virus responsable de la GEA change peu la prise en charge des patients, qui reste un traitement symptomatique.

- Rechercher de STEC (*E. coli* producteur de Shiga toxine)

En cas de suspicion de SHU, une recherche de STEC doit être effectuée pour des raisons de santé publique au vu de la contagiosité potentielle que représente le patient. En effet, celui-ci ne pourra pas retourner en collectivité tant que la recherche de STEC dans ses selles restera positive. Les laboratoires hospitaliers ne peuvent généralement pas effectuer cette analyse particulière (culture sur milieu spécifique ou PCR), les selles doivent être envoyées au laboratoire de référence. Il est donc important de le mentionner sur la prescription envoyée au laboratoire de l'hôpital. C'est lui qui se chargera d'envoyer les selles au bon endroit.

- Recherche de parasite

En cas de clinique suggestive d'infection parasitaire, une recherche de parasites doit être demandée. Le plus souvent, les tests effectués en premier lieu seront des tests antigéniques rapides pour *Giardia* et *Cryptosporidium*. En cas de recherche plus particulière, un examen direct des selles peut être effectué afin de visualiser des parasites/fragment de parasite ou des œufs dans les selles. Pour réaliser cette recherche le laboratoire vous demandera de la justifier en fournissant des renseignements

cliniques (voyages, présence de sang, ...). Des tests PCR sont aussi disponibles, mais à nouveau fort coûteux. Ils peuvent être effectués dans certains laboratoires spécialisés, lorsque des plaintes particulières ou des cliniques typiques sont retrouvées.

12.1.8 Prise en charge

Les situations d'urgences doivent d'abord être identifiées :

- Déshydratation aiguë ?
- Sepsis ?
- Occlusion ?
- Malaria ?

Méfiez-vous des patients à risque de dégradation plus rapide : âges extrêmes, pathologies sous-jacentes.

Soyez aussi vigilant à la capacité du patient de suivre vos recommandations : la non compliance, et l'incapacité d'une hydratation per os sont des facteurs à prendre en compte.

Un traitement antibiotique ne sera pas instauré de manière systématique, mais il peut être indiqué :

- en cas de syndrome de dysenterie (diarrhée avec fièvre, sang dans les selles et/ou altération importante de l'état général)
- chez les patients immunodéprimés
- chez les patients nécessitant une hospitalisation vu la sévérité de leurs symptômes.

En ambulatoire, le traitement empirique se fera par azithromycine pour 3 jours. Pour la plupart des bactéries responsables des GEA, une fois les symptômes résolus, il n'y a pas de motif de donner un traitement antibiotique puisque les symptômes sont le plus souvent auto-résolutifs. Les antibiotiques sont même parfois contre-indiqués, en cas de suspicion de STEC par exemple puisqu'ils augmenteraient le risque de SHU, en cas de Salmonellose aiguë ils peuvent augmenter la durée de l'excrétion fécale de Salmonelle.

12.2 Péritonites et infections intra-abdominales

12.2.1 Péritonites

Différents types de péritonites sont possibles : primaire ou secondaire.

Les péritonites primaires sont liées à une contamination, par voie hématogène ou par translocation bactérienne dans la cavité péritonéale. Il s'agit le plus souvent d'une infection mono-microbienne. Elle surviendra de manière plus fréquente chez le patient cirrhotique (surinfection du liquide d'ascite), il est important de prélever le liquide d'ascite avant de débiter une antibiothérapie.

Les causes secondaires sont beaucoup plus fréquentes : péritonites sur appendicite, cholécystite, diverticulite, maladies inflammatoires du tube digestif, ATCD de chirurgie du colon, néoplasie ...

Les péritonites tuberculeuses ne doivent pas être oubliées, elles représentent 0,1 à 0,7% des infections tuberculeuses dans le monde et sont donc relativement rares.

La péritonite du patient en dialyse péritonéale est un cas particulier qui dépasse le cadre de ce cours.

Chez l'enfant, la péritonite sur appendicite aiguë est de loin la plus fréquente. D'autres perforations d'organe creux peuvent survenir (diverticules de Meckel, invagination, volvulus, ulcère gastrique ou duodénal, ...).

Le traitement sera empirique au départ et les principes généraux restent communs à ceux des autres infections : chirurgie pour contrôler le foyer primitif et antibiothérapie probabiliste. Le spectre peut être réduit selon le germe identifié dans les péritonites primaires (germe de la flore digestive ou parfois pneumocoque) et selon le site à l'origine de la péritonite dans les péritonites secondaires. Ces dernières sont plus fréquemment polymicrobiennes puisque leur origine est une brèche dans un organe creux et donc une contamination du péritoine normalement stérile par la flore digestive.

12.2.2 Diverticulites

La diverticulose colique est une anomalie anatomique acquise du colon présentant un risque d'inflammation et de surinfection, appelée diverticulite. Il s'agit d'une pathologie courante en gastro-entérologie (voir cours de gastro-entérologie pour la pathophysiologie et la prévention).

La diverticulite se manifeste par des douleurs de la fosse iliaque gauche, des troubles du transit, parfois de la fièvre, avec une défense de la fosse iliaque gauche à la palpation. La diverticulite compliquée est une diverticulite avec des complications locales tels que des abcès, fistules, et pouvant aller jusqu'à la péritonite.

Des antibiotiques (amoxicilline-clavulanate) sont indiqués chez les patients immunodéprimés, les patients présentant une comorbidité significative, un syndrome inflammatoire avec une CRP > 150 mg/L, en cas de diverticulite compliquée confirmée par un scanner de l'abdomen.

En l'absence de complication et de signe de gravité (pression artérielle normale, absence de confusion, absence d'immunosuppression, hors grossesse, absence de comorbidité sévère), le traitement peut se faire en ambulatoire. Le diagnostic et l'absence de complication liée à la diverticulite doivent être vérifiés par une imagerie abdominale (scanner).

Dans les cas de diverticulite non compliquée chez les patients sans comorbidité, les antibiotiques ne sont pas nécessaires et un traitement symptomatique peut être administré (voir cours de gastro-entérologie).

12.3 Hépatites

Une hépatite est une inflammation des hépatocytes. Cette inflammation peut être liée à différents types d'agressions du foie, notamment infectieuse.

Parmi les infections responsables d'hépatite, on retrouve 2 types d'infections : par des virus dits « hépatotropes », ou lors d'infections systémiques avec atteinte hépatique.

12.3.1 Virus hépatotropes

Les virus hépatotropes sont les virus des hépatites A, B, C, D et E. Ceci est un rappel du cours de virologie

- Hépatite A

La transmission de l'hépatite A se fait principalement par voie féco-orale, mais des transmissions par voies sexuelles peuvent se produire, particulièrement chez les HSH.

L'hépatite A peut être asymptomatique, mais peut aussi se manifester par une anorexie, des diarrhées, des nausées, de la fatigue, de la fièvre et un ictère. Il n'y a pas d'atteinte chronique, mais il peut y avoir une hépatite fulminante (5 cas /1000).

L'hépatite A est endémique dans de nombreux pays, à l'exception de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Australie.

En phase aiguë de la maladie, les transaminases hépatiques sont très élevées, avec une cholestase ictérique, et des IgM hépatite A sont présents. Les IgG hépatite A apparaissent dans un second temps et sont immunisants à vie. Ceux apparaissent aussi post vaccination.

Un vaccin existe, combiné ou non à celui de l'hépatite B (voir cours vaccination).

- Hépatite B (et D)

La transmission de l'hépatite B se fait par voie sanguine, sexuelle ou materno-foetale. En cas d'infection par le virus de l'hépatite B, la réponse de l'hôte peut conduire à différentes situations :

Réponse forte : hépatite aiguë (1%)

Réponse faible : infection peut être asymptomatique et évolution vers la guérison

Réponse insuffisante : portage chronique avec répllication virale.

La présentation chronique est la plus fréquente en cas d'infection foeto-maternelle, mais concerne seulement 5-10% des infections en cas d'infection plus tard dans la vie. Cette infection chronique cause des transmissions du virus à d'autres personnes, mais augmente aussi le risque de cirrhose hépatique et de cancer du foie au long terme.

La guérison a lieu dans 90-95% des cas dans les infections non foeto-maternelles. La prévention se fait grâce à la vaccination (voir cours vaccination).

Ag HBs	Ac anti HBc	Ac anti HBs	Interprétation
-	-	+	Patient immun post vaccination
-	+	+	Patient immun post infection
+	+	-	Infection à HBV, aiguë ou chronique (voir cours de gastro-entérologie)

Interprétation des sérologies HBV (voir cours de virologie et TP)

Le virus de l'hépatite D utilise le virus de l'hépatite B pour se répliquer et ne peut donc que surinfecter ou coinfester un patient infecté par l'hépatite B, majorant le risque de cirrhose et d'évolution néoplasique en cas d'infection chronique.

- Hépatite C

Elle se transmet par voie sexuelle, sanguine, ou materno-foetale. Des micro-épidémies (ou clusters) ont été rapportées ces dernières années parmi les HSH avec partenaires multiples et des pratiques sexuelles spécifiques (sex toy, chem sex). Après l'infection aiguë, l'évolution peut être une guérison spontanée (15-35%, donc nettement moins que pour hépatite B) ou une évolution chronique (dans 65 à 85% des

cas, nettement plus que pour hépatite B). Cette forme chronique cause, comme pour l'hépatite B, la transmission du virus à d'autres personnes et augmente le risque de cirrhose hépatique et de cancer du foie au long terme.

Il n'existe pas de vaccin mais un traitement permet de guérir de l'hépatite C (voir cours de gastro-entérologie).

- Hépatite E

La transmission de l'hépatite E se fait de manière féco-orale. La guérison est spontanée, sauf chez les patients immunosupprimés chez lesquels il existe un risque d'évolution chronique et chez les femmes enceintes chez qui on peut observer des hépatites fulminantes (dans les pays à bas revenus). Endémique dans le reste du monde, l'hépatite E est en augmentation dans les pays occidentaux. En effet, des indices montrent que ce virus est responsable d'une infection émergente transmise par la nourriture avec pour réservoirs les porcs et les sangliers en Europe.

12.3.2 Infections systémiques avec atteinte hépatique

En cas d'infection systémique, il est fréquent d'avoir une atteinte concomitante des cellules du foie. Ces hépatites peuvent être causées par des virus, des bactéries, ou des parasites.

- Infections virales

Ces hépatites sont fréquemment asymptomatiques, et donc remarquées uniquement par une élévation des enzymes hépatiques à la prise de sang. Cependant elles peuvent être sévères, voire fulminantes en cas d'immunodépression.

Des hépatites surviennent fréquemment au décours d'infections causées par les virus de la famille Herpès, tels que HSV, VZV, EBV et CMV.

D'autres virus que les virus herpès peuvent donner une atteinte hépatique lors d'une infection systémique, comme adénovirus, influenza, entérovirus, le virus de la rougeole ou des oreillons.

Certains virus plus exotiques ont également une affinité particulière pour le foie. C'est le cas de la fièvre jaune et la dengue, présentes en Afrique, Amérique du Sud et Asie. Les patients infectés peuvent être asymptomatiques ou avoir une hépatite fulminante avec risque de décès. Un vaccin (vivant) existe pour la fièvre jaune. (pour info : Un vaccin est disponible en Belgique contre la dengue, mais est réservé à certains voyageurs ayant déjà eu un premier épisode de dengue.)

D'autres virus exotiques à tropisme hépatique sont les fièvres hémorragiques (Ebola, Marburg, vallée du Rift,...), dont la mortalité peut être élevée.

- Infections bactériennes

Des atteintes hépatiques sont aussi possibles en cas d'infections bactériennes : *Salmonella* (fièvre typhoïde), *M. tuberculosis* (= tuberculose), *Brucella*, *T. pallidum* (= syphilis)... peuvent donner des atteintes du foie.

La leptospirose est une zoonose due au spirochète *Leptospira*. De nombreux mammifères (dont les rats et autres rongeurs) servent de réservoir. Les patients s'infectent fréquemment via de l'eau contaminée par l'urine des mammifères infectés. La présentation clinique est fréquemment un syndrome grippal,

mais peut parfois évoluer vers des formes graves à mortalité élevée telle que le syndrome de Weil (ictère, insuffisance rénale aiguë, atteinte neurologique et hémorragies).

La fièvre Q, causée par *Coxiella burnetti*, est une autre zoonose pouvant causer une atteinte hépatique. La transmission se fait via des animaux infectés (le plus souvent élevages ovins, caprins, mais aussi bovins). La forme aiguë se manifeste généralement par des épisodes fébriles isolés, une pneumonie, une hépatite, qui répondent bien à un traitement antibiotique et guérissent le plus souvent sans séquelles, sauf chez les patients immunodéprimés.

La brucellose est une zoonose fréquente dans le monde, due à la bactérie *Brucella*. Les animaux en Belgique sont rarement infectés. La contamination humaine est principalement provoquée par l'ingestion de lait non pasteurisé de petit ruminant infecté. La maladie se manifeste par un syndrome grippal parfois accompagnée d'une hépatite. Des complications graves peuvent se produire (endocardite, spondylodiscite). Le diagnostic se fait par sérologie (Rose Bengale (IgG) ou PCR).

- Infections parasitaires

La toxoplasmose est causée par le parasite *Toxoplasma gondii* qui est transmis par l'ingestion de viande contaminée insuffisamment cuite ou par ingestion de produits contaminés par des excréments de chat porteur du parasite. La plupart des personnes atteintes sont asymptomatiques ou présentent des symptômes grippaux aspécifiques parfois accompagnés d'une élévation des enzymes hépatiques, de gonflements ganglionnaires et d'une hépatomégalie. Les atteints peuvent être plus graves, notamment en cas d'immunosuppression (lésions cérébrales, atteintes ophtalmologiques, ...).

Les plasmodium responsables de la malaria vont aussi donner une atteinte hépatique. C'est également le cas de nombreux autres parasites plus exotiques (douve, schistosomiase, leishmaniose viscérale...). L'atteinte peut aussi ne pas être celle d'une hépatite mais plutôt d'un abcès du foie avec l'amibiase hépatique due à *Entamoeba histolytica*, ou encore l'échinococcose (*Echinococcus granulosus* et *Echinococcus multilocularis*). (voir cours de parasitologie)

13. Infections ostéo-articulaires

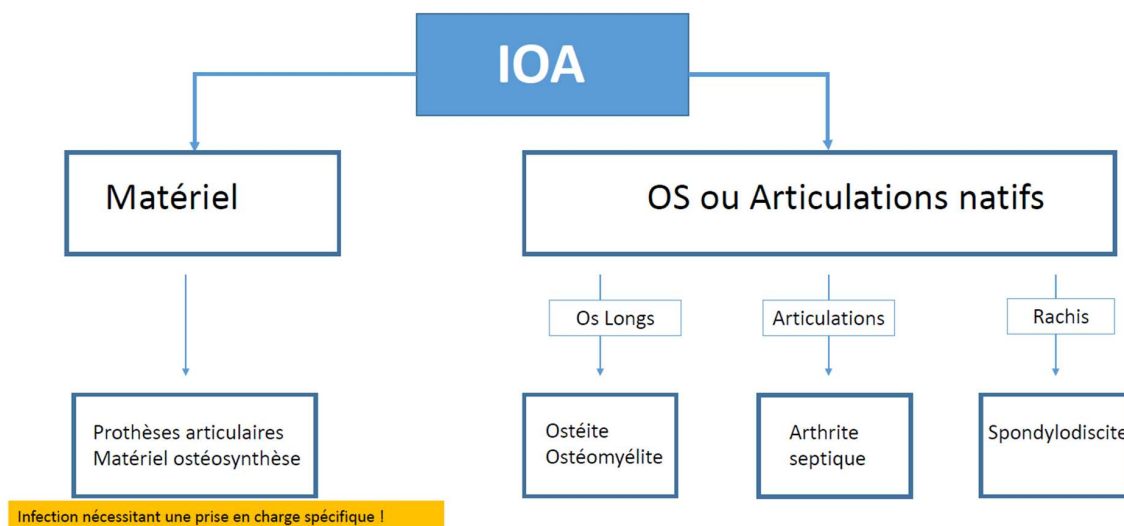
Objectifs :

- Savoir définir les entités cliniques d'infections ostéo-articulaires
- Connaître les facteurs de risque, mécanismes et principaux germes responsables d'IOA
- Connaître les signes cliniques d'IOA chez l'adultes et l'enfants, aigue et chronique
- Connaître les examens d'imagerie et leurs limitations dans le diagnostic des IOA
- Connaître les caractéristiques d'une ponction articulaire en cas d'arthrite septique
- Connaître les signes cliniques d'une arthrite septique
- Connaître les signes cliniques et complications d'une spondylodiscite
- Connaître les examens complémentaires en cas de spondylodiscite

13.1 Généralités

L'os et les articulations sont des sites normalement stériles. Les infections ostéo articulaires incluent un large spectre d'infections aux présentations cliniques hétérogènes.

Les infections ostéo-articulaires peuvent être classifiées selon le contexte de l'infection, la temporalité et la localisation.



Classification des infections ostéo-articulaires, selon Pilly étudiant 2021, 1ère édition

13.2 Mécanismes

Les mécanismes des IOA sont de 3 types : infections par voie hématogène, par inoculation au niveau de l'os directement ou encore infection de contigüité. Les germes responsables seront différents selon le mécanisme.

Mécanisme	Origine	Germes
Hématogène	Bactériémie	<i>S. aureus</i> (50-70%) <i>Kingella kingae</i> (enfants) <i>Streptocoque</i> (20%) Entérobactéries
Inoculation	Contamination directe (post chirurgie, ponction)	<i>S. aureus</i> Staphylocoques coagulase négative Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> Post-morsure : <i>Pasteurella</i> , anaérobies
Contigüité	Extension d'une infection de proximité (escarre chez patient grabataire, mal perforant)	Polymicrobiennes Entérobactéries <i>Pseudomonas</i> Anaérobies

La présentation clinique va varier selon la chronologie de l'infection, si elle est plutôt chronique les symptômes seront globalement plus frustrés et les manifestations à la prise de sang moins franc que si elle est aiguë.

	Aiguë	Chronique
Signes généraux	Fièvre , frissons	Absence de fièvre le + souvent
Signes locaux	Douleur Impotence fonctionnelle (<i>boiterie</i> chez l'enfant !) Rougeur, chaleur, œdème Désunion, écoulement cicatriciel si post opératoire	Douleur Fistulisation
Biologie	Syndrome inflammatoire (CRP, hyperleucocytose à prédominance polynucléaire)	Syndrome inflammatoire discret, voire absent (VS > CRP)

D'après le Pilly Etudiant, 1ère édition

13.3 Diagnostic

Les examens d'imagerie peuvent contribuer à poser le diagnostic :

- Radiographie standard : présence d'érosion osseuse (2-4 semaines après le début de l'infection). Un examen négatif n'exclut pas une ostéomyélite !
- Résonance magnétique nucléaire : plus sensible, permet d'identifier une ostéomyélite au stade précoce (<2 semaines).
- CT scanner : alternative à la RMN ; permet de mettre en évidence les séquestres osseux.
- Scintigraphie osseuse : aide au diagnostic différentiel en cas d'absence de signe radiologique, en cas de difficulté de situer le foyer infectieux. Moins sensible que l'IRM, mais plus facilement accessible (voir cours imagerie médicale et médecine nucléaire).

13.4 Prise en charge

Le traitement des infections ostéo-articulaires se fait toujours après documentation microbiologique extensive, que ce soit dans les infections aiguës ou dans les infections chroniques. Les hémocultures seront systématiquement réalisées en cas de tableau aigu (ostéomyélite aiguë, arthrite septique et spondylodiscite, voir cas cliniques présentés au cours). Des prélèvements profonds devront être réalisés avant traitement en cas d'infections chroniques (mal perforant par ex.).

Les infections sur matériel d'ostéosynthèse sont des cas particuliers qui doivent être pris en charge de manière multidisciplinaire (infectiologue, orthopédiste & microbiologiste). En aucun cas, une infection de matériel de d'ostéosynthèse ne devra être prise en charge sans prélèvement microbiologique (nécessité de lavage ou retrait de la prothèse avec, si possible, sonication pour "détacher" les bactéries adhérentes, selon la durée depuis la mise en place).

L'identification du germe responsable est importante dans les infections osseuses puisqu'elle permettra un traitement antibiotique adapté et plus ciblé. En plus des hémocultures dans les infections aiguës, des prélèvements doivent être réalisés au niveau du site infecté (ponction articulaire, vertébrale, biopsie osseuse). Les cultures bactériennes pourront être prolongées afin d'identifier des germes fastidieux ou anaérobies, notamment dans les formes chroniques. Une infection à *M. tuberculosis* devra être évoquée en cas de tableau frustré et de facteurs de risque de tuberculose.

Le traitement est réservé aux experts. Il peut être urgent de le débiter en cas d'infection aiguë, surtout en cas de sepsis associé. Le traitement antibiotique se base sur la pénétration osseuse/articulaire de l'antibiotique et sera généralement intraveineux dans un premier temps. La rifampicine est utilisée dans les infections à *S. aureus* pour son action sur le biofilm en association avec un autre antibiotique mais jamais en monothérapie et généralement après la phase aiguë (absence de bactériémie).

13.5 Particularité de l'arthrite septique

L'infection d'une articulation peut se faire par voie hématogène (secondaire à une bactériémie) ou par contiguïté (infection de la peau & tissus mous, foyer d'ostéite chronique, morsure, trauma). Le genou est l'articulation la plus fréquemment atteinte.

Les facteurs de risque incluent les facteurs de risques de bactériémie (toxicomanie intraveineuse, diabète), l'âge avancé ou le jeune âge (moins de 4 ans), l'immunosuppression et toute chirurgie des articulations.

La clinique est généralement aiguë : impotence fonctionnelle, gonflement, rougeur, chaleur, température, signes et symptômes d'infection généralisée (évolution possible vers le sepsis/choc septique).

Le bilan doit inclure une ponction articulaire avec analyse cyto-chimique du liquide et envoi en bactériologie. L'inoculation du liquide articulaire dans des flacons d'hémocultures peut augmenter le rendement.

Importance de l'analyse cyto-chimique du liquide synovial pour le diagnostic différentiel des arthrites (seule la partie surlignée est à connaître)

Variable	Normal	Non-inflammatoire	Inflammatoire	Arthrite septique	Hémarthrose
Liquide synovial	Transparent	Transparent	Légèrement trouble	Trouble/purulent	Sanglant
Globules blancs (/mm ³)	<200	<200	>2000	>50.000	Fausse élévation due aux GR
Polynucléaire (%)	<25	<25	>50	>75	>50 - <75

Des hémocultures seront systématiquement réalisées (40% de positivité) ainsi qu'un bilan sanguin de routine.

Les principaux germes responsables sont des coques positifs (*S. aureus* en premier lieu, *S. pyogenes*, *S. agalactiae*,...). L'infection à *Neisseria gonorrhea* peut également causer des arthrites, d'où l'importance d'une anamnèse bien conduite (voir cours I.S.T.).

La maladie de Lyme peut aussi être une cause d'arthrite, principalement du genou. L'anamnèse identifiera une exposition à risque dans les semaines ou mois précédents la clinique.

Plusieurs infections (*Campylobacter*, *Yersinia*, *Chlamydia*, *Salmonella*) peuvent causer des arthrites inflammatoires réactionnelles. Le traitement est généralement symptomatique, à l'exception des arthrites réactionnelles post chlamydia.

Le diagnostic différentiel avec les arthrites inflammatoires sera vu en rhumatologie.

En cas d'arthrite septique, le traitement antibiotique sera généralement administré par voie intraveineuse à l'hôpital, sous supervision d'un infectiologue. Un relais per os peut être envisagé en tenant compte des résultats microbiologiques, de l'antibiogramme et de la biodisponibilité au niveau articulaire de l'antibiotique, la durée totale est de plusieurs semaines. La collaboration avec un chirurgien orthopédique est nécessaire afin de parfois procéder à des lavages articulaires par arthroscopie, permettant de diminuer l'inoculum bactérien mais également de préserver l'articulation.

Le traitement antibiotique est urgent, l'évolution peut être rapide vers une bactériémie et un sepsis. Par ailleurs, la destruction de l'articulation secondaire à l'infection peut entraîner des séquelles fonctionnelles.

13.6 Particularités de la spondylodiscite : ostéomyélite vertébrale

Il s'agit d'une infection d'un ou plusieurs corps vertébraux. L'origine de l'infection peut être hématogène (lors d'une bactériémie) ou par contiguïté (traumatisme, chirurgie, infection des tissus mous). Le diabète et l'âge avancé sont des facteurs de risque classiques.

Les principaux germes sont les coques gram positifs (*S. aureus*, *Streptocoque sp*) et les entérobactéries (*Klebsiella sp*, secondaires à des infections urinaires bactériémiantes par exemple, voir cas clinique présenté au cours).

La tuberculose est une cause classique de spondylodiscite ("Mal de Pott"). L'évolution d'un Mal de Pott est subaiguë, avec des plaintes classiques de tuberculose en plus de celles de l'atteinte vertébrale. Avant l'apparition des traitements antituberculeux, le Mal de Pott était une cause fréquente de déformations de la colonne vertébrale. (Pour info : en cas de voyage en zone endémique, penser à la Brucellose (bassin méditerranéen, moyen orient)).

Il faut suspecter une spondylodiscite en cas de mal de dos localisé accompagné de symptômes d'infection (fièvre, frissons) ou de symptômes neurologiques évoquant une compression médullaire suite à un abcès épidual secondaire.

Le bilan inclut une résonance magnétique nucléaire et le PET-Scan. Une biopsie chirurgicale ou guidée par CT Scan est nécessaire afin d'identifier le germe et déterminer l'antibiogramme. Les hémocultures seront systématiquement réalisées (70% de positivité). Le traitement se fait par antibiotiques, souvent en intraveineux, et est prolongé. Le traitement doit être réalisé sous supervision d'un infectiologue.

13.7 Particularités pédiatriques

L'anatomie des os en pédiatrie, de par la présence de cartilage de croissance, augmente le risque d'ostéomyélite et d'arthrite. Avant l'âge de 18 mois, les ostéomyélites peuvent parfois se manifester par des atteintes des tissus mous, ou des abcès sous périostés.

Comme chez l'adulte, le membre inférieur est le plus touché : ¼ des infections concernent le fémur, ¼ des infections le tibia. Les os du bassin peuvent aussi être atteints, donnant une clinique peu claire qui rend le diagnostic complexe.

L'âge de l'enfant peut aussi rendre le diagnostic compliqué, la première manifestation pouvant être un refus de se mettre debout, ou un refus d'utiliser un bras par exemple. Il est aussi possible que le diagnostic soit fait via une bactériémie objectivée, dans le bilan de laquelle une scintigraphie osseuse montre un foyer osseux peu symptomatique.

Le bilan de choix est l'IRM, comme chez l'adulte, mais la scintigraphie reste un examen intéressant par son accès relativement facile et la possibilité d'investiguer en 1 examen le corps entier lorsqu'on recherche le foyer.

L'échographie a aussi tout son intérêt dans les arthrites ou encore les abcès sous-périosté chez les moins de 18 mois.

Il est important d'obtenir des prélèvements microbiologiques avant de débiter les antibiotiques. Les hémocultures seront positives dans 40% des cas. Importance de réaliser une ponction du liquide articulaire en cas d'arthrite, ou d'abcès sous périosté s'il en existe un.

Les prélèvements microbiologiques, outre l'orientation du traitement antibiotique, permettent aussi de confirmer le diagnostic, qui peut parfois être compliqué (diagnostic différentiel avec arthrite réactionnelle ou arthrite inflammatoire peut être très compliqué).

Parmi les bactéries responsables des infections ostéoarticulaires de l'enfant, *S. aureus* est la première cause. En deuxième lieu, et particulièrement chez l'enfant entre 6 mois et 4 ans, on retrouve une bactérie absente chez l'adulte : *Kingella kingae*. Il s'agit d'un commensale du pharynx, qui peut causer des ostéomyélites et des arthrites, généralement moins sévères que dans les infections à *S. aureus*. Cette bactérie étant plus difficile à cultiver, le diagnostic peut nécessiter un test PCR sur le liquide articulaire.

D'autres causes classiques incluent le streptocoque du groupe A (GAS ou *S. pyogenes*) et le pneumocoque.

Le traitement sera toujours intraveineux au départ, avec un relais per os qui peut être rapide et une durée totale de traitement de 3-4 semaines, ce qui est considéré comme « court » pour une infection osseuse.

Le suivi est important car des séquelles peuvent survenir telles que des abcès qui se chronicisent avec risque de récurrence, ou encore des lésions du cartilage de croissance et des asymétries de membres qui apparaissent par la suite.

13.8 Ostéite chronique : particularités

Les ostéites chroniques peuvent être la conséquence d'une infection par inoculation suite à un traumatisme (fracture ouverte, morsure, plaie, injection chez les toxicomanes) ou post-opératoire, une complication d'une plaie chronique (typiquement l'ostéite du pied diabétique) ou plus rarement une évolution vers la chronicité d'une ostéite hémotogène.

Comme mentionné précédemment, la clinique de l'ostéite chronique sera frustrante : peu/pas de signes généraux (fièvre souvent absente), apparition d'une fistule avec ou non production de pus, s'écoulant de manière intermittente ou continue, ou présence d'une tuméfaction inflammatoire et douloureuse.

En cas de suspicion d'ostéite chronique, le pronostic du patient n'étant pas menacé à court terme, on aura l'opportunité de réaliser différents examens complémentaires nécessaires à la bonne prise en charge et à la guérison :

- Examens d'imagerie (radiographie standard, CT scan ou RMN)
- Examens de médecine nucléaire (scintigraphie aux leucocytes marqués ou PET scan)
- Biopsie osseuse pour prélèvements microbiologiques profonds

On ne fera généralement pas de frottis superficiels, leurs résultats étant peu indicatifs du/des germes responsables de l'infection osseuse.

Le traitement est généralement prolongé (6 semaines voire plus) et débutera par un premier traitement intraveineux, il sera toujours basé sur les résultats des prélèvements profonds. On ne fera pas de traitement empirique avant les prélèvements osseux profonds, sauf en cas de présentation aiguë (ex : cellulite aiguë avérée dans un contexte de plaie chronique avec ostéite associée), vu le risque de négativer les prélèvements profonds.

- Particularité du pied diabétique

Les plaies chroniques des pieds (« mal perforant ») sont extrêmement fréquentes chez les patients diabétiques (15-25% au cours de la vie, 60% s'infectent) et représentent la deuxième cause d'amputation chez les patients diabétiques. Une ostéite augmente le risque de non cicatrisation et/ou récurrence de la plaie.

Les infections osseuses secondaires à une plaie chronique chez un patient diabétique ont la particularité d'être souvent polymicrobienne (*S. aureus*, *Enterobactéries*, *anaerobes*, *Pseudomonas*). Il est d'autant plus important d'obtenir des prélèvements osseux profonds chez ces patients.

Les aspects de la prévention des infections chez le patient diabétique seront abordés au cours de diabétologie-endocrinologie.

14. Infections cutanées

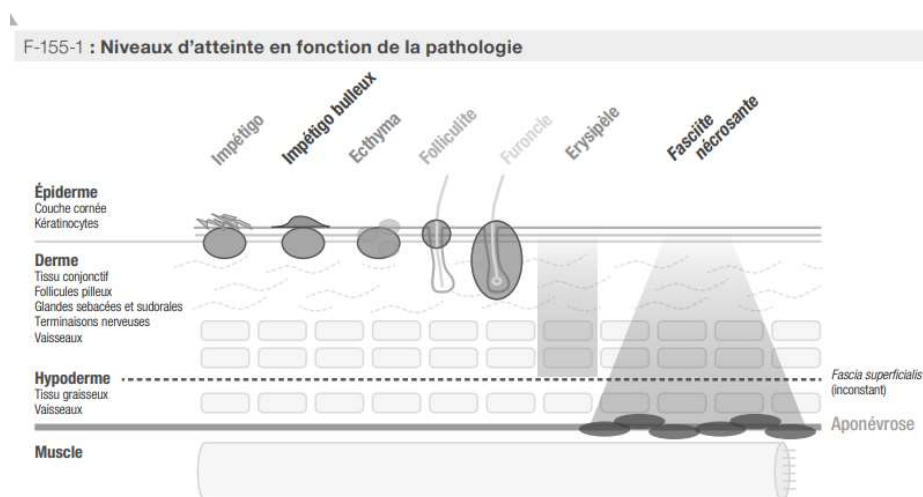
Objectifs :

- Connaître la définition d'un panaris, d'un abcès
- Définir une dermohypodermite bactérienne non nécrosante et nécrosante
- Connaître les signes sémiologiques évocateurs d'une dermohypodermite bactérienne chez l'adulte et chez l'enfant
- Connaître les localisations les plus fréquentes de dermohypodermite bactérienne non nécrosante et nécrosante
- Connaître les signes de gravité et les principes de traitement d'une dermohypodermite
- Connaître la définition de l'anthrax
- Connaître les signes cliniques du furoncle, de la furunculose et les principes de traitement
- Connaître la définition d'un impétigo, connaître les principes de traitement
- Connaître les principaux exanthèmes d'origine viraux, y compris les infections prévenues par la vaccination
- Connaître la prise en charge et le traitement d'une morsure animale / humaine

14.1 Introduction

Comme pour les autres infections, les infections cutanées sont issues d'un déséquilibre entre l'hôte, le pathogène et l'environnement, suite à différentes particularités de chaque élément du triangle (hôte : âge, diabète, obésité, immunosuppression, statut vaccinal, ... ; environnement : comportement sexuel, précarité, contacts avec animaux, milieux aquatiques, voyage, ... ; pathogènes : porteuses de facteurs de virulence,...).

Les infections portent des dénominations différentes selon l'élément du tissu cutané qui est touché par l'infection :



Pilly étudiant 2021, page 114

Les infections cutanées sont principalement dues à des bactéries coques gram $+/+$ que sont *Staphylococcus aureus* et *Streptococcus pyogenes* (aussi appelé *Streptococcus* du groupe A, GAS).

Les infections de la peau incluent des infections localisées, prise en charge au niveau local (ex : furoncle isolé), à des infections étendues, mettant parfois en jeu le pronostic vital (ex : fasciite nécrosante).

La peau peut également être la manifestation d'une infection généralisée contagieuse (ex : varicelle, rougeole, syphilis...). L'anamnèse est, comme souvent, critique afin de guider les éventuels examens complémentaires.

La sémiologie des infections de la peau sera vue in extenso au cours de dermatologie.

14.2 Impétigo

L'impétigo est une infection localisée à l'épiderme, généralement causée par *S. pyogenes* ou *S. aureus*. Les facteurs favorisants incluent une hygiène insuffisante, le climat chaud et humide, des épidémies sont rapportées dans les zones tropicales ou parmi des populations défavorisées (migrants, SDF).

Le visage est la région la plus souvent atteinte.

Le traitement est généralement local avec un agent avec une activité anti-gram positif (acide fusidique). Un traitement systémique pourra être envisagé en cas de lésions multiples ou étendues (flucloxacilline par exemple).

14.3 Folliculite

Il s'agit de lésions des follicules pileux à *S. aureus*, au niveau du visage, du scalp, du tronc ou des extrémités, pouvant évoluer en furoncles.

Il existe aussi une folliculite liée aux jacuzzis, régulièrement colonisés par *Pseudomonas aeruginosa*, appelée « hot tub folliculitis ».

Le traitement est local, grâce à des antiseptiques locaux. Le traitement antibiotique n'est pas nécessaire.

14.4 Furoncles et furonculose

Il s'agit d'abcès au niveau du derme ou des tissus sous cutanés, le plus souvent causé par *S. aureus*. Les lésions sont douloureuses, indurées, et parfois fluctuantes, au niveau des sites où sont présents des poils. Les facteurs de risques sont l'obésité, tout trauma cutané (rasage par exemple), l'immunosuppression et la colonisation par *S. aureus*.

Le drainage par incision est généralement suffisant comme traitement. Les complications sont celles des infections à *S. aureus* (abcès, lymphangite, dermo-hypodermite, bactériémie...).

Un traitement antibiotique dirigé contre *S. aureus* peut être requis en cas de lésion extensive, toujours associé à un drainage.

En cas de lésions récurrentes (furonculose), des prélèvements microbiologiques doivent être faits et une décolonisation contre *S. aureus* pourra être effectuée si celui-ci est mis en évidence.

En cas de furonculose ou de forme compliquée, on réalisera un bilan étiologique (diabète, VIH, déficit immunitaire,...).

14.5 Erysipèle et cellulite - dermo-hypodermite aiguë bactérienne non nécrosante

La différence entre érysipèle et cellulite est la profondeur de l'atteinte cutanée, qui sera plus profonde en cas de cellulite.

Dans les érysipèles, les lésions sont surélevées, chaudes et clairement délimitées. L'atteinte est généralement au niveau des extrémités inférieures, mais peut aussi se produire sur le visage.

Les lésions sont moins bien démarquées dans les cellulites (bords irréguliers).

En pratique, il peut être difficile de distinguer les 2 entités, mais cela n'a pas d'impact sur la prise en charge qui est semblable dans les 2 cas (traitement antibiotique, critères d'hospitalisation).

Cellulites et érysipèles peuvent être accompagnés de symptômes systémiques (fièvre, frissons) et de ganglions.

Les facteurs de risque classiques incluent l'âge avancé, le diabète et tout trauma au niveau de la peau. Il faudra systématiquement chercher à identifier une porte d'entrée (intertrigo, plaie, piqûre d'insecte). L'intertrigo non traité peut être associé à des érysipèles récidivants.

En l'absence de signe de gravité, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. On débutera un traitement empirique ciblant *S. aureus* et *S. pyogenes*. Chez l'enfant et l'adulte, on prescrira de la flucloxacilline, pour une durée limitée (7 jours).

Les critères d'hospitalisation incluent :

- Signes cliniques de sepsis/choc
- Progression rapide des lésions
- Douleur intense (suspicion de dermohypodermite aiguë nécrosante, voir plus bas)
- Décompensation d'une pathologie chronique (diabète, insuffisance cardiaque)
- L'immunosuppression et les très jeunes enfants (selon l'étendue et l'importance de l'infection)

Une coloration rouge ou brunâtre de la peau peut être liée à un phénomène non infectieux. Le diagnostic erroné d' "érysipèle" est responsable d'une surconsommation importante d'antibiotiques, avec comme corollaire, des effets secondaires (allergies, colite à *Clostridium difficile*) et des hospitalisations. Il faut rester critique face à une "jambe rouge" et prendre le temps d'interroger et examiner le patient. Ainsi, les atteintes bilatérales sont exceptionnelles et souvent causées par d'autres phénomènes (dermite eczémateuse, allergie,...).

14.6 Fasciite nécrosante

Il s'agit d'une infection fulminante, véritable urgence médicale, de la peau, fascia, muscle et tissus adipeux. Les causes peuvent être polymicrobienne (germes aérobies et anaérobies) ou monomicrobiens (*S. pyogenes*, *S. aureus*, *Aeromonas hydrophila*, *Clostridium perfringens* ou *Vibrio vulnificus*). L'atteinte est notamment liée à la production de toxines par la bactérie incriminée, causant la nécrose et le choc toxique qui peut suivre.

Les facteurs de risque incluent le diabète, la précarité sociale, l'immunosuppression.

La douleur importante (hypersensibilité cutanée, douleur disproportionnée par rapport aux lésions visualisées), contrastant avec l'observation clinique, doit faire suspecter une infection nécrosante.

L'évolution peut être rapide vers le choc toxique ou septique. La chirurgie est absolument nécessaire et

peut être l'élément sauvant le patient. Elle sera extensive et souvent délabrante, permettant de diminuer l'inoculum bactérien et donc la quantité de toxines produites.

Les tests de laboratoires sont peu contributifs mais peuvent montrer une inflammation importante et une rhabdomyolyse (élévation des créatine kinase).

La mortalité peut atteindre 35%.

14.7 Morsures humaines et animales

Nous parlerons ici uniquement des morsures humaines ou de chat et chien, pour les autres types de morsures, un avis spécialisé doit être donné.

Certaines morsures sont à risque élevé de surinfection, et dans les cas suivant une prophylaxie (traitement afin d'éviter que l'infection ne survienne) doit être administrée :

- morsures au niveau de la main/du poignet, de la jambe/du pied, des organes génitaux ou du visage
- morsures profondes et morsures avec contusion
- patients à risque : immunodéprimés, ayant un risque accru d'endocardite ou d'infection liée à une prothèse articulaire
- si la plaie est immédiatement suturée

La prophylaxie proposée sera l'amoxicilline-acide clavulanique pour 5 jours. En cas d'infection clinique, un traitement antibiotique sera d'office prescrit pour 7 jours.

- Morsures humaines

Les germes présents dans la bouche humaine (streptocoque sp, anaérobies) vont fréquemment infecter la plaie en cas d'effraction de la peau.

- Morsures de chien et chat

La flore des chiens et chats comprend certaines bactéries pouvant donner des infections assez virulentes, telles que *Pasteurella*, *Staphylococcus aureus*, *Capnocytophaga* (risque particulièrement élevé chez les patients aspléniques) ou des anaérobies.

Chez le chat, on trouvera aussi *Bartonella henselae*.

Les complications peuvent inclure des infections des tendons (ténosynovites) et des articulations (arthrites).

La rage canine est éradiquée en Belgique mais le risque est possible en cas d'animal importé (par exemple d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est). Le risque devra être évalué et une éventuelle prophylaxie post exposition prescrite (voir cours de virologie).

Il est recommandé de procéder à un rappel tétanos.

14.8 Manifestations cutanées d'infections systémiques

14.8.1 Manifestations cutanées des IST

Différentes infections sexuellement transmissibles peuvent se manifester au niveau cutané, accompagné ou non de symptômes systémiques. Il est important d'évoquer ces diagnostics en cas de rapports sexuels récents (voir cours IST).

- Syphilis : infection à *T. pallidum*

La syphilis secondaire se présente souvent sous la forme d'un rash au niveau du torse et palmo-plantaire. Des manifestations atypiques peuvent être observées et seront abordées au cours oral et au cours de dermatologie. Les aspects diagnostics & thérapeutiques sont abordés au chapitre IST.

- VIH

La primo-infection VIH peut se manifester comme un rash, souvent accompagné de symptômes généraux importants (ganglions, fièvre, angine, ulcères buccaux). L'infection avancée par le VIH peut être associée à des manifestations cutanées (sarcome de Kaposi, cryptococcose cutanée au stade SIDA). La dermatite séborrhéique et le psoriasis sont des conditions indicatrices du VIH et doivent motiver un test (voir cours IST).

- Mpox : voir cours IST

14.8.2 Manifestations cutanées des infections virales

De nombreuses infections virales vont se manifester par un rash cutané. Certains rashes sont très typiques et pathognomoniques de l'infection qui les cause :

- Varicelle : vésicules et lésions à différents stades présentes en même temps chez un patient (zona : lésions idem, sur un dermatome ou parfois plus qu'un dermatome)
- rougeole : rash maculo-papulaire qui débute au niveau des oreilles et se propage sur le visage, puis le tronc et les membres. Ce rash est accompagné de fièvre et d'un syndrome grippal et on retrouve souvent une conjonctivite ainsi que des taches dites de Koplik (au niveau de la muqueuse jugale)

D'autres infections virales causent des rashes : Parvovirus B19, EBV, roséole, enterovirus, ... (voir cours de dermatologie et de pédiatrie) qui peuvent être moins typiques, ou sont simplement moins connus. L'évolution est généralement favorable chez le patient non immunodéprimé.

14.8.3 Manifestations cutanées des infections bactériennes

Certaines infections bactériennes peuvent présenter des rashes particuliers.

Ces rashes peuvent être liés à la production de toxines particulières :

- Dans le toxic choc syndrome, la bactérie (*S. aureus* ou *S. pyogenes*) produit une toxine qui peut provoquer jusqu'à un choc systémique chez le patient. Le patient présente une

hyperthermie, une hypotension, une éruption érythémateuse diffuse (en « coup de soleil ») et une atteinte polyviscérale. Il est important de la reconnaître afin de rapidement débiter le traitement antibiotique : couverture par une bêtalactamine anti-staphylococcique avec un antibiotique anti-toxinique tel que la clindamycine. Des immunoglobulines peuvent parfois être administrées.

- Dans la scarlatine, *Streptococcus pyogenes* produit une toxine « érythrogénique » qui engendre, outre la fièvre et une angine avec une langue « framboisée », un rash granuleux, avec une pâleur du pourtour de la bouche et du nez en cas de présence d'un érythème du visage, l'éruption est plus foncée au niveau des plis de flexion (signe de Pastia) et épargne les plantes de pieds et les paumes de mains.

D'autres rashes sont liés à des hémorragies vasculaires :

- le purpura dans la méningococcémie,
- les embolies bactériennes comme les « roses spots » dans la fièvre typhoïde ou les embolies infectieuses dans un contexte d'endocardite.

14.9 Infections fongiques et parasitaires

Voir cours de dermatologie

15. Maladie de Lyme

Objectifs

- Prise en charge de l'érythème migrant
- Indications & contre-indications de la sérologie
- Complications possibles de la maladie de Lyme
- Traitement antibiotique approprié (et inapproprié)

15.1 Épidémiologie

La maladie de Lyme est causée par un groupe de spirochètes, *Borrelia burgdorferi*, transmis par des tiques dures appartenant aux espèces de Ixodes. Il s'agit d'une maladie transmise par les tiques les plus fréquentes en Amérique du Nord et dans les pays au climat tempéré d'Eurasie.

On observe différentes espèces de *Borrelia* selon la zone, qui vont expliquer la diversité des atteintes cliniques selon la région (pour information) :

- Amérique du Nord : *B. burgdorferi* sensu stricto
- Europe : *B. afzelii*, *B. garinii* (espèces prédominantes), *B. burgdorferi*, *B. spielmanii* & *B. bavariensis*

Les manifestations cliniques sont plus variées en Europe (ex : *B. afzelii* : manifestations cutanées ++, *B. garinii* : neurotropique, *B. burgdorferi* : arthrogénique)

La borréliose est transmise après morsure par des tiques infectées des espèces Ixodes spp. et transmission de salive après morsure. Les tiques ont un cycle de vie divisé en 4 étapes (oeuf, larve, nymphe & adulte) qui peut durer de 2 à 6 ans et se nourrissent une fois à chaque étape. Les tiques s'attachent sur l'hôte et se nourrissent pendant plusieurs jours en fonction de l'étape du cycle.

La transmission se fait essentiellement entre le printemps et l'automne. Le réservoir de la bactérie sont les rongeurs et les gibiers.

On estime qu'il faut une période de 24 heures d'alimentation afin d'assurer la transmission.

15.2 Manifestations cliniques

Les étapes de la maladie sont classées comme suit, même si ces étapes sont probablement artificielles.

- Précoce localisée (3-30 jours post infections) : érythème migrant
- Précoce disséminée (qq jours à qq semaines après infection) :
 - au moins 2 lésions d'érythème migrant
 - ou neuroborréliose (méningoradiculite, paralysie faciale, méningite isolée, myélite aiguë)
 - ou plus rarement manifestations articulaires (arthrite avec notion d'épanchement d'une grosse articulation comme le genou), cutanée (lymphocytome borrélien), cardiaques ou ophtalmologiques
- Borréliose tardive (plusieurs mois à années après infection) : arthrite, acrodermatite chronique atrophique ou atteinte neurologique (rare)

15.2.1 Erythème migrant

Il s'agit d'une lésion érythémateuse qui s'agrandit avec centre plus clair (souvent centré sur la morsure de tique, à ne pas confondre avec une réaction inflammatoire due à la morsure elle-même).

Il s'agit de la manifestation clinique la plus fréquente, généralement entre 7 et 14 jours après la morsure de tique. L'érythème migrant peut-être accompagné de symptômes systémiques : fièvre, myalgie, arthralgie, malaise. Le lymphocytome peut également être la manifestation précoce (2%), surtout chez les enfants et en Europe.

Aucun examen complémentaire (notamment une sérologie) n'est nécessaire pour confirmer le diagnostic d'EM. Le critère épidémiologique (exposition probable ou pique de tique) et clinique sont suffisants. Le traitement se fait à base de doxycycline, amoxicilline ou cefuroxime pour une durée limitée (10-14 jours selon la molécule, voir BAPCOC).

Il n'y a pas d'intérêt à réaliser de sérologie après traitement. La sérologie restera positive plusieurs années après infection.

15.2.2 Borréliose disséminée précoce (<6 mois)

- Neuroborréliose précoce (1-12 semaines)

Peut se présenter de différentes manières : paralysie faciale, méningite lymphocytaire, méningo-radculite. Le diagnostic est essentiellement sérologique : identification d'anticorps au niveau du liquide céphalo-rachidien. Elle est plus fréquente en Europe, un érythème migrant la précède moins fréquemment que dans d'autres régions.

- Atteinte cardiaque (rare, 4-6 semaines)

Ce sont des cardites avec troubles du rythme (bloc auriculo-ventriculaire, voir cours de cardiologie). Le diagnostic combine critères épidémiologiques, cliniques et sérologiques.

- Arthrite (précoce/tardive)

Il s'agit d'une atteinte asymétrique, le genou est l'articulation la plus souvent atteinte. L'évolution peut se faire par poussées. Le diagnostic se fera par combinaison de tests sérologiques et PCR sur la ponction articulaire.

15.2.3 Phase disséminée tardive (>6 mois)

- Acrodermatite chronique atrophiante

Ce sont des lésions rouge/bordeaux au niveau des surfaces d'extension des extrémités, généralement chez l'adulte de plus de 50 ans.

- Neurologique

Polyneuropathie sensitive axonale

Encéphalomyélite chronique

15.3 Bon usage de la sérologie

Il ne faut pas réaliser de sérologie en l'absence de signes/symptômes évoquant la maladie de Lyme (manifestations mentionnées ci-dessus). Ainsi, on ne fera pas de sérologie en cas de fièvre d'origine indéterminée, fatigue chronique, adénopathie, problème de concentration, ni en cas d'exposition à une tique. Les faux positifs sont fréquents. La réalisation de sérologie sans argument clinique va mener à la réalisation d'exams / consultations médicales inutiles et coûteux. De manière importante, une sérologie positive pour la borréliose, sans symptômes évocateurs, n'est pas une indication de traitement antibiotique.

Le diagnostic sérologie de la maladie de Lyme se fait en 2 temps :

- 1) ELISA IgM/IgG : dirigés contre la bactérie entière ; risque de faux positifs importants (autres spirochètes, virus, maladies auto-immunes...)
- 2) Si ELISA positif : confirmation par Western blot IgM/IgG
 - > Recherche de bandes spécifiques (pour information)
 - IgM 2 bandes sur 3 : 24kDa (OspC) ; 39 kDa (BmpA) & 41 kDa (Fla)
 - IgG 5 bandes sur 10 : 18 kDa, 21kDa (OspC), 28kDa, 30 kDa, 39kDa (BmpA), 41 kDa (Fla), 45 kDa, 58 kDa, 66 kDa & 93 kDa

16. Vaccination

Objectifs

- Connaître les bénéfices individuels & collectifs des vaccins disponibles en Belgique
- Savoir répondre aux mythes populaires liés à la vaccination
 - Adjuvants
 - Fertilité
 - Effets secondaires
- Connaître les sources officielles relatives à la vaccination en Belgique

16.1 Impact de la vaccination

La vaccination a permis le contrôle de nombreuses maladies infectieuses autrefois responsables de milliers de décès mais également de séquelles importantes. A titre d'exemple, les infections invasives à *Haemophilus influenza b*, notamment les méningites, sont devenues rares en Belgique, alors qu'elles représentaient une cause importante de morbidité et mortalité chez les enfants.

La vaccination contre le COVID-19, extrêmement efficace contre les formes sévères, a, selon les estimations, permis de sauver >30 millions de décès depuis son implémentation fin 2020.

La vaccination a également des bénéfices qui vont au-delà de la prévention d'une maladie infectieuse. Parmi ces bénéfices larges, on peut citer : accès à l'éducation grâce à la prévention de séquelles neurologiques ou auditives, diminution de l'absentéisme parental pour prendre soins des enfants malades, augmentation de la productivité tout au long de la vie, augmentation des recettes fiscales.

La consommation d'antibiotiques est également diminuée grâce à la prévention d'événements infectieux nécessitant des antibiotiques (par exemple : pneumonie à pneumocoque) ou de complications (par exemple : surinfection bactérienne de la grippe).

La vaccination d'un individu va parfois pouvoir protéger plus que lui-même. En effet, l'immunité de groupe permet la protection de la communauté grâce une couverture vaccinale élevée par interruption de la transmission de la maladie. Ceci permet donc de protéger les individus ne pouvant pas bénéficier de la vaccination ou y répondant insuffisamment. Au plus une maladie est contagieuse, au plus la couverture vaccinale devra être élevée pour permettre cette immunité de groupe dans la population. C'est pour cela qu'il est important de garder une couverture vaccinale élevée pour certaines maladies (par exemple : polio, rougeole ou diphtérie).

16.2 Développement des vaccins

Le développement des vaccins comporte généralement plusieurs étapes, qui peuvent prendre de nombreuses années. Ces étapes sont les suivantes :

1. La découverte et le développement préclinique : Les scientifiques identifient un agent pathogène et étudient sa biologie afin de trouver des cibles potentielles pour un vaccin. Ils peuvent également avoir recours à la modélisation informatique ou à des expériences en laboratoire pour concevoir et tester les vaccins candidats. Lors des essais précliniques, le vaccin est testé sur des animaux afin d'évaluer son innocuité et son efficacité.

2. Développement clinique : Si les essais précliniques sont concluants, le vaccin candidat passe aux essais cliniques, qui impliquent des tests humains. Les essais cliniques se déroulent en trois phases :

Phase 1 : De petits groupes de volontaires en bonne santé reçoivent le vaccin afin d'évaluer son innocuité et de déterminer la dose appropriée.

Phase 2 : Un groupe plus important de personnes reçoit le vaccin afin d'évaluer plus précisément son innocuité et son efficacité, et d'étudier la réponse immunitaire qu'il génère.

Phase 3 : Le vaccin est administré à des milliers de personnes pour confirmer son innocuité et son efficacité dans une large population.

3. Approbation réglementaire : Si les essais cliniques montrent que le vaccin est sûr et efficace, il peut être soumis à l'approbation d'organismes de réglementation. Ces agences, telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou l'Agence européenne des médicaments (EMA), examinent les données des essais cliniques et prennent la décision d'approuver ou non le vaccin.

En ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, les vaccins sont soumis à des tests de sécurité approfondis tout au long du processus de développement afin de garantir leur sécurité et leur efficacité. Les tests précliniques impliquent des études sur les animaux pour évaluer la sécurité, et les essais cliniques sur les humains impliquent une surveillance attentive des effets indésirables. Les agences de réglementation examinent également avec soin les données de sécurité avant d'approuver un vaccin. Une fois approuvés, les vaccins continuent à faire l'objet d'un suivi de sécurité par le biais de la surveillance post-commercialisation. Il s'agit de suivre les effets indésirables et de mener des études continues pour évaluer la sécurité et l'efficacité à long terme. Par ailleurs, les entreprises fabricant les vaccins sont soumises à des contrôles réguliers de la part des autorités régulatrices (agence fédérale des médicaments en Belgique – AFMPS).

Certains effets secondaires rares peuvent n'être détectés que par une surveillance à grande échelle après la mise sur le marché, une fois les vaccins approuvés et distribués. Par exemple (pour info), lors de la campagne de vaccination COVID, des effets indésirables graves mais extrêmement peu fréquents ont émergé après vaccination avec les vaccins à vecteurs à adénovirus : les "VITT", syndrome associant thrombopénie et thromboses multiples, notamment cérébrales. Ces effets indésirables ont été détectés grâce à la pharmacovigilance et ont influencé la stratégie de vaccination. Un autre exemple est les cas d'invagination intestinale après vaccination contre le rotavirus avec un ancien vaccin contre rotavirus, actuellement retiré du marché.

La pandémie COVID-19 illustre bien la possibilité de développement rapide de vaccins pouvant diminuer radicalement la sévérité d'une maladie infectieuse. Contrairement à des croyances populaires, même si le développement a été accéléré, aucune étape du développement des vaccins anti-COVID n'a été épargnée. Ainsi, des modèles d'infections à coronavirus existaient déjà avant la pandémie (SARS-CoV-1 et MERS-CoV) et les vaccins à ARN existaient depuis de nombreuses années, ce qui a permis d'évaluer rapidement les vaccins. Le code génétique du virus a été rapidement séquencé ce qui a permis la synthèse d'ARN messagers et l'évaluation dans des modèles précliniques existants. Les étapes d'évaluation par les autorités réglementaires se sont fait en parallèle des essais cliniques de Phase 3. Il faut noter que les essais cliniques de Phase 3 ont inclus un nombre très important de sujets (30.000), supérieur au nombre classiquement observé dans les études de phase 3 d'autres vaccins (3000-5000).

16.3 Types de vaccins

Vaccin	Bactérien	Viral
Vivant atténué	BCG	RRO, varicelle, Rotavirus, Fièvre jaune, dengue
Cellule entière - inactivé	Cholera	Hépatite A, polio inactivé, rage
Protéine purifiée	Diphtérie, tétanos, coqueluche (aP), MenB	HBV, influenza, HPV
Polysaccharide	Pneumo23, Typhoïde injectable	
Polysaccharide conjugué	MenC, Men ACWY, Pneumocoque 13-15-20	
mRNA		COVID-19 Influenza & RSV (en développement)
Vecteur viral		Ebola COVID-19

La différence pratique entre un vaccin polysaccharidique ou conjugué est que le conjugué est composé d'un polysaccharide conjugué à une protéine de transport, ce qui permet d'assurer une réponse immunitaire T et donc une meilleure immunité à long terme (voir cours d'immunologie). Les vaccins polysaccharidiques ne sont pas utilisés avant l'âge de 2 ans par manque de réponse à cet âge avec ce type de vaccin.

16.4 Les vaccins recommandés en Belgique

La recommandation de vaccins est posée par des groupes d'experts réunis au sein du Conseil Supérieur de la Santé (CSS), où les experts travaillent consensuellement, en toute indépendance des entreprises fabricant et commercialisant les vaccins. Le CSS met régulièrement à jour ses recommandations en fonction de l'arrivée de nouveaux vaccins ou de nouvelles données.

En Belgique, un vaccin peut être recommandé par le CSS pour un groupe spécifique de patients, sur base des preuves scientifiques au moment de la rédaction de l'avis, mais ne pas être remboursé. Ceci est dû à la complexité des différents niveaux de pouvoir.

16.4.1 Vaccin pneumocoque

La vaccination antipneumococcique est recommandée chez tous les enfants de moins de 2 ans. Le but est principalement de prévenir les infections invasives (bactériémie, méningite), pneumonies, mais la vaccination permet aussi de diminuer les otites moyenne aiguës.

Chez les enfants, la vaccination se fait grâce au vaccin 13-valent et fait partie du programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est administré gratuitement par l'ONE en Fédération Wallonie-Bruxelles et par Kind&Gezin en Flandre.

La vaccination anti-pneumococcique est également recommandée chez les patients à haut risque d'infections invasives à pneumocoque et les patients avec certaines co-morbidités quel que soit leur âge, ainsi que chez les plus de 65 ans (prévention de la pneumonie). (voir tableau)

Le vaccin recommandé est le vaccin 20-valent (Prevenar 20®). Les critères limités pour son remboursement chez les adultes en limite la prescription.

Risque accru d'infection pneumococcique : - trouble immunitaire - asplénie anatomique et/ou fonctionnelle, une drépanocytose ou une hémoglobinopathie. - fuite du liquide céphalo-rachidien ou porteurs d'un implant cochléaire.
Comorbidités : - souffrance cardiaque chronique - souffrance pulmonaire chronique ou fumeurs - souffrance hépatique chronique ou abus d'alcool - souffrance rénale chronique - maladies neurologiques ou neuromusculaires chroniques à risque d'aspiration - diabète
Personnes en bonne santé de ≥ 65 ans ou ≤ 2 ans

Tableau : Patient devant bénéficier de la vaccination anti-pneumococcique (CSS, 2022 et 2021)

16.4.2 Vaccin Tétanos

Le tétanos est causé par la toxine de *Clostridium tetani*. C'est une maladie grave, potentiellement mortelle. L'exposition à la bactérie n'est pas immunisante, soulignant l'importance de la vaccination et des rappels.

Actuellement, la vaccination anti-tétanique est incluse dans le vaccin hexavalent administré chez les nourrissons (à 2 mois, 3 mois, 4 mois et 15 mois). Un rappel est recommandé à l'âge de 5-6 ans (vaccin tétravalent : polio-diphtérie-tétanos-coqueluche), à l'adolescence (vaccin tri-valent : diphtérie, tétanos, coqueluche) et puis tous les 10 ans (différentes combinaisons possibles, avec la diphtérie, la coqueluche et la polio).

16.4.3 Vaccin Diphtérie

La diphtérie est une infection sévère responsable d'angine, pouvant mener à l'insuffisance respiratoire, d'infections cutanées et plus rarement de myocardite.

Récemment, des clusters de diphtérie ont été rapportés parmi des populations de migrants (Afghanistan, Syrie) originaires de zone de guerre où la vaccination n'est plus/pas effectuée.

La vaccination est incluse dans le vaccin hexavalent des nourrissons. Un rappel est recommandé à l'âge de 5-6 ans (vaccin tétravalent : polio-diphtérie-tétanos-coqueluche), à l'adolescence (vaccin tri-valent : diphtérie, tétanos, coqueluche) et puis tous les 10 ans (différentes combinaisons possibles, avec tétanos, diphtérie, coqueluche et polio).

16.4.4 Vaccin coqueluche

Concernant la clinique, diagnostic et traitement de la coqueluche, voir cours sur les infections respiratoires inférieures.

De manière importante, la vaccination maternelle permet de réduire drastiquement les cas d'infection post-natale à *B. pertussis* et est recommandée à chaque grossesse (vaccin combiné tétanos-diphtérie-coqueluche).

Pour la vaccination pédiatrique, elle est incluse dans le vaccin hexavalent des nourrissons. Un rappel est recommandé à l'âge de 5-6 ans (vaccin tétravalent : polio-diphtérie-tétanos-coqueluche), à l'adolescence (vaccin tri-valent : diphtérie, tétanos, coqueluche).

16.4.5 Vaccin Polio

Le vaccin polio, présent dans le vaccin hexavalent administré pendant la petite enfance, est le seul vaccin obligatoire légalement en Belgique. Il s'agit d'un vaccin inactivé, sans risque associé de polio vaccinale (voir cours de virologie). Il est critique de garder une haute couverture vaccinale dans la population afin de prévenir la réémergence de cas de polio importées. Un cas a récemment été diagnostiqué à New York, dans une communauté peu vaccinée.

Chez l'adulte, un rappel est recommandé en cas de voyage en Afrique Sub-Saharienne ou dans certains pays d'Asie où circulent encore la polio, vaccinale ou sauvage, les intervalles des rappels recommandés varient selon la destination.

16.4.6 Vaccin Haemophilus influenza b

Ce vaccin est inclus dans le vaccin Hexavalent administré chez les nourrissons (à 2 mois, 3 mois, 4 mois et 15 mois). La vaccination anti-*Haemophilus influenza b* a permis la quasi disparition des cas de méningite à *H. influenza b* chez l'enfant. Les méningites à Hib étaient associées à une mortalité élevée mais également un haut taux de séquelles (surdit , retard mental) impactant les enfants sur le long-terme.

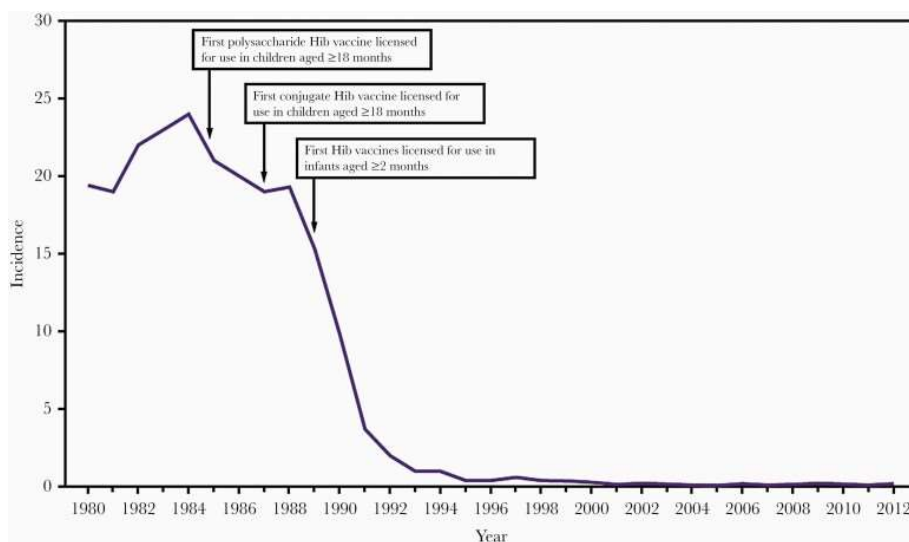


Figure : impact de l'introduction des vaccins conjugués anti *Hib* sur l'incidence des infections invasives aux Etats-Unis (Gilsdorf *JID* 2021) – pour info

Ce vaccin est également recommandé - quel que soit l'âge - en cas de splénectomie ou de dysfonction splénique (drépanocytose).

16.4.7 Vaccin rougeole

Loin d'être une maladie bénigne, la rougeole est une infection virale potentiellement sévère aux complications graves, tant chez l'adulte que l'enfant (voir cours de virologie, pédiatrie).

En Belgique, la vaccination se fait avec le vaccin trivalent Rougeole-Rubéole-Oreillon (RRO). C'est un vaccin vivant (contre indiqué chez la femme enceinte), administré à 12 mois. Une deuxième dose est nécessaire à 7-8 ans. En Belgique francophone, les taux de vaccination restent inférieurs aux taux recommandés par l'OMS (75% en 2015). Il n'est donc pas étonnant que des épidémies soient survenues ces dernières années en Wallonie et à Bruxelles, avec des hospitalisations.

L'association entre vaccin RRO et autisme n'est fondée sur aucune donnée scientifique. De nombreuses études épidémiologiques ayant inclut des millions d'enfants vaccinés, y compris des enfants à haut risque d'autisme, n'ont pas montré d'association. Ce mythe est basé sur un travail frauduleux d' Andrew Wakefield, chirurgien qui a été radié de l'ordre des médecins en Grande-Bretagne.

Il est bien établi que la rougeole, en plus des complications médicales immédiates et tardives potentiellement létales, va également être associée à un état d'immunosuppression (voir cours de virologie).

16.4.8 Vaccination rubéole

La vaccination rubéole généralisée des enfants a permis d'éliminer en Belgique les cas de rubéole congénitale. La vaccination rubéole est réalisée grâce au vaccin RRO (voir plus haut).

On recommande de dépister les femmes en âge de procréer afin d'identifier les patientes séronégatives pour qu'elles soient vaccinées avant d'être enceinte, ou en post partum si une grossesse est déjà en cours. Le RRO étant un vaccin vivant, il ne peut être administré durant la grossesse.

16.4.9 Vaccination contre rotavirus

Les vaccins contre rotavirus sont réservés aux nourrissons de moins de 6 mois et confèrent une protection individuelle contre le rotavirus (diminution des hospitalisations de 85% en Belgique entre 2005 et 2011). Deux vaccins sont disponibles et partiellement remboursés en Belgique, le schéma est à 2 ou 3 doses et le vaccin se donne par la bouche. Le vaccin doit être administré aussi aux nourrissons ayant déjà fait une gastroentérite à rotavirus, car l'infection ne confère qu'une immunité partielle.

16.4.10 Vaccination contre l'hépatite B

Ce vaccin permet une protection individuelle contre l'hépatite B et ses différentes manifestations cliniques (hépatite aigüe, chronique, cirrhose, hépatocarcinome). Il permet aussi une protection de la société en diminuant la transmission.

Il est inclus dans le vaccin hexavalent administrés aux nourrissons en Belgique. Un vaccin monovalent existe également et devra être administré à la naissance en cas de risque de transmission de l'hépatite B de la mère à son enfant. Chez les adultes n'ayant pas été vaccinés dans l'enfance (nés avant le milieu des années 1990), le vaccin contre l'hépatite B peut être administré seul ou en combinaison avec l'hépatite A, chez les patients dialysés, chez les HSH, dans un contexte de voyage, ou encore chez les travailleurs de santé (obligatoire chez ces derniers).

16.4.11 Vaccination contre l'hépatite A

La vaccination confère une protection individuelle contre les formes cliniques d'hépatite A. Ce vaccin peut être administré dès l'âge de 1 an, il le sera souvent dans un contexte de voyage ou de contact avec un patient contagieux pour l'hépatite A, ou encore en cas de pathologie du foie (ex : hépatite B chronique !). Chez l'adulte, on l'administrera dans les mêmes indications que chez les enfants, mais aussi pour les HSH, le personnel travaillant dans l'HORECA, le personnel et les résidents d'institutions pour handicapés mentaux.

Le vaccin existe soit seul, soit combiné à l'hépatite B.

16.4.12 Vaccination contre la varicelle

Présente de manière systématique dans de nombreux pays, la vaccination contre la varicelle n'est pas organisée systématiquement en Belgique. Le vaccin permet de diminuer les complications directes de la varicelle, et les indirectes comme les fréquentes surinfections des lésions de varicelle par *Streptococcus pyogenes*.

L'immunité de groupe induite par la vaccination large de la population permet de diminuer les cas et les hospitalisations également chez les non-vaccinés (dont les moins de 1 an qui ne peuvent pas encore recevoir le vaccin).

Il s'agit d'un vaccin vivant qui ne peut être administré à la femme enceinte. Les indications seront à discuter avec les parents des enfants, de préférence avant l'entrée en collectivités (crèches). Les adultes qui n'ont pas eu la varicelle devraient être vaccinés au vu du risque de forme sévère augmenté par rapport à l'enfant. Une sérologie est donc à vérifier et l'administration à discuter chez l'adulte qui n'est

pas certain d'avoir eu la varicelle, particulièrement chez le personnel de santé, les migrants, en cas de bilan pré-immunosuppression ou de femme avec désir de grossesse et n'étant pas encore enceinte.

16.4.13 Vaccins contre papillomavirus

Voir cours de gyneco

16.4.14 Vaccins contre méningocoque

Il existe plusieurs sérotypes de méningocoque et plusieurs vaccins sont disponibles en Belgique. Le méningocoque B reste le plus fréquemment trouvé en Belgique dans le contexte d'infections invasives. Le vaccin protégeant contre MenB ne confère qu'une protection individuelle et son schéma reprend plusieurs doses, il n'est pas remboursé.

Un vaccin existe contre Men ACWY et est remboursé en Belgique, réalisé à l'âge de 12 mois selon le calendrier vaccinal de l'ONE.

Hors nourrissons, les vaccins contre MenACWY sont indiqués lors de certains voyages (« ceinture de la méningite » en Afrique, Hajj).

Les 2 vaccins, contre ACWY et contre B, seront indiqués pour les aspléniques, les immunodéprimés, les HSH. Ces vaccins ne sont malheureusement pas remboursés dans ces indications en Belgique.

16.4.15 Vaccins grippe

Ce vaccin nécessite un rappel chaque année et est adapté aux souches circulantes. Il permet de diminuer les complications de la grippe, ainsi que les hospitalisations, les décès, les séjours aux soins intensifs et la prématurité lorsqu'il est administré aux femmes enceintes.

De manière indirecte, il permet aussi une diminution de la consommation d'antibiotiques et une prévention des infections respiratoires chez les nourrissons nés de mères vaccinées.

Les indications de vaccinations sont les patients de > 6 mois à risque de complication, ainsi que les femmes enceintes et les travailleurs de santé.

16.4.16 Vaccins contre RSV

Depuis 2023-2024, 2 vaccins sont disponibles contre le RSV, l'un à destination des personnes âgées/ à risque et l'autre pouvant aussi être administré aux femmes enceintes durant la grossesse afin de diminuer de moitié le risque d'infection respiratoire basse clinique liée au RSV durant les 6 premiers mois de vie de leur nouveau-né.

Il n'y a pour le moment pas de vaccin pédiatrique contre le RSV, mais des anticorps monoclonaux à longue durée d'action sont disponibles et remboursés afin d'immuniser passivement les nouveau-nés contre le RSV dès les premiers jours de vie (Nirsevimab – Beyfortus®).

16.4.17 Informations officielles

Le Conseil supérieur de la Santé est un groupe d'experts (infectiologues internistes et pédiatres, pharmaciens, vaccinologues, épidémiologistes) qui remet des avis scientifiques officiels, par consensus et après revue de la littérature touchant au vaccin concerné. Les avis sont disponibles sur le site du CSS.

Ces avis sont aussi relayés sur le site <https://www.vaccination-info.be/>, site officiel sur la vaccination en Fédération Wallonie Bruxelles.

Des informations fiables peuvent aussi être trouvées sur le site www.cbip.be, on y trouvera aussi les notices de chaque vaccin, leurs contre-indications et éventuels effets secondaires.

16.5 Mythes sur la vaccination - Comment y répondre

16.5.1 Les vaccins contiennent des produits toxiques

- Thimerosal (ou thiomersal)

Le thimerosal contient de l'éthy-mercure. Une analogie a été faite avec le méthyl-mercure, agent neuro toxique à hautes doses. Le mercure est par ailleurs présent en plus grandes quantités dans la chaîne alimentaire et les doses de thimerosal présentes dans les vaccins étaient infimes.

Les experts de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, ont étudié cette question et les conclusions sont qu'il n'existe aucune donnée attestant que la quantité de thimerosal utilisée dans les vaccins représente un risque pour la santé. Toutefois, en vertu du principe de précaution, ils ont conseillé d'utiliser si possible des vaccins qui ne contiennent pas de dérivés de mercure. Pour cette raison, les vaccins destinés aux enfants ne contiennent actuellement plus de mercure en Belgique.

- Aluminium

Utilisé depuis 70 ans comme adjuvant dans les vaccins (voir cours d'immunologie pour les mécanismes), les vaccins contenant de l'aluminium sont extrêmement sûrs. Les doses présentes dans les vaccins (0,2-0,8 mg) sont faibles, notamment par rapport à la quantité d'aluminium rencontrée dans la chaîne alimentaire (estimée à 10-20 mg par jour, dans l'eau, le lait maternel et de formule). Par ailleurs, il n'y a aucune preuve d'une supposée neurotoxicité de l'aluminium. L'aluminium se trouve dans la plupart des vaccins utilisés chez les nourrissons, tels que les vaccins hexavalents, le Prevenar 13 (vaccin contre le pneumocoque), ...

Une entité intitulée "myofascite à macrophages" supposément liée aux vaccins contenant de l'aluminium a été rapportée par une équipe française. Néanmoins, cette équipe est la seule au monde à avoir rapporté cette entité et leurs résultats ont été critiqués (chiffres douteux, suspicion de fraude). Au total, des milliards de doses de vaccins contenant de l'aluminium ont été administrés avec un profil de sécurité hautement favorable.

- Formaldehyde

Les quantités présentes dans les vaccins sont infimes et extrêmement basses (<0,1 mg) par rapport aux concentrations présentes naturellement dans le corps humain (2.6 mg/L) ou dans l'environnement (air: 1 mg / jour, alimentation 1-10mg/jour)

16.5.2 Les enfants sont exposés à trop d'antigènes, cela fragilise leur système immunitaire

Plusieurs études n'ont pas pu montrer de lien entre le nombre d'antigènes vaccinaux reçus et un risque d'infection pendant la petite enfance.

Par ailleurs, les enfants en bas âge sont exposés à des infections virales de manière fréquente, qui contiennent de nombreux antigènes (par exemple CMV 30-40 protéines, adénovirus 40-50 protéines) et « stimulent » plus le système immunitaire que les vaccins que l'enfant reçoit.

16.5.3 Les vaccins hépatite B et papillomavirus sont associés à un risque de sclérose en plaque

Plusieurs études épidémiologiques de grandes tailles ont montré l'absence d'association entre ces 2 vaccins et le risque de sclérose en plaque ou autres maladies neurologiques.

Dans les années 1990s, une supposée association entre vaccination hépatite B et sclérose en plaque a été associée à une diminution de la couverture vaccinale contre l'hépatite B en France avec augmentation de l'incidence des cas d'hépatite B.

Il est estimé qu'une couverture importante des filles et des garçons avec le vaccin anti-HPV va permettre d'éradiquer le cancer du col et autres cancer liés à l'HPV.

16.5.4 Les vaccins sont plus risqués que les maladies qu'ils doivent prévenir

On parle ici de complaisance, c'est à dire de minimisation des conséquences d'une infection. Par exemple, on entendra "la rougeole est une infection bénigne de l'enfance".

Comme mentionné plus haut, avant commercialisation, chaque vaccin est évalué de manière indépendante par les autorités régulatrices. L'argument le plus important est la balance risque-bénéfice. Un vaccin dont la balance risque-bénéfice est jugée insuffisamment favorable ne sera pas mis sur le marché ou son usage sera restreint à des patients à haut risque pour lequel la balance sera plus franchement en faveur que la population générale. Ainsi, la mise en évidence des complications rares mais graves secondaires aux vaccins à adénovirus contre le COVID-19 a mené à un changement des recommandations en restreignant leur utilisation aux personnes les plus âgées, chez qui le risque de COVID-19 sévère était beaucoup plus grand que le risque de complication du vaccin. De même, la description de cas de myocardite liés à certains vaccins à ARNm (vaccin Moderna, à la dose d'ARNm plus importante) contre le COVID, a mené à leur contre-indication chez des patients jeunes.

La résurgence de maladies comme la rougeole dans des populations non vaccinées est associée à des hospitalisations pour complications.

17. Médecine du voyage et patients migrants

Objectifs

- Pouvoir donner la définition d'un migrant
- Connaître les principales pathologies infectieuses des migrants
- Connaître les principales pathologies à dépister chez les migrants
- Connaître les principes de la prévention à mettre en place chez les migrants
- Connaître les principaux vaccins à mettre à jour et les principes de base du rattrapage vaccinal
- Connaître les populations, destinations et situations à risque dans le cadre de voyages, connaître les sources numériques d'information
- Connaître les principales mesures préventives avant un voyage : gestion des maladies chroniques, hygiène, dont hygiène alimentaire, prévention anti-vectorielle, prévention sexuelle, baignade, soleil
- Identifier les personnes avec une fragilité particulière
- Connaître les vaccinations spécifiques du voyageur
- Connaître les principales maladies d'importation responsables de la fièvre
- Connaître la démarche diagnostic en cas de fièvre au retour de voyage, savoir quand référer en cas de fièvre au retour de voyage, pourvoir exclure et traiter les causes urgentes de fièvre (malaria, fièvre typhoïde)
- Connaître les principales étiologies des diarrhées d'importation
- Connaître le mode de transmission de la rage, les situations à risque et les principes de prise en charge

17.1 Le patient migrant

17.1.1 Définitions

Selon les Nations Unies, un « migrant » est un terme désignant toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer.

17.1.2 Facteurs de risque souvent associés aux patients migrants

Les patients migrants se trouvent souvent dans un milieu socio-économiquement non favorisé. Ils vont plus fréquemment changer de domicile et parlent souvent peu le français ou l'anglais, rendant plus compliquées les prises en charge par cette barrière linguistique. Il est plus rare que ces patients aient un médecin généraliste, souvent pour les raisons précédemment citées.

En Belgique, il n'y a pas de bilan de santé systématique pour tous les primo-arrivants, à l'exception de ceux hébergés dans des centres spécialisés.

17.1.3 Pathologies du patient migrant

Le patient migrant peut souffrir d'infections importées – et dans ce cas, à nouveau importance de l'anamnèse, il n'est pas suffisant de savoir d'où vient le patient, mais aussi par quels endroits il a transité entre son pays d'origine et son arrivée en Belgique. Certaines infections, principalement parasitaires,

peuvent aussi se manifester bien après le départ du lieu où l'infection initiale a été contractée (ex : echinococcose, neurocysticercose, schistosomiase, Chagas, trypanosomiasme africaine, abcès amibiens ... voir cours de parasito).

D'autres infections chroniques sont aussi plus fréquentes dans les populations de migrants, qu'elles soient virales (HIV, hépatite C, hépatite B, ...) ou bactériennes (syphilis, tuberculose, ...). Ces infections chroniques sont liées non seulement au fait d'être issu d'un pays autre que la Belgique (souvent hors Europe) mais aussi au milieu socio-économique plus précaire dans lequel les patients migrants évoluent souvent. Ces infections peuvent avoir été acquises dans le pays d'origine ou lors du voyage, mais également en Belgique.

Finalement, certaines comorbidités particulières, facteurs de risque d'infection, seront plus fréquemment retrouvées chez les patients originaires de certaines régions. Citons par exemple la drépanocytose, ou des pathologies rares avec déficit immunitaire causées par une consanguinité plus fréquente dans certaines cultures.

Il est important d'être systématique et de réaliser une anamnèse et examen physique complet. Existe-t-il des symptômes particuliers (toux, diarrhées, ...), des signes particuliers (perte de poids? Hématurie? Douleurs abdo?...)?

Le patient migrant a aussi un risque majoré de portage de bactéries multirésistantes, particulièrement s'il a été pris en charge par les soins de santé hors Belgique / Europe du Nord : un dépistage systématique doit être réalisé en cas d'hospitalisation.

17.1.4 Bilan du patient migrant (ou adopté)

Une anamnèse doit toujours être faite, reprenant les lieux d'origine et les lieux de séjour des patients, ainsi que leurs antécédents médicaux.

Afin de dépister la tuberculose, une radio de thorax (ou IDR chez les enfants) sera réalisée même chez le patient sans symptôme. Un dépistage sérologique sera proposé, reprenant systématiquement HIV, hépatite B, hépatite C et syphilis. D'autres sérologies peuvent être ajoutées selon l'anamnèse : *Strongyloïdes*, schistosomiase, rougeole, rubéole chez femme en âge de procréer, varicelle, ...

17.1.5 Rattrapage vaccinal

La mise en ordre vaccinale est un point important dans la prise en charge du patient migrant ou adopté, non seulement pour le patient lui-même, mais aussi pour la société. La vaccination contre la diphtérie, la coqueluche, la polio et le tétanos doit être vérifiée (pas de nécessité de sérologie pré-vaccin), ainsi que la rougeole.

Chez l'enfant, et selon son âge, d'autres vaccins pourront être ajoutés et seront disponibles gratuitement via l'ONE : Pneumocoque chez le moins de 2 ans, H. influenza b chez le moins de 2 ans, hépatite B. (voir cours vaccination).

Pour le patient asplénique ou souffrant de drépanocytose, les vaccins contre le pneumocoque, le méningocoque, et *H. influenza b*, la grippe devront être réalisés ; tout comme une vaccination contre l'hépatite B pour l'entourage d'un patient porteur d'hépatite B.

Malheureusement, la limitation de la vaccination est souvent liée au coût des vaccins qui ne sont pas remboursés systématiquement dans toutes les situations.

Les principes de base du rattrapage vaccinal sont les suivants :

Règle 1: Il est préférable de considérer qu'une personne n'est pas vaccinée plutôt que de la croire erronément protégée.

Règle 2: Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni de recommencer toute la série de vaccins ni d'y ajouter des doses supplémentaires.

Règle 3: La qualité de la réponse immunitaire obtenue dépend du respect de l'âge minimum lors de l'administration de la première dose de vaccin, de l'intervalle minimal entre deux doses et du nombre de doses reçues y compris le ou les rappels pour certains vaccins.

Règle 4: L'utilisation de vaccins combinés favorise généralement une meilleure compliance en réduisant le nombre total d'injections nécessaires.

(voir: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19087449/Vaccination%20de%20rattrapage%20%282013%29%20.pdf)

17.2 Patient adopté

Pour le patient adopté nouvel arrivant, l'approche doit être la même que pour le patient migrant. Des tests sérologiques sont souvent effectués dans le pays d'origine (VIH, HBV, HCV, syphilis,...), cependant les laboratoires les réalisant ne sont pas toujours fiables, le bilan complet est donc à refaire dans le pays d'accueil.

17.3 La consultation pré-voyage

Le but de la consultation pré-voyage est de diminuer le risque d'infection durant ou suite au voyage. Elle a été montrée efficace pour diminuer le risque de malaria (et si malaria, moindre risque de forme grave), d'hépatite aigue, de séroconversion HIV, de nécessité de prophylaxie rage post-morsure.

La population la plus problématique sont les « VFR » (visiting friends and relatives). Ces personnes voyagent sans se douter du risque infectieux potentiel lié au voyage, souvent parce qu'elles retournent dans une zone dans laquelle elles ont vécu et où elles ont de la famille et n'ont pas l'impression qu'il existe un risque particulier. C'est ici que le médecin traitant a un rôle important de médecin de prévention.

17.3.1 Anamnèse et précautions pré-voyage

Elle doit reprendre la destination, le type de voyage (aventureux, à l'hôtel/tente/habitant, activités prévues, durée,...), les données du voyageurs lui-même (santé, âge, enfant, femme enceinte, ...).

Différents éléments doivent être abordés dans la suite de la consultation :

- L'éviction des piqûres de moustique et prophylaxie malaria
 - Utilisation répulsifs (DEET 50% pour adultes, 20-30% pour enfants ; aussi efficace contre les morsures de tiques)
 - moustiquaires imprégnées de permethrine pour la nuit
 - port de vêtements longs et clairs

- prophylaxie antimalarique est à discuter selon la zone de destination et selon l'âge du patient :
- - ➔ Atovaquone- proguanil 250/100 mg (Malarone®) : 1x/jour avec un repas gras, de la veille du départ à 7 jours après la sortie de la zone endémique (adaptation des doses pour les enfants)
 - ➔ Doxycycline 100 mg (1/2 comprimé de 200mg), 1x/j de la veille du départ à 28 jours après le retour, prise min 1h avant le coucher au vu du risque d'oesophagite, contre-indiqué chez les enfants de moins de 8 ans et chez les femmes enceintes, attention photosensibilisant. (avantage : coût nettement moindre que atovaquone-proguanil)

Rem : Le lariam, précédemment largement utilisé pour sa prise facile une fois/semaine, est actuellement évité en Belgique au vu des effets secondaires neuro-psychologiques qu'il peut causer (par exemple : décompensation psychotique, tentative de suicide, convulsions).

- Hygiène alimentaire pour éviter les infections à transmission féco-orales
- Éviction de l'eau du robinet (même pour se brosser les dents)
- ne consommer que de l'eau en bouteille, éviter les glaçons dans les boissons
- Eviter les crudités et peler soi-même ses fruits
- En cas d'inaccessibilité d'eau en bouteille, il existe plusieurs systèmes alternatifs :
 - Faire bouillir l'eau > 60°, efficace si ébullition pendant 1 minute
 - Filtration : paille filtrante ou gourde filtrante.
 - Désinfection chimique (pastille de chlore : micropure®,...)

La prise d'une antibioprophylaxie n'est pas recommandée et les probiotiques n'ont jamais été démontrés efficaces.

- Préventions des IST (voir cours IST)
- Prévention de la rage

La rage est une maladie rare, mais létale à 100%, elle est causée par le virus de la rage. Celui-ci cause une encéphalomyélite aiguë et progressive. La transmission du virus se fait via les mammifères, par morsures, griffures ou lésions cutanées contaminées par de la salive de l'animal (chat, chien, singe, renard, chauve-souris...). Le virus se trouve dans la salive de ces animaux (voir cours de virologie).

Une vaccination prophylactique est recommandée pour tout voyage en zone endémique ou en cas d'exposition à des animaux à risque (chauve-souris) même hors zone endémique (spéléologie, vétérinaire, ...). Il s'agit de deux injections à réaliser à une semaine d'intervalle. Cela va permettre la production d'anticorps 7-10 après la vaccination, qui neutraliseront le virus en cas de contact.

En cas de morsure, il est recommandé de laver la blessure pendant un quart d'heure à l'eau et au savon et de réaliser deux injections de vaccin supplémentaires qui seront nécessaires afin de booster l'immunité le jour même et 72 heures après.

En cas de morsure chez une personne jamais vaccinée : en plus des soins de plaie cités précédemment, il est recommandé de réaliser 4-5 injections de vaccin étalées sur une période de 2 à 4 semaines ainsi qu'une injection d'immunoglobulines le plus rapidement possible. Ces immunoglobulines sont coûteuses et ne peuvent pas être trouvées dans tous les pays, d'où l'intérêt d'avoir été vacciné avant le départ.

17.3.2 Vaccination

La consultation pré-voyage est une bonne occasion pour vérifier et mettre à jour la vaccination du patient. Par ailleurs, certains vaccins seront proposés selon les zones de destination : hépatite A (pour presque toutes les zones hors Europe et Amérique du Nord), fièvre jaune (cf ci-dessous), hépatite B (voir cours sur les hépatites), rage, fièvre typhoïde, TBE (voir ci-dessous), encéphalite japonaise, méningite ACWY, rappel polio (doit être refait pour certaines zones plus à risque).

- Fièvre jaune

La fièvre jaune est une maladie endémique dans certains pays d'Afrique et d'Amérique du sud, elle est causée par le virus amarile et fait partie de la famille des arboviroses (= virus transmis par des arthropodes, dont les moustiques).

La transmission se fait par des piqûres de moustiques de type Aedes qui piquent en journée. La majorité des cas sont asymptomatiques mais certaines formes aiguës graves (simple syndrome grippal à l'hépatonéphrite mortelle) engendrent une mortalité importante (jusque 20-80%). L'incubation est de 3-6 jours. Il n'existe pas de traitement. La vaccination est obligatoire pour entrer ou transiter dans certains pays, un carnet jaune sera demandé à l'aéroport d'arrivée, celui-ci est remis par le médecin de la clinique du voyage, seuls endroits en Belgique où ce vaccin pourra être administrés.

Une dose du vaccin Stamaril® est efficace à >99% à vie pour la majorité des voyageurs, un rappel est recommandé après 10 ans. Il est contre-indiqué avant l'âge de 6-9 mois, une injection reçue avant l'âge de 2 ans n'est valide qu'un an.

Le vaccin peut donner de rares effets secondaires graves, qui seront un peu plus fréquents après l'âge de 60 ans, la vaccination devra dans ce cas être discutée avec le patient.

Tableau 7. Effets secondaires du vaccin contre la fièvre jaune	
Effets secondaires	Remarques
Réaction fébrile, céphalées, réaction locale	A partir de J5, bénignes : 0 à 42 %
Réaction allergique à l'œuf ou à la gélatine	1/116 000-1/million de doses
Encéphalite post-vaccinale (invasion virale ou auto-immune)	0,8/100 000 en population générale 1,8/100 000 chez les + de 60 ans 0,5-4/1 000 chez les - de 4 ans
Atteintes multiviscérales	Taux de létalité de 60 % 1/10 millions de doses (Brésil) 0,4/100 000 doses (voyageurs) risque x 4 chez > 60 ans (voyageurs)

Pour information (rappel du cours de virologie)

- Dengue et autres arboviroses

La dengue est une arbovirose, comme le chikungunya et le Zika ou encore le West Nile virus. La dengue est endémique dans la plupart des régions tropicales, les virus chikungunya et Zika se sont propagés sur un territoire considérable et le West Nile est l'arbovirose géographiquement la plus répandue (voir carte pour information).

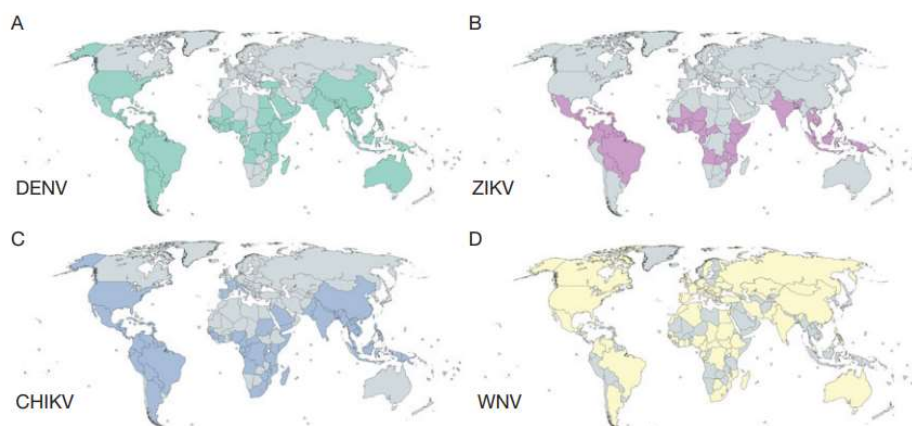


Fig. 1. Global distribution of arboviruses. The map depicts countries or territories with previous or current transmission of Dengue virus (a), Zika virus (b), chikungunya virus (c) and West Nile virus (d). The map was generated using a free online tool Mapchart with public data from WHO, CDC, PAHO and a review of literature (Refs 10-13).

Le virus de la dengue se distingue en quatre sérotypes distincts : DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4. L'immunité acquise en réponse à l'infection par l'un des sérotypes apporte une immunité protectrice contre le sérotype infectant mais pas contre les autres sérotypes. Les infections suivantes par d'autres sérotypes auront plus de risque d'évoluer vers une dengue sévère.

La dengue classique se manifeste après 3-7 jours d'incubation par une fièvre élevée, souvent associée à des céphalées, des vomissements, des nausées, des myalgies et douleurs articulaires et un rash similaire à celui de la rougeole. Après une amélioration clinique, le patient voit son état général se détériorer avec parfois des saignements. La durée est d'environ une semaine. La présentation peut évoluer vers une forme sévère avec des atteintes multi-organes, voire au décès.

Le virus zika et le chikungunya vont présenter une clinique similaire : éruption cutanée, fièvre, conjonctivite, myalgies et douleurs articulaires, malaise et céphalées, ces symptômes pouvant durer de 2 à 7 jours. Le zika présente un risque de microcéphalie en cas d'infection congénitale, et le chikungunya des douleurs articulaires sévères, souvent handicapantes et de durée variable.

- Tick Borne Encephalitis (TBE)

L'encéphalite à tiques est causée par un virus transmis par la morsure de tique (Ixodes, idem maladie Lyme). En Europe, les tiques qui transmettrices de la maladie sont retrouvées parmi les pays de l'Est ainsi qu'en Europe centrale. Les petits rongeurs sont le réservoir naturel du virus.

L'infection humaine sera asymptomatique dans 2/3 des cas. En cas de symptômes, deux phases sont généralement séparées par une période sans symptômes : une phase de syndrome grippal et une autre caractérisée par méningo-encéphalite. La maladie peut alors être sévère, avec une mortalité de 0,5 à 2 %.

Un vaccin existe et est recommandé pour les voyageurs qui se rendent dans des régions endémiques pendant la saison des tiques et lorsqu'une exposition aux tiques est attendue (activités à risque).

La primo vaccination demande 3 doses, 2 doivent être faites avant l'exposition à 1 mois d'intervalle.

17.4 Fièvre au retour des tropiques

Pour rappel, chaque infection a été préalablement détaillée.

T-175-4 : Principales maladies d'importation responsables de fièvre au retour des tropiques				
Diagnostic	NFS – CRP Transaminases	Incubation	Éléments cliniques	Éléments de confirmation
Paludisme	Leucopénie + Thrombopénie ++ CRP élevée ALAT < 5 N Anémie	(<i>P. f.</i>) ¹ < 2 mois dans 97 % des cas (<i>P. o.</i> , <i>P. v.</i>) ² < 3 ans	Troubles digestifs ou neurologiques, splénomégalie	Frottis/goutte épaisse Détection d'acides nucléiques Tests de diagnostic rapide
Dengue Autres arboviroses	Leucopénie ++ Thrombopénie ++ CRP basse ALAT < 5 N	< 7 jours	Myalgies Arthralgies Rash J3-J5 (P-175-4)	PCR (5 premiers jours de fièvre) Sérologie au-delà
Hépatites virales	Leucopénie CRP basse ALAT > 10 N	15-45 j (VHA) 30-120 j (VHB) 10-40 j (VHE)	Troubles digestifs Ictère suivant la fièvre Céphalées, urticaire	Sérologies
Fièvre typhoïde	Leucopénie CRP élevée ALAT < 5 N	Jusqu'à 21 jours	Céphalées ++ Insomnie Troubles digestifs Pouls dissocié Splénomégalie Fièvre en plateau (T = 40°C) au 3 ^e septennaire	Hémocultures
Amœbose hépatique	Polynucléose neutrophile CRP élevée ALAT < 5 N	Variable : plusieurs mois, voire années	Hépatomégalie douloureuse Fièvre > 39°C	Échographie hépatique ± TDM Sérologie
Schistosomose en phase d'invasion	Hyperéosinophilie CRP élevée ALAT < 5 N	2 à 6 semaines	Prurit, éruption urticarienne Arthralgies Hépatomégalie Toux Fièvre en plateau	Sérologie en phase d'invasion (parfois retardée) Recherche d'œufs (selles ou urines) en phase d'état (> 2-3 mois)

¹ *Plasmodium falciparum* - ² *P. ovale*, *P. vivax*

18. Immunosuppression – aspects infectieux

Objectifs :

- Définition d'une neutropénie fébrile
- Caractéristiques de l'examen clinique en cas de neutropénie fébrile
- Connaître les principaux agents pathogènes responsables d'infections en fonction du déficit immunitaire
- Connaître les 3 principales portes d'entrée de fièvre du patient neutropénique
- Connaître les grands principes de la prévention du risque infectieux chez l'asplénique, y compris la vaccination et le traitement d'urgence de l'asplénie fébrile
- Connaître les indications / contre-indications vaccinales chez l'immunodéprimé
- Connaître les signes évocateurs de primo infection VIH, phase chronique SIDA
- Connaître les principales affections neurologiques infectieuses et non infectieuses chez un patient stade SIDA
- Connaître les principales infections opportunistes et tableaux cliniques selon le taux de CD4
- Connaître les grands principes du traitement anti rétroviral

18.1 Concepts généraux

Le risque infectieux lié à une immunosuppression va dépendre du type de cellules / lignées cellulaires / voies de signalisation atteints.

Par exemple, une atteinte unique du complément (déficit congénitaux (C1q) en complément) va être associé à un risque majoré d'infection à méningocoque.

De nombreux médicaments utilisés dans le traitement de maladies inflammatoires (maladies inflammatoires du tube digestif, pathologies rhumatologiques, maladies inflammatoires de la peau, corticoïdes au long court,...) vont être associés à un risque immunosuppression étroit ou large. Les anti-CD20 ciblant les lymphocytes B vont augmenter le risque de réactivation de l'hépatite B et diminuer la réponse vaccinale en général. De multiples agents de chimiothérapie vont diminuer les neutrophiles et augmenter surtout le risque d'infection bactérienne ou fongiques (voir plus bas).

Les anti-JAK majorent le risque infectieux global et augmente en particulier le risque de réactivation du virus zoster (zona) et de tuberculose. Les anti-TNF, utilisés dans différentes maladies inflammatoires, majorent aussi le risque infectieux global, particulièrement le risque de réactivation de tuberculose.

Il est important d'identifier le patient immunodéprimé ou prochainement immunodéprimé pour 2 raisons principales :

- Identifier et traiter adéquatement des infections sévères ou à présentation atypique
- Prévenir les infections, soit par la vaccination (exemple : en cas de splénectomie) ou prophylaxie médicamenteuse (ex : dépistage de la tuberculose et éventuel traitement anti-tuberculeux chez les patients devant recevoir un anti TNF ou antibiotique chez le patient splénectomisé).

18.2 Neutropénie fébrile

Il s'agit d'une complication fréquente des chimiothérapies cytotoxiques, lors de traitement de cancers solides ou hématologiques.

Il y a une combinaison d'une atteinte hématologique, notamment médullaire, et une atteinte des muqueuses (bouche, tube digestif, bronches), résultant une perte partielle/totale des barrières mucosales.

Par définition, on parle de neutropénie fébrile en présence des critères suivants :

Température orale $>38.3^{\circ}\text{C}$ ou $>38^{\circ}\text{C}$ à 2 reprises

ET

Neutrophile absolu $<500/\text{mm}^3$ (ou attendu de chuter sous 500 dans les 48h)

Le risque infectieux va dépendre de la profondeur et de la durée de la neutropénie.

On estime le risque d'hospitalisation à 20-30% et la mortalité à 10%.

18.2.1 Causes infectieuses

Les infections sont identifiées dans 50% des cas. Les portes d'entrée les plus fréquentes sont :

- 1) tube digestif avec translocation bactérienne et bactériémie secondaire ou atteinte directe avec la typhlite (entéocolite spécifique du patient neutropénique)
- 2) La peau via les cathéters veineux centraux, implantés ou non
- 3) Les poumons

Les bactéries sont les infections les plus fréquentes (voir tableau) ; les germes multi-résistants sont fréquents (hospitalisation fréquente et utilisation d'antibiotiques à répétition). On prendra toujours en compte le "dossier microbiologique" avant tout traitement empirique. Les infections fongiques sont observées chez des patients profondément neutropéniques et pour une durée prolongée.

Germes	Caractéristiques
Entérobactéries	Fréquentes. Origine digestive (translocation) ou urinaire ++ Multi-résistance (importance du dépistage)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Assez fréquent. Colonisation digestive ou respiratoire
<i>S. aureus</i>	Origine cutanée ou cathéter
Staphylocoque coagulase négative	Très fréquent (cathéter).
Candida sp	Candidose buccale. Candidémie en cas de neutropénie prolongée
Aspergillose, mucor	Atteinte pulmonaire et sinusienne
Herpès simplex	Fréquent. Mucite (prophylaxie)

La fièvre peut être la seule manifestation (fréquent) et l'examen clinique est souvent pauvre. On prélèvera extensivement le patient afin de documenter une éventuelle infection (hémocultures, notamment via les cathéters veineux), culture d'urine (l'absence de globules blancs ne signe pas l'absence d'infection, vu le statut neutropénique !). En cas de symptômes respiratoires, même frustrés (toux sèche par exemple), on procédera rapidement au lavage broncho alvéolaire (pour la technique voir cours de pneumologie) afin d'identifier des infections profondes à germes particuliers (pneumocystis, herpes, aspergillose, virus herpes). Le LBA sera guidé par le CT scan thoracique.

18.2.2 Traitement antibiotique de la neutropénie fébrile

Le traitement est probabiliste et généralement urgent (pour la distinction bas / haut risque, voir cours d'oncologie). Vu les germes responsables, on donnera une couverture incluant gram positif et négatif, y compris *Pseudomonas aeruginosa*. Les options possibles sont donc le piperacilline-tazobactam ou le céfépime (chaque institution a des recommandations spécifiques, à adapter aux colonisations éventuelles connues du patient). En cas de suspicion d'infection de cathéter, on couvrira les staphylocoques coagulase négative en prescrivant le traitement mentionné en association avec de la vancomycine. Comme mentionné, plus haut, vu la haute fréquence de germes colonisant multi-résistants, on adaptera le traitement aux antécédents microbiologiques.

18.3 SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise

Le SIDA est la conséquence de l'infection chronique par le VIH non traitée.

Bien que le VIH se soit probablement disséminé dans les populations humaines depuis le début du XXème siècle à partir de l'Afrique centrale (voir cours de virologie), les premiers cas de SIDA ont été rapportés au début des années 1980 en Amérique du Nord dans les communautés HSH puis en Europe dans des populations d'origine Africaine.

Le SIDA inclut des infections opportunistes, des cancers (principalement secondaires à des infections) et des manifestations auto-immunes. Ces manifestations sont le reflet de l'atteinte du système immunitaire : déclin progressif des lymphocytes T CD4+ et activation immunitaire persistante. En l'absence de traitement anti-rétroviral, le décès est quasi inévitable. Les infections opportunistes peuvent parfois être la première manifestation du VIH, il est donc important de dépister systématiquement pour le VIH tout patient présentant une de ces infections (voir cours IST).

On parlera de SIDA en cas :

- de taux de LT CD4+ <200 / mm³
- ou d'une infection par le VIH avec une manifestation considérée comme "classant-SIDA"

Le risque d'infections opportunistes et cancer "classant-SIDA" va dépendre du taux absolu de CD4+

Infection opportuniste	CD4	Etiologie	Clinique	Diagnostic
Toxoplasmose cérébrale	<200 / mm ³	Réactivation de <i>Toxoplasma gondii</i> (voir cours parasitologie)	Troubles neurologiques focaux Troubles de l'équilibre Céphalées	IRM montrant des lésions souvent multiples Traitement d'épreuve
Pneumocystose pulmonaire	<200 / mm ³	<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Toux sèche Dyspnée Hypoxémie Sub-aigü	Imagerie thoracique Elévation LDH PCR ou immunofluorescence sur LBA
Candidose oesophagienne	<200 / mm ³	<i>Candida sp</i>	Dysphagie Douleurs rétrosternales	Endoscopie Biopsie
Cryptococose méningée	<100 / mm ³	<i>Cryptococcus neoformans</i>	Méningite Céphalées Hypertension intracrânienne	Hémocultures Ponction lombaire avec antigène cryptocoque ou encre de chine
Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)	<100 / mm ³	Virus JC	Déficit sensitivo-moteur Troubles cognitifs Démence	IRM cérébrale PCR sur LCR
Infection à CMV	<100 / mm ³	CMV	Rétinite, avec possible cécité Atteinte multi-organique Virémie	PCR sanguine Fond d'oeil Biopsie avec PCR selon organe atteint
Mycobactéries atypiques	<100 / mm ³	<i>Mycobacterium avium intracellulare</i>	Infection disséminée Poly-adénopathie Fièvre Atteinte multi-organique (foie, rate, moelle)	Hémocultures sur milieu spécial LBA Biopsies Selles
Tuberculose	Pas de seuil, mais risque augmente avec taux de CD4 bas	<i>M. tuberculosis</i>	Fréquente atteinte extra-pulmonaire (ganglionnaire, méningée) ou miliaire	PCR Examen direct et Culture mycobactérie Hémocultures sur milieu spécial

Tableau : principales infections opportunistes selon le taux de CD4 absolus

Les patients vivant avec le VIH ont un risque accru de différents cancers, certains sont dits “classant SIDA”, parce que classiquement associés à une immunosuppression profonde, d’autres sont dits “non classant SIDA”. Néanmoins, le risque global reste plus élevé que la population générale, ces cancers doivent être dépistés chez les patients vivant avec le VIH, et une sérologie VIH doit être réalisée chez les patients présentant ces cancers.

Cancer classant SIDA	Cancer non classant SIDA
Sarcome de Kaposi (cutané ou viscéral)	Cancer du canal anal (HPV, surtout HSH)
Cancer du col utérin (HPV)	Cancer du poumon
Lymphome malin non Hodgkinien (EBV, forme ganlionnaire ou cérébrale)	Hépatocarcinome (en cas de co infections HBV/HCV)

(Statut « classant » ou « non-classant » des cancers pour info)

Enfin, les personnes vivant avec le VIH ont un risque accru d’infections à pneumocoques, d’infections sévères à influenza et COVID-19. Il est important qu’elles bénéficient de vaccination pour ces différents pathogènes.

- Grands principes du traitement anti-rétroviral

Le but du traitement anti-rétroviral est de diminuer la charge virale plasmatique, jusqu’à un seuil dit d’indéteçtabilité (seuil variable selon le laboratoire : entre 50 et 20 copies /ml) et de favoriser ainsi l’immunorestauration (augmentation du taux sanguin de lymphocytes T CD4+).

En Belgique, le traitement anti-rétroviral est gratuit et prescrit par des spécialistes au sein de centres de référence, idéalement. Il est recommandé que tous les patients, indépendamment de leur taux de CD4+, puissent bénéficier d’un traitement.

Le traitement anti-rétroviral est une combinaison de 2 ou 3 molécules agissant sur différentes étapes du cycle du virus (pour information : inhibiteurs nucléosidiques ou non nucléosidiques de la transcriptase inverse, inhibiteurs d’intégrase et inhibiteurs de protéase, voir cours de virologie). Le traitement est soit oral (1 comprimé par jour) ou par injections (2 injections tous les 2 mois). Le traitement doit être maintenu à vie. L’incompliance peut favoriser l’apparition de résistance aux médicaments antirétroviraux (voir cours de virologie).

L’avènement des thérapies anti-rétrovirales a permis aux patients vivant le VIH d’atteindre une espérance de vie quasi comparable aux personnes non infectées. Les défis actuels dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH sont essentiellement ceux liés au vieillissement : diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires, cancers. Il est donc important de considérer les interactions médicamenteuses chez ces patients souvent polymédiqués.

18.4 Asplénie

18.4.1 Importance de la rate

La rate est l’organe lymphoïde secondaire le plus grand du corps humain. La rate a un rôle important dans les réponses immunitaires pour différentes raisons : site de différentes cellules (macrophages) impliquées dans la réponse immunitaire précoce contre des bactéries encapsulées, site de rencontre

entre cellules présentatrices d'antigènes et cellules B et T et filtration de cellules infectées (voir cours d'immunologie).

On distingue 2 types de dysfonction splénique :

- Asplénisme : perte de fonction totale de la rate, anatomique ou fonctionnelle, après splénectomie chirurgicale (trauma ou thérapeutique) ou maladie telle que drépanocytose. On peut avoir des cas d'asplénie congénitale.
- Hyposplénisme : perte partielle de la fonction splénique, suite à une atrophie, infarctissement, infiltration de la rate (thalassémie, maladies du foie, cancers)

Les personnes aspléniques ont un risque plus élevé d'infections (incidence) et d'infections sévères.

Ceci concerne les infections bactériennes à germes encapsulés :

1. *S. pneumoniae*
2. *N. meningitidis*
3. *Haemophilus influenza*
4. *Capnocytophaga canimorsus*

Mais également certaines infections parasitaires (infections à *Plasmodium* et babébiose)

Ceci a des conséquences en termes de prévention et de prise en charge thérapeutique.

18.4.2 Prise en charge de l'infection chez le patient asplénique

Il est important d'informer et éduquer le patient sur le risque accru d'infection pendant toute sa vie, notamment d'infection sévère (sepsis, méningite). La consultation pré-voyage sera importante (prophylaxie anti-malarique et conseils en cas de morsures animales).

Toute fièvre chez un patient asplénique doit nécessiter une prise en charge urgente (hémocultures et traitement antibiotique empirique avec une céphalosporine de 3ème génération). En cas d'impossibilité de consulter un médecin, le patient pourra recourir à un auto-traitement par amoxiciline-clavulanate. Il est donc important d'informer le patient en cas de voyage dans des zones reculées où l'accès aux soins est compliqué.

18.4.3 Prévention de l'infection chez le patient asplénique : vaccination

Tout patient asplénique/hyposplénique doit bénéficier de vaccination. Idéalement, en cas de splénectomie programmée, on procédera à la vaccination avant la chirurgie.

Les vaccins recommandés sont :

1. Anti-pneumococcique (vaccin conjugué 20-valent Apexxnar, suivi du vaccin polysaccharidique, Pneumo 23 ® après 5 ans, avec rappel tous les 5 ans)
2. Anti-méningocoque (Quadrivalent ACWY et B)
3. Anti-Haemophilus influenza
4. Vaccination annuelle anti-influenza (éviter les surinfection pulmonaires) et COVID-19

Après splénectomie chirurgicale, il est recommandé de donner pendant 6 mois une prophylaxie quotidienne par amoxicilline.

19. Table des matières

1. Introduction	1
1.1 Le triangle hôte – pathogène – environnement	1
1.2 Approche du patient infecté	2
1.2.1 Importance de l'anamnèse	2
1.2.2 L'examen physique.....	2
1.3 La prescription adéquate des tests diagnostiques.....	3
2. Prévention et contrôle des infections.....	5
Objectifs :.....	5
2.1 Prévention des infections en milieu de soins.....	5
2.1.1 Infections liées aux soins (healthcare associated infection – HAI)	5
2.1.2 Précautions générales.....	8
2.1.3 Précautions additionnelles.....	10
2.1.4 Dépistage des bactéries multi-résistantes (ou MDRO pour “multi drug resistant organisms”)	11
2.2 Prévention des infections en collectivité.....	13
3. Anti-infectieux.....	15
3.1 Antibiotiques	15
Objectifs	15
3.1.1 Définitions.....	15
3.1.2 Bénéfices et risques	16
3.1.3 Quand ne pas prescrire des antibiotiques ?.....	16
3.1.4 Quand prescrire ?.....	16
3.1.5 Que prescrire ?.....	17
3.1.6 Comment prescrire ?	17
3.1.7 Grandes classes d'antibiotiques disponibles en Belgique.....	18
3.2 Antiviraux.....	22
Objectifs	22
3.2.1 Généralités.....	22
3.2.2 Traitement antiviral des virus herpes	22
3.2.3 Traitement antiviral dans le COVID-19	23
3.2.4 Traitement antiviral dans l'infection à influenza.....	24
3.3 Antifongiques	24
Objectifs	24

3.3.1 Principes de la prescription des antifongiques	24
3.3.2 Principaux antifongiques utilisés pour le traitement des infections fongiques superficielles (d'après Pilly Etudiant 2021 Tableau 177-14).....	25
3.3.3 Traitement des infections invasives	26
3.4 Les biomarqueurs : une aide à la prescription	26
3.4.1 Procalcitonine	26
3.4.2 CRP (C reactive protein).....	26
4. Fièvre, sepsis, bactériémie, urgences en maladies infectieuses	27
Objectifs.....	27
4.1 Fièvre aiguë de l'enfant et l'adulte	27
4.1.1 Définitions & concepts généraux	27
4.1.2 Approche diagnostique du patient fébrile	28
4.1.3 Traitement antibiotique empirique en cas de fièvre	29
4.1.4 Hospitalisation	30
4.2 Bactériémie - Fungémie	30
4.2.1 Définitions.....	30
4.2.2 Mise au point diagnostique : recherche la porte d'entrée	30
4.2.3 Mise au point diagnostique : hémocultures	30
4.2.4 Cas particulier des bactériémies à <i>Staphylococcus aureus</i>	32
4.2.5 Cas particuliers des fungémies à <i>Candida</i> (candidémie)	32
5. Infections du système nerveux central	33
Objectifs :	33
5.1 Introduction	33
5.2 Purpura fulminans : méningococcémie. Une urgence vitale.	34
5.3 Examens complémentaires : ponction lombaire (PL)	34
5.3.1 Contre-indications à la PL.....	34
5.3.2 Réalisation de la PL.....	35
5.3.3 Analyses sur le LCR	35
5.3.4 Interprétation des résultats	35
5.4 Méningites et méningo-encéphalite.....	36
5.4.1 Prise en charge immédiate d'une méningite ou d'une méningo-encéphalite	37
5.4.2 Types de méningites et agents pathogènes.....	37
5.4.3 Méningo-encéphalites infectieuses à liquide clair	40
5.4.4 Prise en charge en résumé d'une méningite/méningo-encéphalite :	41
5.5 Encéphalites	41
5.6 Abscès cérébraux	41

6. Infections des voies urinaires	43
Objectifs.....	43
6.1 Introduction	43
6.2 Bactériurie, bactériurie asymptomatique	44
6.3 Analyses d'urines.....	44
6.3.1 Techniques de prélèvement	44
6.3.2 Bandelette urinaire	45
6.3.3 Examen microscopique des urines (EMU) et culture	45
6.4 Les facteurs de risque d'infection urinaire	46
6.5 Les signes de gravité des infections urinaires	46
6.6 Pathogènes.....	46
6.7 Définitions : infections urinaires simples ou à risque de complication.....	47
6.8 Principes généraux de traitement.....	47
6.9 Cystite aigue	47
6.10 Pyélonéphrite aigue	48
6.11 Infections urinaires masculines	49
6.12 Examens complémentaires	50
7. Endocardite / Péricardite / Myocardite	51
Objectifs :	51
7.1 Définition & mécanismes.....	51
7.2 Epidémiologie	52
7.3 Microbiologie.....	52
7.4 Diagnostic	53
7.4.1 Clinique : quand évoquer une endocardite infectieuse ?.....	53
7.4.2 Diagnostic microbiologique.....	53
7.4.3 Diagnostic échographique	54
7.5 Complications de l'endocardite	54
7.6 Traitement de l'endocardite : une approche multidisciplinaire	54
7.7 Prévention primaire et secondaire de l'endocardite.....	54
7.8 Autres infections endovasculaires : pace maker, défibrillateur, prothèse vasculaire... ..	55
7.9 Péricardites infectieuses	55
7.10 Myocardites infectieuses.....	56
8. Infections des voies respiratoires supérieures.....	57
Objectifs :	57
8.1 Rhinopharyngite / rhume / « common cold »	57
8.2 Sinusites	58

8.2.1 Sinusite maxillaire.....	58
8.2.2 Sinusite non maxillaire.....	59
8.2.3 Complications des sinusites	59
8.3 Angines.....	60
8.3.1 Angines érythémateuses / érythémato-pultacées	60
8.3.2 Autres causes d'angines.....	61
8.3.3 Complication des pharyngites.....	62
8.4 Otites	62
8.4.1 Otite externe.....	62
8.4.2 Otite moyenne aigue	63
9. Infections des voies respiratoires inférieures	65
Objectifs :.....	65
9.1 Bronchite aiguë.....	65
9.2 Bronchiolite	66
9.3 Pneumonie aiguë de la communauté (PAC ou "CAP" en anglais).....	66
9.3.1 Généralités	66
9.3.2 Diagnostic de la CAP	67
9.3.3 Orientation d'une CAP	67
9.3.4 Bilan étiologique	68
9.3.5 Traitement de la PAC	70
9.3.6 Prévention de la PAC	70
9.3.7 Particularités des "pneumonies atypiques"	70
9.4 L'exacerbation de la BPCO	71
9.5 La coqueluche : infection à <i>Bordetella pertussis</i>	72
9.6 La tuberculose	73
9.6.1 Facteurs de risque de tuberculose.....	73
9.6.2 Histoire naturelle de l'infection à <i>M. tuberculosis</i>	73
9.6.3 Manifestations cliniques de la tuberculose.....	74
9.6.4 Traitement de la tuberculose	75
10. Infections sexuellement transmissibles	77
Objectifs.....	77
10.1 Définitions et concepts généraux	77
10.2 L'importance de l'anamnèse sexuelle.....	78
10.3 Epidémiologie des IST	78
10.4 Urétrite aiguë	79
10.5 Syphilis - infection à <i>Treponema pallidum</i>	80

10.6 Infection par le VIH	81
10.6.1 Quand proposer un test de dépistage pour le VIH ?	82
10.6.2 Stratégies de prévention du VIH	84
10.7 Infection à Mpox.....	85
10.8 Lymphogranulome vénérien.....	85
10.9 Particularités des HSH	85
11. Infections materno-fœtales et vaccination durant la grossesse	87
Objectifs.....	87
11.1 Intro	87
11.2 Voies de transmission des infections materno-fœtales.....	87
11.3 Les infections maternelles chroniques	88
11.3.1 VIH	88
11.3.2 Hépatite B.....	89
11.3.3 Hépatite C	89
11.4 Les infections maternelles aiguës/subaiguës	89
11.4.1 Syphilis	89
11.4.2 Toxoplasmose	90
11.4.3 CMV	90
11.4.4 Rubéole.....	91
11.4.5 Rougeole.....	91
11.4.6 Varicelle	91
11.4.7 Listeria.....	92
11.5 Les transmissions par la filière génitale.....	92
11.5.1 Herpes simplex virus (HSV).....	92
11.5.2 Streptococcus agalactiae (GBS).....	92
11.5.3 Neisseria gonorrhoeae	92
11.5.4 Chlamydia trachomatis	92
11.6 La grossesse comme opportunité d'immunisation	93
12. Infections du système digestif	95
Objectifs.....	95
12.1 Gastro-entérites et diarrhées.....	95
12.1.1 Diarrhée : définition	95
12.1.2 Etiologies.....	96
12.1.3 Toxi-infections alimentaires	97
12.1.4 Mécanismes	97
12.1.5 Mode de transmission.....	97

12.1.6 Anamnèse	98
12.1.7 Examens complémentaires	98
12.1.8 Prise en charge	100
12.2 Péritonites et infections intra-abdominales	100
12.2.1 Péritonites	100
12.2.2 Diverticulites	101
12.3 Hépatites	101
12.3.1 Virus hépatotropes	101
12.3.2 Infections systémiques avec atteinte hépatique	103
13. Infections ostéo-articulaires	105
Objectifs :	105
13.1 Généralités	105
13.2 Mécanismes	106
13.3 Diagnostic	107
13.4 Prise en charge	107
13.5 Particularité de l'arthrite septique	107
13.6 Particularités de la spondylodiscite : ostéomyélite vertébrale	109
13.7 Particularités pédiatriques	109
13.8 Ostéite chronique : particularités	110
14. Infections cutanées	113
Objectifs :	113
14.1 Introduction	113
14.2 Impétigo	114
14.3 Folliculite	114
14.4 Furoncles et furonculose	114
14.5 Erysipèle et cellulite - dermo-hypodermite aiguë bactérienne non nécrosante	115
14.6 Fasciite nécrosante	115
14.7 Morsures humaines et animales	116
14.8 Manifestations cutanées d'infections systémiques	117
14.8.1 Manifestations cutanées des IST	117
14.8.2 Manifestations cutanées des infections virales	117
14.8.3 Manifestations cutanées des infections bactériennes	117
14.9 Infections fongiques et parasitaires	118
15. Maladie de Lyme	119
Objectifs	119
15.1 Epidémiologie	119

15.2 Manifestations cliniques	119
15.2.1 Erythème migrant	120
15.2.2 Borréliose disséminée précoce (<6 mois)	120
15.2.3 Phase disséminée tardive (>6 mois)	120
15.3 Bon usage de la sérologie	121
16. Vaccination.....	123
Objectifs.....	123
16.1 Impact de la vaccination.....	123
16.2 Développement des vaccins	123
16.3 Types de vaccins	125
16.4 Les vaccins recommandés en Belgique	125
16.4.1 Vaccin pneumocoque	126
16.4.2 Vaccin Tétanos.....	126
16.4.3 Vaccin Diphtérie	126
16.4.4 Vaccin coqueluche	127
16.4.5 Vaccin Polio.....	127
16.4.6 Vaccin Haemophilus influenza b.....	127
16.4.7 Vaccin rougeole.....	128
16.4.8 Vaccination rubéole	128
16.4.9 Vaccination contre rotavirus	129
16.4.10 Vaccination contre l'hépatite B.....	129
16.4.11 Vaccination contre l'hépatite A.....	129
16.4.12 Vaccination contre la varicelle	129
16.4.13 Vaccins contre papillomavirus	130
16.4.14 Vaccins contre méningocoque.....	130
16.4.15 Vaccins grippe	130
16.4.16 Vaccins contre RSV.....	130
16.4.17 Informations officielles	130
16.5 Mythes sur la vaccination - Comment y répondre.....	131
16.5.1 Les vaccins contiennent des produits toxiques	131
16.5.2 Les enfants sont exposés à trop d'antigènes, cela fragilise leur système immunitaire.....	131
16.5.3 Les vaccins hépatite B et papillomavirus sont associés à un risque de sclérose en plaque	132
16.5.4 Les vaccins sont plus risqués que les maladies qu'ils doivent prévenir.....	132
17. Médecine du voyage et patients migrants.....	133

Objectifs.....	133
17.1 Le patient migrant	133
17.1.1 Définitions.....	133
17.1.2 Facteurs de risque souvent associés aux patients migrants	133
17.1.3 Pathologies du patient migrant	133
17.1.4 Bilan du patient migrant (ou adopté).....	134
17.1.5 Rattrapage vaccinal	134
17.2 Patient adopté.....	135
17.3 La consultation pré-voyage	135
17.3.1 Anamnèse et précautions pré-voyage	135
17.3.2 Vaccination.....	137
17.4 Fièvre au retour des tropiques	139
18. Immunosuppression – aspects infectieux.....	141
Objectifs :.....	141
18.1 Concepts généraux.....	141
18.2 Neutropénie fébrile.....	142
18.2.1 Causes infectieuses	142
18.2.2 Traitement antibiotique de la neutropénie fébrile	143
18.3 SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise.....	143
18.4 Asplénie.....	145
18.4.1 Importance de la rate.....	145
18.4.2 Prise en charge de l'infection chez le patient asplénique	146
18.4.3 Prévention de l'infection chez le patient asplénique : vaccination	146
19. Table des matières	147



ÉVALUATION
DES ENSEIGNEMENTS
PAR LES ÉTUDIANTS

ULB

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

Dès le quadrimestre terminé,
évaluez vos enseignements

Une évaluation
à plusieurs dimensions

Pour :

- Donner une rétroaction à vos enseignants
- Proposer des améliorations
- Participer à l'évolution des enseignements
- Valoriser les activités d'enseignement

Portant sur :

- La conception de l'enseignement
- Le déroulement des séances
- L'évaluation des apprentissages (examen)
- La prestation des enseignants

VOTRE AVIS COMPTE !

→ <https://www.ulb.be/fr/qualite/l-evaluation-des-enseignements-par-les-etudiants>

L'évaluation institutionnelle des enseignements est organisée par l'ULB.
Elle a lieu dès que les enseignements sont terminés.
Elle se déroule en deux campagnes d'enquête en ligne après les sessions de janvier et de juin.

L'étudiant répond anonymement à un questionnaire pour chaque enseignement auquel il a participé. Chaque questionnaire est analysé et les résultats sont envoyés aux enseignants et à la commission pédagogique facultaire.

La participation de l'ensemble des étudiants et des enseignants est indispensable pour l'amélioration des programmes

Le label FSC : la garantie d'une gestion responsable des forêts

Les Presses Universitaires de Bruxelles s'engagent !

Les PUB impriment depuis de nombreuses années les syllabus sur du papier recyclé. Les différences de qualité constatées au niveau des papiers recyclés ont cependant poussé les PUB à se tourner vers un papier de meilleure qualité et surtout porteur du label FSC.

Sensibles aux objectifs du FSC et soucieuses d'adopter une démarche responsable, les PUB se sont conformé aux exigences du FSC et ont obtenu en avril 2010 la certification FSC (n° de certificat COC spécifique aux PUB : SCS-COC-005219-HA

Seule l'obtention de ce certificat autorise les PUB à utiliser le label FSC selon des règles strictes. Fortes de leur engagement en faveur de la gestion durable des forêts, les PUB souhaitent dorénavant imprimer tous les syllabus sur du papier certifié FSC. Le label FSC repris sur les syllabus vous en donnera la garantie.

Qu'est-ce que le FSC ?

FSC signifie "Forest Stewardship Council" ou "Conseil de bonne gestion forestière". Il s'agit d'une organisation internationale, non gouvernementale, à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir dans le monde une gestion responsable et durable des forêts.

Se basant sur dix principes et critères généraux, le FSC veille à travers la certification des forêts au respect des exigences sociales, écologiques et économiques très poussées sur le plan de la gestion forestière.

Quelles garanties ?

Le système FSC repose également sur la traçabilité du produit depuis la forêt certifiée dont il est issu jusqu'au consommateur final. Cette traçabilité est assurée par le contrôle de chaque maillon de la chaîne de commercialisation/transformation du produit (Chaîne de Contrôle : Chain of Custody – COC). Dans le cas du papier et afin de garantir cette traçabilité, aussi bien le producteur de pâte à papier que le fabricant de papier, le grossiste et l'imprimeur doivent être contrôlés. Ces contrôles sont effectués par des organismes de certification indépendants.

Les 10 principes et critères du FSC

1. L'aménagement forestier doit respecter les lois nationales, les traités internationaux et les principes et critères du FSC.
2. La sécurité foncière et les droits d'usage à long terme sur les terres et les ressources forestières doivent être clairement définis, documentés et légalement établis.
3. Les droits légaux et coutumiers des peuples indigènes à la propriété, à l'usage et à la gestion de leurs territoires et de leurs ressources doivent être reconnus et respectés.
4. La gestion forestière doit maintenir ou améliorer le bien-être social et économique à long terme des travailleurs forestiers et des communautés locales.
5. La gestion forestière doit encourager l'utilisation efficace des multiples produits et services de la forêt pour en garantir la viabilité économique ainsi qu'une large variété de prestations environnementales et sociales.
6. Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la forêt doivent être protégées.
7. Un plan d'aménagement doit être écrit et mis en œuvre. Il doit clairement indiquer les objectifs poursuivis et les moyens d'y parvenir.
8. Un suivi doit être effectué afin d'évaluer les impacts de la gestion forestière.
9. Les forêts à haute valeur pour la conservation doivent être maintenues (par ex : les forêts dont la richesse biologique est exceptionnelle ou qui présentent un intérêt culturel ou religieux important). La gestion de ces forêts doit toujours être fondée sur un principe de précaution.
10. Les plantations doivent compléter les forêts naturelles, mais ne peuvent pas les remplacer. Elles doivent réduire la pression exercée sur les forêts naturelles et promouvoir leur restauration et leur conservation. Les principes de 1 à 9 s'appliquent également aux plantations.



Le label FSC apposé sur des produits en papier ou en bois apporte la garantie que ceux-ci proviennent de forêts gérées selon les principes et critères FSC.

® FSC A.C. FSC-SECR-0045

FSC, le label du bois et du papier responsable

Plus d'informations ?

www.fsc.be

A la recherche de produits FSC ?

www.jechedufsc.be